

Ecuaciones Algebraicas

César Candel Duque

Curso 2025-2026

Agradecimientos:

A Fernando Gómez Martínez por su ayuda y comentarios en el desarrollo de este documento. Sin él, estos apuntes habrían sido considerablemente más complicados de hacer.

Prefacio

Bienvenid@. Estos apuntes son una extensión del clásico documento de apuntes de la asignatura Ecuaciones Algebraicas impartida por A. del Río, concretamente la versión del año 25-26. Le recomiendo encarecidamente que lea este prefacio, ya que espero que le facilite el uso del documento y entienda mi motivación a hacerlo.

Estos apuntes nacen de la necesidad mía de escribir más detalladamente pasos de demostraciones que no comprendía leyendo solamente el documento ya mencionado. He tratado de ser lo más riguroso posible en las demostraciones y no dejar ningún paso sin explicar en algún lugar de este documento.

Quiero remarcar ciertos aspectos de la estructura de estos apuntes que considero, serán beneficiosos para el lector.

Lo primero de todo es que, en caso de estar siguiendo los apuntes de la asignatura, estos apuntes siguen su numeración fielmente. De esta manera, siempre será relativamente fácil comparar con los otros apuntes en caso de querer ver una Proposición concreta o viceversa. La numeración, en todo caso, será extendida, es decir, si considero que en el contenido de la proposición 2.4 hay contenido para hacer una separación, se encontrará la sección 2.4.2.

En caso de tener múltiples apartados, seccionaré a conveniencia, como por ejemplo en las secciones 1.3.1 a 1.3.9 pero generalmente, si se compara con los otros apuntes, he tratado de hacer la separación más intuitiva posible. Por otro lado, destacar al lector que (salvo cambios de última hora que puedan haber ocurrido) todo el contenido explicado de los apuntes de la asignatura se encuentra aquí, explicado de la misma manera o extendido.

Respecto a la propia estructura del documento, un par de cosas más que añadir.

Estos apuntes están llenos de hiperenlaces, y esa era mi idea cuando comencé a crearlos. Esto quiere decir que en cada sección y subsección lo más probable es que haya enlaces a distintas partes del propio documento, explicando el porqué de cada razonamiento y permitiendo al lector recordar todos los conceptos que le sean necesarios a la hora de entender una demostración. Creo que el álgebra se presta mucho a este formato de estudio, así que espero que le sea útil.

Además, en todas las páginas hay, tanto a pie de página como en la esquina superior derecha, un acceso al índice, ya que, en caso de que se haya ido a un concepto que le quede muy atrás en el documento, pueda rápidamente volver al índice y de ahí a donde se encontraba. En cualquier caso, si abre esto en Adobe Acrobat también tendrá los marcadores accesibles, ya como al lector le sea más cómodo.

Por otro lado, hay un segundo índice con la lista de demostraciones que, espero, le sea útil.

Destaco también que, en caso de que mi demostración le parezca demasiado lenta por estar

aclarando mucho las cosas, le pido disculpas y aclaro que la idea es que, en caso de no entender algo, tenga forma de entenderlo. Si lo que desea son versiones más compactas de las demostraciones, lo más probable es que no las encuentre en este documento, ya que la mayoría están extendidas como para que un servidor las pueda entender.

Como última recomendación, le aconsejo que comience por el Tema 1 y salte el apartado de Preámbulos y, si se ve perdido, seguramente en los hiperenlaces del propio Tema pueda resolver sus dudas.

Finalmente terminar diciendo que si encuentra alguna errata o algo que crea que está mal explicado, puede dejar un comentario en el apartado "Issues" del mi github: <https://github.com/CesarCandel/Apuntes-Ecuaciones-Algebraicas>, además que de aquí mismo podrá encontrar la última versión de estos apuntes.

Índice

Prefacio	1
Índice de demostraciones	8
Preámbulos	10
Def. Base de un espacio vectorial	10
Def. Contenido de un polinomio	10
Def. Cuerpo	11
Def. Cuerpo de fracciones	11
Def. Homomorfismo de Cuerpos	11
Def. Linealmente independiente	12
Def. Polinomio mónico	12
Def. Polinomio primitivo	12
Def. Subcuerpo	12
Def. Subcuerpo primo	13
Lema de Zorn	13
N. Unicidad del contenido de un polinomio salvo unidades	13
P. Propiedad de $\mathbb{Z}_p$	13
T. Teorema pequeño de Fermat	13
Tema 1	14
1.1 Def. Extensión de Cuerpos	14
1.2 EX. Extensiones y grados	16
1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible	20
1.5 T. Teorema de Kronecker	21
1.6 Cor. p completamente factorizable en K	22

1.7 Def. Torre radical extensión radical y resoluble por radicales	22
1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos	23
1.9 L. Lema de Extensión	23
1.10 P. Dadas dos raíces de un p irreducible las extensiones generadas son isomorfas	24
1.11 Def. Algebraico o Trascendente	24
1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico	25
1.13 L. Grado y base de la extensión de un polinomio mínimo	26
1.14 EX. Polinomios mínimos	26
1.15 Cor. finita equivalente a algebraica y finitamente generada	27
1.16 Cor. La clase de extensiones algebraicas es multiplicativa	27
1.17 Def. Clausura Algebraica (1)	28
1.18 P. Clases de extensiones cerradas para levantamientos	28
1.19 P. Los K -endomorfismos de extensiones algebraicas son automorfismos . . .	29
EJ. 1.4 P. Polinomios y grados de extensiones	29
EJ. 1.6 EX. Ejercicios de Igualdades de cuerpos	30
Tema 2	31
2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado	31
2.2 T. Teorema fundamental del Álgebra	32
2.3 P. La clausura algebraica de una extensión es algebraicamente cerrada	32
2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2)	33
2.5 T. Todo cuerpo tiene una Clausura algebraica	34
2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica	35
2.7 Cor. La Clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos	35
2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K	36
2.9 P. El cuerpo de descomposición de una familia de polinomios concreta P es único salvo isomorfismos	36
2.10 Def. Raíces n -ésimas de la unidad	37
Ejemplos de cuerpos de descomposición	37
2.11 Def. Extensión Normal	38
2.12 Cor. Caracterización de extensión normal	39
2.13 Cor. Si L clausura algebraica de K la extensión es normal	39

2.14 EX. Extensiones normales	39
2.16 T. Clausura Normal	41
Tema 3	43
3.0 N. Preámbulos al Tema 3. Característica p	43
3.1 L. Multiplicidad de las raíces en cuerpo de característica p	43
3.2 L. Todo subgrupo finito del grupo de unidades es cíclico	44
3.3 . L. Propiedades de las raíces n -ésimas de la unidad en un cuerpo	46
3.4 Def. n -ésima extensión ciclotómica de K	46
3.5 L. Lema de Gauss	47
3.6 L. Si q divide a p en K , q divide a p en D , DFU	47
3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico	48
3.8 Cor. Método recursivo para calcular el polinomio ciclotómico	49
3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$. . .	50
3.10 Cor. Grado de la extensión de $\mathbb{Q}$	51
3.11 Los polinomios ciclotómicos no son irreducibles en característica positiva . .	51
Tema 4	52
4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo	52
4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión	52
4.2 P. El cardinal del conjunto de extensiones de un homomorfismo solo depende de la extensión	53
4.3 EX El grado de separabilidad de la raíz de un polinomio es igual al número de raíces de este.	54
4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad	54
4.5 Def. homomorfismo y automorfismo de Frobenius	55
4.6 L. Uniformidad de la multiplicidad	55
4.7 Def. Grado de separabilidad de f sobre K y grado de inseparabilidad de f . . .	57
4.8 P. El grado de separabilidad de una extensión algebraica es igual al grado de separabilidad del polinomio mínimo de ese elemento algebraico	58
4.9 P. Propiedad de divisibilidad del grado de separabilidad	58
4.11 P. Si la característica de K es 0 entonces toda extensión algebraica es separable	59
4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas . . .	60
4.13 Cor. La clase de extensiones separables es multiplicativa	62

4.14 Cor. El anillo $K(A)$ con A elementos separables sobre K es una extensión separable	63
4.15 Def. Clausura separable de K en L	64
4.16 Cor. La clase de extensiones separables es cerrada para levantamientos	64
Tema 5	65
5.2 P. Cota del cardinal del grupo de Galois	69
5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois	71
5.4 Anti-isomorfismo entre las subextensiones cerradas y los subgrupos cerrados .	72
5.5 P. Desigualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois	73
5.6 Cor. Igualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois	76
5.7 Cor. Todo subgrupo finito del grupo de Galois es cerrado	76
5.8 Def. Extensión de Galois	77
5.9 P. La clase de extensiones de Galois es cerrada para levantamientos	77
5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois	77
5.11 P. Criterios para extensiones de Galois finitas	79
5.12 T. Teorema fundamental de la teoría de Galois	80
5.13 P. Propiedades para subextensiones de Galois finitas	81
5.14 T. Teorema de las Irracionalidades Accesorias de Lagrange	83
Apéndice A: Anillos	85
Def. DFU	85
Def. DIP	85
Def. Ideal	86
Def. Polinomio irreducible en el anillo de polinomios	86
P. Criterio de Eisenstein	86
T. Contención de estructuras algebraicas	87
T. Primer Teorema de Isomorfía	87
Apéndice B: Grupos	88
Def. Clase lateral	88
Def. Conjunto de subgrupos de un grupo	88
Def. Elementos de orden finito en un grupo G	89

Def. Función phi de Euler	89
Def. Grupo abeliano	90
Def. Grupo cíclico	90
Def. Grupo de unidades	90
Def. Orden de un grupo	90
Def. Subgrupo Normal	90
Def. Subgrupo trivial de G	91
Def. Índice de un subgrupo	91
Fórmula GyA 4.2 sobre el orden de un elemento g elevado a r	91
T. Teorema de Lagrange	91
T. Teorema de la Correspondencia para grupos	92

Índice de demostraciones

1.3.1 P. Grado en K -homomorfismos	17
1.3.2 P. Endomorfismo de extensión finita	17
1.3.3 P. Propiedad multiplicativa del grado	17
1.3.4 Def. Compuesto de L_1 y L_2	18
1.3.5 Def. Extensión de K generada por S	19
1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible	20
1.5 T. Teorema de Kronecker	21
1.6 Cor. p completamente factorizable en K	22
1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos	23
1.9 L. Lema de Extensión	23
1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico	25
1.15 Cor. finita equivalente a algebraica y finitamente generada	27
1.16 Cor. La clase de extensiones algebraicas es multiplicativa	27
1.17.2 C. $K(S)$ es algebraico con S elementos algebraicos	28
1.18 P. Clases de extensiones cerradas para levantamientos	28
1.19 P. Los K -endomorfismos de extensiones algebraicas son automorfismos	29
2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado	31
2.3 P. La clausura algebraica de una extensión es algebraicamente cerrada	32
2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica	35
2.7 Cor. La Clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos	35
2.9 P. El cuerpo de descomposición de una familia de polinomios concreta P es único salvo isomorfismos	36
2.11 Def. Extensión Normal	38
2.12 Cor. Caracterización de extensión normal	39
2.15.2 P. La intersección y el producto de extensiones normales es una extensión normal	40
2.15.3 La clase de extensiones normales es cerrada para levantamientos	41
2.16 T. Clausura Normal	41
3.5 L. Lema de Gauss	47
3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico	48
3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$	50

4.1.2 P. Las extensiones algebraicas son invariantes por homomorfismos	52
4.2 P. El cardinal del conjunto de extensiones de un homomorfismo solo depende de la extensión	53
4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad	54
4.5 Def. homomorfismo y automorfismo de Frobenius	55
4.6 L. Uniformidad de la multiplicidad	55
4.9 P. Propiedad de divisibilidad del grado de separabilidad	58
4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas	60
4.13 Cor. La clase de extensiones separables es multiplicativa	62
4.14 Cor. El anillo $K(A)$ con A elementos separables sobre K es una extensión separable	63
4.16 Cor. La clase de extensiones separables es cerrada para levantamientos	64
5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois	71
5.5 P. Desigualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois	73
5.6 Cor. Igualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois	76
5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois	77
5.11 P. Criterios para extensiones de Galois finitas	79
5.12 T. Teorema fundamental de la teoría de Galois	80
5.13 P. Propiedades para subextensiones de Galois finitas	81
5.14 T. Teorema de las Irracionalidades Accesorias de Lagrange	83

Preámbulos

Def. Base de un espacio vectorial

Def: Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Un subconjunto $B = \{v_i\}_{i \in I} \subseteq V$ se llama **base** de V si cumple:

- (1) B genera a V .

$$V = \text{span}(B)$$

es decir, todo vector de V puede escribirse como combinación lineal finita de elementos de B .

- (2) B es $L.I$ (Linealmente independiente)

Equivalentemente, una **base** es un conjunto linealmente independiente que genera todo el espacio.

Una propiedad fundamental de las bases es que si B es una base de V , entonces todo vector $v \in V$ se escribe de manera **única** como combinación lineal de elementos de B .

Si V admite una base finita, el número de elementos de cualquier base es el mismo y se llama:

$$\dim(V)$$

Def. Linealmente independiente

Def. Contenido de un polinomio

Def : Sea D un dominio de factorización única, K su cuerpo de cocientes y $p \in K[X] \setminus \{0\}$. Se llama contenido de p a un elemento $a \in K$ tal que $p = ap_1$ con $p_1 \in D[X]$ primitivo.

Observa que p tiene al menos un contenido pues existe un $a \in D \setminus \{0\}$ tal que $ap \in D[X]$. Si ahora d es un máximo común divisor de los coeficientes de ap entonces $p_1 = \frac{a}{d}p$ es primitivo y $p = \frac{d}{a}p_1$. Por tanto $\frac{d}{a}$ es un contenido de p .

Def. Polinomio primitivo

Def. Cuerpo

Def (Cuerpo): Un cuerpo K es un anillo conmutativo con unidad en el que para todo elemento perteneciente a K existe inverso de ese elemento. Es decir:

$$\forall a \in K, a \neq 0 \Rightarrow \exists a^{-1} \in K \text{ con } a \cdot a^{-1} = 1.$$

Def. Cuerpo de fracciones

Sea K un cuerpo y $K[X]$ el anillo de polinomios sobre K . El cuerpo de fracciones de $K[X]$, denotado $K(X)$, se define como

$$K(X) := \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} \mid f(X), g(X) \in K[X], g(X) \neq 0 \right\}.$$

Es decir es el cuerpo formado por las fracciones de polinomios con coeficientes en K . También es el menor cuerpo que contiene a $K[X]$, es decir el menor cuerpo que contiene a los polinomios con coeficientes en K

Def. Cuerpo

Def. Homomorfismo de Cuerpos

Def: Sean K y L cuerpos. Una aplicación $\varphi : K \rightarrow L$ se dice homomorfismo de cuerpos si, para todo $a, b \in K$ se cumple que:

- (1) $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$.
- (2) $\varphi(ab) = \varphi(a) \varphi(b)$.
- (3) $\varphi(1_K) = 1_L$.

Si se asume que $K \neq \{0\} \neq L$ el cuerpo trivial entonces todos los homomorfismos de cuerpos son injectivos.

Def. Cuerpo

Def. Linealmente independiente

Def: Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K .

Un conjunto de vectores $v_1, \dots, v_n \subseteq V$ se dice **linealmente independiente** si la única combinación lineal que produce el vector cero es la trivial; es decir, si

$$a_1v_1 + \dots + a_nv_n = 0 \quad \text{con } a_1, \dots, a_n \in K$$

implica necesariamente

$$a_1 = \dots = a_n = 0.$$

Equivalentemente, el conjunto es linealmente independiente si ninguno de los vectores puede expresarse como combinación lineal de los demás.

Para un conjunto arbitrario $\{v_{i \in I}\}$, se dice que es linealmente independiente si toda combinación lineal finita

$$\sum_{i \in I} a_i v_i = 0$$

(con solo un número finito de coeficientes (a_i) no nulos) implica que todos los coeficientes son cero.

Def. Polinomio mónico

Def : Dado D un DFU , decimos que un polinomio $p \in D[X]$ es mónico si su coeficiente principal es 1, es decir, si $p = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ entonces $a_n = 1$.

[Def. DFU](#)

Def. Polinomio primitivo

Def : Sea D un dominio de factorización única. Un polinomio $q \in D[X]$ decimos que es primitivo si el máximo común divisor de sus coeficientes es 1.

[Def. DFU](#)

Def. Subcuerpo

Def (Subcuerpo): Un subcuerpo es un subconjunto de elementos de un cuerpo que mantiene las propiedades de anillo conmutativo y en el que todo elemento es invertible.

[Def. Cuerpo](#)

Def. Subcuerpo primo

Def : El **subcuerpo primo** de un cuerpo K es el menor cuerpo contenido en él.

[Def. Subcuerpo](#)

Lema de Zorn

Todo conjunto parcialmente ordenado no vacío en el que toda cadena (subconjunto totalmente ordenado) tiene una cota superior, contiene al menos un elemento maximal.

N. Unicidad del contenido de un polinomio salvo unidades

Observa que no estamos diciendo “el contenido” pues si a es un contenido de p , de forma que $p = ap_1$, con $p_1 \in D[X]$ primitivo, y u es una unidad de D , entonces $p = ua\left(\frac{1}{u}p_1\right)$ y $\frac{1}{u}p_1$ es también primitivo. Luego au es otro contenido de p .

Pero todos los contenidos son así, pues si b es otro contenido entonces $p = ap_1 = bp_2$ y p_1 y p_2 son polinomios primitivos en $D[X]$. Si ponemos a y b como fracciones de elementos de D , o sea $a = \frac{a_1}{a_2}$ y $b = \frac{b_1}{b_2}$ con $a_1, a_2, b_1, b_2 \in D$ y $a_2b_2 \neq 0$, entonces $a_1b_2p_1 = a_2b_1p_2$ y como p_1 y p_2 son primitivos a_1b_2 y a_2b_1 son máximos comunes divisores de los coeficientes de este polinomio, con lo que son asociados en D , o sea existe una unidad u de D tal que $a_1b_2u = a_2b_1$, de donde deducimos que $b = au$.

O sea **el concepto de contenido de un polinomio es “único salvo unidades de D ”**. Denotamos el contenido de p como $c(p)$.

[Def. Contenido de un polinomio](#)

P. Propiedad de $\mathbb{Z}_p$

Proposición : En $\mathbb{Z}_p$ hay que destacar que como p divide a $\binom{p}{i}$ se da que $(a+b)^p = a^p + b^p$.

T. Teorema pequeño de Fermat

Teorema : Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{mcd}(a, p) = 1$. Entonces:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Una forma equivalente del teorema es que para todo $a \in \mathbb{Z}$ y p primo:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Tema 1

1.1 Def. Extensión de Cuerpos

Def (Extensión de Cuerpos): Sea K un cuerpo. Una **extensión de K** es un cuerpo L que contiene a K como subcuerpo. En tal caso decimos que L/K ó $K \subseteq L$ es una extensión de cuerpos

Def. Cuerpo, Def. Subcuerpo

1.1.2 N. En una extensión L tiene estructura de E.V.

Si L/K es una extensión de cuerpos, entonces L tiene estructura natural de espacio vectorial sobre K . Esto es, que la suma de vectores (elementos de L) es la suma en L y el producto de escalares (elementos de K) por vectores (elementos de L) es el producto en L .

Denotaremos este e.v. como L_K y una *base de la extensión L/K* es simplemente una base del e.v.

1.1 Def. Extensión de Cuerpos, Def. Base de un espacio vectorial

1.1.3 Def. Grado de una extensión

Def (Grado de una extensión): Dada una extensión L/K , su **grado** es la dimensión de L_K y se representa por $[L : K] = \dim_K(L)$

1.1 Def. Extensión de Cuerpos, 1.1.2 N. En una extensión L tiene estructura de E.V.

1.1.4 Def. Extensión finita

Def (Extensión finita): Decimos que L/K es una **extensión finita** si $[L : K] < \infty$

1.1.3 Def. Grado de una extensión

1.1.5 P. Propiedades Grado de una extensión

- (1) Si L/K es una extensión finita de grado $n \Rightarrow L_K \cong K^n$.
- (2) Si L/K es una extensión finita de grado $n \Rightarrow |L| = |K|^n$.
- (3) Si L/K es una extensión finita y K es un conjunto infinito $\Rightarrow |L| = |K|$.
- (4) De hecho, en general si L/K es una extensión de cuerpos: $[L : K] = 1 \iff K = L$

Importante, no es lo mismo el cardinal de los conjuntos que su grado como extensión. Por ejemplo $|\mathbb{C}| = |\mathbb{R}|$ pero $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

[1.1.3 Def. Grado de una extensión](#), [1.1.4 Def. Extensión finita](#)

1.1.6 Def. Torre de extensiones de cuerpos

Def : Una **torre de extensiones de cuerpos** es una sucesión: $K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n$ de extensiones de cuerpos donde cada extensión K_{i+1}/K_i se llama **subextensión de la torre**.

[1.1 Def. Extensión de Cuerpos](#)

1.1.7 Def. Clase Multiplicativa

Def: Una clase $\mathcal{C}$ de extensiones de cuerpos se dice que es **multiplicativa** si para cada torre $K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3$ la extensión K_3/K_1 está en $\mathcal{C} \iff K_2/K_1$ y K_3/K_2 están en $\mathcal{C}$

[1.1 Def. Extensión de Cuerpos](#)

1.1.8 Def. K-homomorfismo y grupo de Galois

Def: Si L_1 y L_2 son dos extensiones de K , entonces un **homomorfismo de L_1/K en L_2/K** (también llamado **K -homomorfismo**) es un homomorfismo de cuerpos $f : L_1 \rightarrow L_2$ tal que $f(a) = a$ para todo $a \in K$.

- (1) Un **endomorfismo de una extensión L/K** es un homomorfismo de L/K en si misma.
- (2) Un **isomorfismo de extensiones** (o **K -isomorfismo**) es un homomorfismo de extensiones que es isomorfismo de cuerpos.
- (3) Un **automorfismo de extensiones** (o **K -automorfismo**) es un isomorfismo de una extensión de K en si misma.

Obsérvese que el conjunto de los automorfismos de una extensión L/K es un grupo que llamaremos **Grupo de Galois de L/K** , en el que el producto es la composición de aplicaciones, y que denotaremos por $Gal(L/K)$.

Destacar también que como suponemos por convenio que en todos los cuerpos $0 \neq 1$, se tiene que todos los homomorfismos de cuerpos son inyectivos y todos los K -homomorfismos son homomorfismos de K -espacios vectoriales.

De esta forma siempre que exista un homomorfismo de cuerpos $f : K \rightarrow L$, el cuerpo L contiene **un subcuerpo isomorfo a K , la imagen $f(K)$ de f** . Por otro lado K admite una extensión isomorfa a L , a saber el conjunto $K \cup (L \setminus f(K))$, en el que se define el producto de la forma obvia.

Abusaremos a menudo de la notación y cada vez que tengamos un homomorfismo de cuerpos $f : K \rightarrow L$, simplemente consideraremos K como subcuerpo de L , identificando los elementos de K y $f(K)$, a través de f .

Def. Homomorfismo de Cuerpos, 1.1 Def. Extensión de Cuerpos

1.1.9 Def. Subextensión de una extensión

Def: Una **subextensión** de una extensión de cuerpos L/K es un subcuerpo de L , digamos E , que contiene a K . La subextensión es E/K en este caso.

Def. Subcuerpo, 1.1 Def. Extensión de Cuerpos

1.1.10 Def. Extensiones admisibles

Def: Dos extensiones L_1, L_2 de un cuerpo K se dice que son **admisibles** si existe un cuerpo L que es extensión de L_1 y de L_2 . O lo que es lo mismo, si ambas son subextensiones de una extensión común.

1.1 Def. Extensión de Cuerpos, 1.1.9 Def. Subextensión de una extensión

1.2 EX. Extensiones y grados

- (1) $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ es una extensión finita de grado 2 ya que $\{1, i\}$ es base de $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$
- (2) $\mathbb{R}/\mathbb{Q}, \mathbb{C}/\mathbb{Q}$ son extensiones de grado infinito ya que $\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{C}) = \infty$
- (3) Si $n \in \mathbb{Q}$, entonces $\mathbb{Q}(\sqrt{n}) = \{a + b\sqrt{n} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ es, si n es cuadrado de un número racional, una extensión de grado 1 y si no, una extensión de grado 2 con $\{1, \sqrt{n}\}$ una base de $\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}$.
- (4) El cuerpo de fracciones $K(X)$ del anillo de polinomios $K[X]$ es una extensión de K de grado infinito.

1.1.3 Def. Grado de una extensión, 1.1.4 Def. Extensión finita, Def. Cuerpo de fracciones

1.3.1 P. Grado en K-homomorfismos

Proposición : Sean L_1 y L_2 extensiones de K . Si existe un homomorfismo de L_1/K en L_2/K , entonces $[L_1 : K] \leq [L_2 : K]$.

Dem: Sea $f : L_1 \rightarrow L_2$ un K -homomorfismo de extensiones. Entonces es un homomorfismo de K -espacios vectoriales inyectivo y sabemos que $f(L_1)$ es un subcuerpo de L_2 y que $L_1 \cong f(L_1)$ con lo que:

$$[L_1 : K] = [f(L_1) : K] \leq [L_2 : K]$$

1.1.2 N. En una extensión L tiene estructura de E.V., 1.1.3 Def. Grado de una extensión, 1.1.8 Def. K-homomorfismo y grupo de Galois

1.3.2 P. Endomorfismo de extensión finita

Proposición : Todo endomorfismo de una extensión finita es un automorfismo.

Dem: Un endomorfismo de una extensión finita se puede entender como un endomorfismo de un K -e.v. (de dimensión finita) y sabemos que estos son isomorfismos y por tanto automorfismos.

1.1.2 N. En una extensión L tiene estructura de E.V., 1.1.4 Def. Extensión finita, 1.1.8 Def. K-homomorfismo y grupo de Galois

1.3.3 P. Propiedad multiplicativa del grado

Proposición : Sea $K \subseteq E \subseteq L$ una torre de cuerpos y sean B una base de E_K y B' una base de L_E . Entonces $A = \{bb' : b \in B, b' \in B'\}$ es una base de L_K . En particular la clase de extensiones finitas es multiplicativa y si L/K es finita entonces se tiene que se cumple la propiedad multiplicativa del Grado. Esto es:

$$[L : K] = [L : E][E : K]$$

Dem: 1: Sabemos que si B es base de E_K y B' es base de L_E entonces tomando un elemento $l \in L$ lo podemos expresar como $l = \sum_{i=1}^n e_i b'_i$ para $e_i \in E$ y $b'_i \in B'$. A su vez los e_i se pueden descomponer en $e_i = \sum_{j=1}^m k_{i,j} b_j$ con $k_{i,j} \in K$, $b_j \in B$ de forma que, entonces l queda:

$$l = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m k_{i,j} b_j b'_i$$

Lo que muestra que A es un conjunto generador de L_K .

2: Ahora queda ver que A sea linealmente independiente. Suponemos que no lo es y tomemos:

$$\sum_{b \in B, b' \in B'} k_{b,b'} bb' = 0$$

para casi todo $(b, b') \in B \times B'$. Para cada b' del sumatorio ponemos:

$$e_{b'} = \sum_{b \in B} k_{b,b'} b$$

con $e_{b'} \in E$. Como $k_{b,b'} = 0$ para casi todo $(b, b') \in B \times B'$ entonces $e_{b'} = 0$ para casi todo $b' \in B'$. Además tenemos que

$$\sum_{b' \in B'} e_{b'} b' = 0$$

ya que esto es 0 por la hipótesis inicial para casi todo b' .

Como b' es *L.I.* sobre E (por ser base) se tiene entonces del sumatorio anterior que $e_{b'} = 0$ **para todo** $b' \in B'$. Utilizando que B es *L.I.* sobre K deducimos que $k_{b,b'} = 0$ para todo $(b, b') \in B \times B'$ y por tanto A es *L.I.*

Def. Linealmente independiente, 1.1.4 Def. Extensión finita, 1.1.7 Def. Clase Multiplicativa

1.3.4 Def. Compuesto de L1 y L2

Def : Si L_1 y L_2 son admisibles y L es un cuerpo que contiene a L_1 y a L_2 como subcuerpos, entonces:

$$L_1 L_2 = \left\{ \frac{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n}{a'_1 b'_1 + \dots + a'_n b'_n} : a_i, a'_i \in L_1, b_i, b'_i \in L_2, a'_1 b'_1 + \dots + a'_n b'_n \neq 0 \right\}$$

es el menor subcuerpo de L que contiene a L_1 y a L_2 . Este cuerpo se llama **compuesto** de L_1 y L_2 en L .

Dem: Denotemos por F al conjunto de la derecha, que claramente está contenido en L . Veamos primero que es un cuerpo.

Claramente contiene a $0 = \frac{0_{L_1} 0_{L_2}}{1_{L_1} 1_{L_2}}$ y $1 = \frac{1_{L_1} 1_{L_2}}{1_{L_1} 1_{L_2}}$. Dados $x, y \in F$, sean

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sum_{i=1}^n a'_i b'_i}, \quad y = \frac{\sum_{j=1}^m c_j d_j}{\sum_{j=1}^m c'_j d'_j}$$

con $a_i, a'_i, c_j, c'_j \in L_1$, $b_i, b'_i, d_j, d'_j \in L_2$ Suma:

$$x + y = \frac{(\sum a_i b_i)(\sum c'_j d'_j) + (\sum c_j d_j)(\sum a'_i b'_i)}{(\sum a'_i b'_i)(\sum c'_j d'_j)}$$

que está en F porque numerador y denominador son sumas de productos ab con $a \in L_1, b \in L_2$. Producto:

$$xy = \frac{(\sum a_i b_i)(\sum c_j d_j)}{(\sum a'_i b'_i)(\sum c'_j d'_j)}$$

también de la misma forma. Inverso multiplicativo: si $x \neq 0$, entonces $x^{-1} = \frac{\sum a'_i b'_i}{\sum a_i b_i} \in F$.

Veamos ahora que F contiene a L_1 y L_2 :

Para $a \in L_1$, $a = \frac{a \cdot 1_{L_2}}{1_{L_1} 1_{L_2}}$.

Para $b \in L_2$, $b = \frac{1_{L_1} \cdot b}{1_{L_1} 1_{L_2}}$.

Finalmente, veamos que F es el menor. Sea F' un subcuerpo de L que contiene L_1 y L_2 . Entonces F' contiene todas las sumas finitas $\sum a_i b_i$ con $a_i \in L_1, b_i \in L_2$, y también sus cocientes. Luego $F \subseteq F'$.

Def. Cuerpo, Def. Subcuerpo, 1.1.10 Def. Extensiones admisibles

1.3.5 Def. Extensión de K generada por S

Def : Sean L/K una extensión de cuerpos y S es un subconjunto de L . Entonces, tenemos que el menor subanillo de L que contiene a K y a S está formado por los elementos de la forma $p(s_1, \dots, s_n)$ con $p \in K[X_1, \dots, X_n]$ y $s_1, \dots, s_n \in S$. A este subanillo lo llamamos **subanillo generado por K y S** también denominado por $K[S]$.

Además, el menor subcuerpo de L que contiene a K y a S está formado por los elementos de la forma:

$$K(S) = \frac{p(s_1, \dots, s_n)}{q(s_1, \dots, s_n)}$$

donde n es un número natural arbitrario, $p, q \in K[X_1, \dots, X_n]$, $s_1, \dots, s_n \in S$ y $q(s_1, \dots, s_n) \neq 0$. A este subcuerpo se le llama **extension de K generada por S** .

Destacar también que al ser la intersección de subcuerpos de un cuerpo L con otro subcuerpo de L se tiene que $K(S)$ es la intersección de todos los subcuerpos de L que contienen a K y a S .

Dem: Solo vamos a demostrar la parte correspondiente a la extensión de K generada por S .

Sea:

$$F = \left\{ \frac{p(s_1, \dots, s_n)}{q(s_1, \dots, s_n)} \mid \dots \right\}$$

F es un subcuerpo: suma, producto e inversos se reducen a operaciones con polinomios en las variables $s_i \in S$, igual que en el apartado 1.3.4. Hacemos solo el caso de los inversos, dado $x \in F \setminus \{0\}$

$$x = \frac{p(s_1, \dots, s_n)}{q(s_1, \dots, s_n)}, \quad p(s_1, \dots, s_n) \neq 0$$

de donde vemos que $x^{-1} = \frac{q(s_1, \dots, s_n)}{p(s_1, \dots, s_n)} \in F$.

$K \cup S \subseteq F$ por el mismo razonamiento del apartado 1.3.4 tomando como cociente el polinomio constantemente igual a la unidad.

Si F' es un subcuerpo con $K \cup S \subseteq F'$, entonces F' contiene todos los polinomios $p(s_1, \dots, s_n)$ y sus cocientes, luego $F \subseteq F'$.

Por tanto, $F = K(S)$.

[Def. Cuerpo de fracciones](#), [Def. Subcuerpo](#), [1.3.4 Def. Compuesto de \$L_1\$ y \$L_2\$](#)

1.3.6 N. Compuesto y extensión generada

Obsérvese que si S_1 y S_2 son dos subconjuntos de un cuerpo L de una extensión L/K se tiene que:

$$K(S_1)K(S_2) = K(S_1 \cup S_2)$$

De la misma forma, si L_1/K y L_2/K son dos subextensiones de L entonces L_1L_2 es la intersección de todos los subcuerpos de L que contienen a $L_1 \cup L_2$ y por tanto:

$$L_1L_2 = K(L_1 \cup L_2)$$

Esto se puede generalizar de forma obvia a una familia de subextensiones de manera que dada una familia $\mathcal{C}$ de subextensiones de L/K entonces el *compuesto de $\mathcal{C}$* es el menor subcuerpo que contiene a todos los elementos de la familia $\mathcal{C}$ y coincide con la intersección de todos los subcuerpos de L que contienen a todos los elementos de $\mathcal{C}$. Es decir coincide con $K(\cup_{E \in \mathcal{C}} E)$.

[1.3.4 Def. Compuesto de L1 y L2](#), [1.3.5 Def. Extensión de K generada por S](#)

1.3.7 Def. Extensión finitamente generada

Def: Si $S = \{a_1, \dots, a_n\}$, y L/K una extensión, entonces escribimos $K[S] = K[a_1, \dots, a_n]$ y $K(S) = K(a_1, \dots, a_n)$. Decimos que L/K es **una extensión finitamente generada** si existen $a_1, \dots, a_n \in L$ tales que $L = K(a_1, \dots, a_n)$.

[1.3.5 Def. Extensión de K generada por S](#)

1.3.8 Def. Extensión Simple

Def: Decimos que dada una extensión L/K es **simple** si existe un $a \in L$ tal que $L = K(a)$. En este caso decimos que a es un **elemento primitivo**.

[1.3.5 Def. Extensión de K generada por S](#), [1.3.7 Def. Extensión finitamente generada](#)

1.3.9 P. Finita implica finitamente generada

Una extensión L/K finita siempre va a ser finitamente generada ya que por ser finita se puede encontrar una base de L_K finita $\{a_1, \dots, a_n\}$ tal que $L = K(a_1, \dots, a_n)/K$.

Por otro lado, no toda extensión finitamente generada es finita ya que, por ejemplo $\mathbb{Q}(x)/\mathbb{Q}$ es finitamente generada pero no es finita.

[1.1.4 Def. Extensión finita](#), [1.3.7 Def. Extensión finitamente generada](#)

1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible

Lema: Sea L/K una extensión. Si $\alpha \in L$ es una raíz del polinomio irreducible p de grado n en $K[X]$ entonces:

- (1) $K[\alpha] = K(\alpha)$.
- (2) Si $q \in K[X]$, entonces $q(\alpha) = 0 \iff p$ divide a q en $K[X]$.
- (3) $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ es una base de $K(\alpha)_K$. En particular, $[K(\alpha) : K] = n$.

Dem:

- (1) Consideramos el homomorfismo de evaluación en $\alpha : S_\alpha : K[X] \rightarrow L$ tal que cumple que $S_\alpha = q(\alpha)$. Llamamos $I = \text{Ker}(S) = \{q \in K[X] : q(\alpha) = 0\}$.

Primero veamos que I es un ideal propio de $K[X]$ ya que $I \neq (0)$ debido a que $p(\alpha) = 0$ con p irreducible, por tanto, distinto de 0. Por otro lado $I \neq K[X]$ pues $1 \notin I$.

Como α es raíz de p se tiene que $(p) \subseteq I \subset K[X]$ pero sabemos que p es un ideal maximal (por ser irreducible). Tenemos entonces que $(p) = I$ y por el primer Teorema de Isomorfía tenemos que $K[\alpha] = \text{Im}(S) \simeq \frac{K[X]}{(p)}$ que es cuerpo pues (p) es un ideal maximal de $K[X]$.

Finalmente, basta con recordar que $K[\alpha]$ es el menor subanillo de L que contiene a K y a α . Como además hemos visto que es cuerpo, podemos ver que si tomamos cualquier otro cuerpo que contenga a K y a α es, en concreto, un subanillo que contiene a K y a α y por tanto $K[\alpha] \subseteq F$ cuerpo con lo que $K[\alpha] = K(\alpha)$.

- (2) Si $q(\alpha) = 0 \implies q \in \text{Ker}(S) = (p)$ con lo que $p|q$. Si $p|q$ entonces α es raíz también de q y por tanto $q(\alpha) = 0$.
- (3) Sea $\beta \in K[\alpha]$ un elemento arbitrario, entonces se tiene que $\beta = f(\alpha)$ para algún $f \in K[X]$. Como el grado define una función euclídea en $K[X]$, existen $q, r \in K[X]$ tales que $f = qp + r$, con $m = gr(p) < gr(p) = n$.

Entonces tenemos que $\beta = f(\alpha) = r(\alpha) = r_0 + r_1\alpha + \dots + r_m\alpha^m$ lo que prueba que $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ genera a $K(\alpha)_K$. Para demostrar que son *L.I.* ponemos $\sum_{i=0}^{n-1} a_i\alpha^i = 0$ con $a_i \in K$. Entonces α es raíz del polinomio $a = \sum_{i=0}^{n-1} a_iX^i$, es decir, $a \in \text{Ker}(S) = (p)$. Como $n = gr(p) > gr(a)$ deducimos que $a = 0$, es decir que $a_i = 0$ para todo i .

Def. Polinomio irreducible en el anillo de polinomios, T. Primer Teorema de Isomorfía, 1.3.8 Def. Extensión Simple, Def. Base de un espacio vectorial

1.5 T. Teorema de Kronecker

Teorema: Si K es un cuerpo y $p \in K[X] \setminus K$ entonces existe una extensión L/K que contiene una raíz de p .

Por tanto si $p \in K[X]$ es un polinomio no constante, entonces existe una extensión L/K que contiene una raíz α de p y $K(\alpha)$ es la menor subextensión de L/K que contiene a α .

1.1 Def. Extensión de Cuerpos

Dem: Como p es un elemento no nulo ni invertible de $K[X]$ y este es un *DFU*, p es divisible en $K[X]$ por un polinomio irreducible y todas las raíces de este divisor son raíces de p . Por tanto, podemos suponer que p es irreducible. Eso implica que (p) es un ideal maximal de $K[X]$ pues este último es un *DIP* (por ser *DE*). Entonces se tiene que $L = \frac{K[X]}{(p)}$ es un cuerpo.

La composición de la inclusión $K \rightarrow K[X]$ y la proyección $K[X] \rightarrow L$ es un homomorfismo (inyectivo) de cuerpos y por tanto podemos considerar L como una extensión de K .

Para acabar la demostración basta ver que $a = X + (p)$ es una raíz de p . En efecto, $p(a) = p(X + (p)) = p + (p) = (p)$, que es el cero del anillo L .

Def. DFU, Def. DIP

1.5.2 Def. Completamente Factorizable

Def: Decimos que dado un polinomio no constante $p \in K[X] \setminus K$ es **completamente factorizable** sobre K si es producto de polinomios de grado 1. Es decir, si $p = a(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$ para ciertos $a, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$. En tal caso las raíces de p son $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

1.6 Cor. p completamente factorizable en K

Corolario: Si K es un cuerpo y $p \in K[X] \setminus K \implies p$ es completamente factorizable en alguna extensión de K .

1.5 T. Teorema de Kronecker, 1.5.2 Def. Completamente Factorizable

Dem: Procedemos por inducción sobre el grado de p .

Si $gr(p) = 1$, no hay nada que demostrar. Supongamos ahora que $gr(p) > 1$. Entonces p tiene una raíz α en alguna extensión E de K . Por tanto,

$$p = (X - \alpha)q$$

para algún $q \in E[X] \setminus E$.

Por hipótesis de inducción, q es completamente factorizable en alguna extensión L de E , es decir, q es producto de polinomios de $L[X]$ de grado menor o igual que 1. Por tanto, también p es producto de polinomios de $L[X]$ de grado menor o igual que 1.

1.7 Def. Torre radical extensión radical y resoluble por radicales

Def: Una **torre radical** es una torre de cuerpos:

$$E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_n$$

tales que para cada $i = 1, \dots, n$ existen $n_i \geq 1$ y $\alpha_i \in E_i$ tal que $E_i = E_{i-1}(\alpha_i)$ y $\alpha_i^{n_i} \in E_{i-1}$.

Una extensión de cuerpos L/K se dice **extensión radical** si existe una torre radical tal que $K = E_0, L = E_n$.

Una ecuación polinómica $P(X) = 0$ se dice que es **resoluble por radicales sobre K** si existe una extensión radical L/K tal que P es completamente factorizable en L .

1.1.6 Def. Torre de extensiones de cuerpos

1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos

Lema: Sean $\sigma : E \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos y $p \in E[X]$. Si α es una raíz de p en E , entonces $\sigma(\alpha)$ es una raíz de $\sigma(p)$ en L .

Si E/K y L/K son extensiones de un cuerpo K , $p \in K[X]$ y σ es un K -homomorfismo, entonces σ se restringe a una aplicación inyectiva del conjunto de las raíces de p en E al conjunto de las raíces de p en L .

En particular, si $E = L$ (es decir, si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$), entonces esta restricción de σ es una permutación del conjunto de las raíces de p en L .

1.1.8 Def. K -homomorfismo y grupo de Galois

Dem: Si $p = p_0 + p_1X + \cdots + p_nX^n$, entonces:

$$\begin{aligned} \sigma(p)(\sigma(\alpha)) &= (\sigma(p_0) + \sigma(p_1)X + \sigma(p_2)X^2 + \cdots + \sigma(p_n)X^n)(\sigma(\alpha)) \\ &= \sigma(p_0) + \sigma(p_1)\sigma(\alpha) + \sigma(p_2)\sigma(\alpha)^2 + \cdots + \sigma(p_n)\sigma(\alpha)^n \\ &= \sigma(p_0 + p_1\alpha + p_2\alpha^2 + \cdots + p_n\alpha^n) \\ &= \sigma(p(\alpha)) \\ &= \sigma(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Esto prueba la primera afirmación. Las otras dos afirmaciones son consecuencias inmediatas de la primera.

1.9 L. Lema de Extensión

Lema: Sea $\sigma : K_1 \rightarrow K_2$ un homomorfismo de cuerpos y sea $p \in K_1[X]$ un polinomio irreducible. Sean L_1/K_1 y L_2/K_2 dos extensiones de cuerpos y sean $\alpha_1 \in L_1$ y $\alpha_2 \in L_2$, con α_1 una raíz de p .

Entonces existe un homomorfismo $\sigma' : K_1(\alpha_1) \rightarrow K_2(\alpha_2)$ tal que:

$$\sigma'|_{K_1} = \sigma \text{ y } \sigma'(\alpha_1) = \alpha_2 \iff \alpha_2 \text{ es una raíz del polinomio } \sigma(p)$$

En tal caso, sólo hay un homomorfismo σ' que satisfaga la condición indicada, y si además σ es un isomorfismo, entonces también σ' es un isomorfismo.

1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos

Dem: $\implies$ Si existe el homomorfismo σ' satisfaciendo la propiedad indicada, entonces del Lema 1.8 se tiene que: $\alpha_2 = \sigma'(\alpha_1)$ es una raíz de $\sigma'(p) = \sigma(p)$.

$\Leftarrow$ Recíprocamente, supongamos que α_2 es una raíz de $\sigma(p)$. Consideremos los homomorfismos de sustitución en α_1 y α_2 : $S_{\alpha_1} : K_1[X] \rightarrow K_1(\alpha_1)$ y $S_{\alpha_2} : K_2[X] \rightarrow K_2(\alpha_2)$. Por el Lema 1.4, $K_1[\alpha_1] = K_1(\alpha_1)$, $[K(\alpha_1) : K] = \deg(p)$ y $(p) = \ker S_{\alpha_1}$. Además, por el Lema 1.8, $\sigma(p) \in \ker S_{\alpha_2}$. Todo esto implica que la aplicación $\sigma' : K_1(\alpha_1) \rightarrow K_2(\alpha_2)$, definida por $\sigma'(f(\alpha_1)) = \sigma(f)(\alpha_2)$ para un $f \in K_1[X]$, está bien definida, pues si $f(\alpha_1) = g(\alpha_1)$ con $f, g \in K_1[X]$, entonces $f - g \in \ker S_{\alpha_1}$, con lo que p divide a $f - g$ en $K_1[X]$. Luego, $\sigma(p)$ divide a $\sigma(f) - \sigma(g)$ en $K_2[X]$ y, por tanto, $\sigma(f) - \sigma(g) \in \ker S_{\alpha_2}$, es decir, $\sigma(f)(\alpha_2) = \sigma(g)(\alpha_2)$.

Una vez que hemos visto que σ' está bien definida, es trivial ver que es un homomorfismo de cuerpos y que satisface las condiciones del Lema.

Para la **unicidad**, supongamos que $\tau : K_1(\alpha_1) \rightarrow K_2(\alpha_2)$ es un homomorfismo que cumple las condiciones, es decir, $\tau|_{K_1} = \sigma$ y $\tau(\alpha_1) = \alpha_2$.

Si $f = f_0 + f_1X + \cdots + f_nX^n$, entonces

$$\begin{aligned}\tau(f(\alpha_1)) &= \tau(f_0 + f_1\alpha_1 + \cdots + f_n\alpha_1^n) \\ &= \tau(f_0) + \tau(f_1)\tau(\alpha_1) + \cdots + \tau(f_n)\tau(\alpha_1)^n \\ &= \sigma(f_0) + \sigma(f_1)\alpha_2 + \cdots + \sigma(f_n)\alpha_2^n \\ &= \sigma(f)(\alpha_2).\end{aligned}$$

Por tanto, $\tau = \sigma'$.

Si además σ es un isomorfismo, entonces σ' también es un isomorfismo, pues todo homomorfismo de cuerpos es inyectivo y además K_2 y α_2 están en la imagen de σ' , lo que muestra que σ' es suprayectivo.

1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible

1.10 P. Dadas dos raíces de un p irreducible las extensiones generadas son isomorfas

Prop: Sea $p \in K[X]$ un polinomio **irreducible** y α y β dos raíces de p en dos extensiones de K (tal vez dos extensiones diferentes).

Entonces existe un **único K -isomorfismo**

$$f : K(\alpha) \rightarrow K(\beta)$$

tal que $f(\alpha) = \beta$.

En particular, las dos extensiones $K(\alpha)/K$ y $K(\beta)/K$ son isomorfas.

Destacar que es imprescindible la hipótesis de que p sea irreducible.

1.9 L. Lema de Extensión

1.11 Def. Algebraico o Trascendente

Def: Sea L/K una extensión. Un elemento $\alpha \in L$ se dice que es **algebraico sobre K** si existe un polinomio no nulo $0 \neq p \in K[X]$ tal que $p(\alpha) = 0$. En caso contrario se dice que α es **trascendente sobre K** .

1.1 Def. Extensión de Cuerpos

1.11.2 Def Extensión algebraica

Def: Decimos que L/K es una **extensión algebraica** si todo elemento de L es algebraico sobre K . En caso contrario, decimos que la extensión es transcendente.

1.11 Def. Algebraico o Trascendente

1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico

Prop: Si L/K es una extensión de cuerpos y $\alpha \in L$, entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- (1) α es algebraico sobre K .
- (2) El homomorfismo de sustitución

$$S_\alpha : K[X] \rightarrow L \text{ tal que } p \rightarrow p(\alpha)$$

no es inyectivo

- (3) $K[\alpha] = K(\alpha)$.
- (4) $K[\alpha]$ es un subcuerpo de L .
- (5) $K(\alpha)/K$ es finita

1.1.4 Def. Extensión finita, 1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible, Def. Subcuerpo

Dem: Que (1) y (2) son equivalentes y que (3) implica (4) son obvios.

(1) implica (3) y (5). Supongamos que α es algebraico sobre K y sea $0 \neq f \in K[X]$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Si $f = p_1 \cdots p_n$ es una factorización de f en producto de irreducibles de $K[X]$, entonces $p_1(\alpha) \cdots p_n(\alpha) = f(\alpha) = 0$ y por tanto $p_i(\alpha) = 0$ para algún i .

Eso implica que α es una raíz de un polinomio irreducible de $K[X]$ y, del Lema 1.4, se deduce que $K[\alpha] = K(\alpha)$ y que $K(\alpha)/K$ es finita.

Para demostrar que (4) implica (2) y que (5) implica (2), supongamos que el homomorfismo de sustitución $S = S_\alpha : K[X] \rightarrow K[\alpha]$ es inyectivo.

Entonces $K[X] \simeq K[\alpha]$ y, por tanto, $K[\alpha]$ ni es cuerpo, ni es una extensión de dimensión finita sobre K . Por tanto, no se verifican ni (4), ni (5).

1.12.2 Def Polinomio mínimo de alfa sobre K

Def: Sean L/K una extensión y α un elemento de L algebraico sobre K .

Entonces el núcleo I del homomorfismo de sustitución $S = S_\alpha : K[X] \rightarrow L$ es un ideal no nulo que es primo, pues $K[X]/I \cong K[\alpha]$ es un dominio.

Por tanto, $I = (p)$ para un polinomio irreducible $p \in K[X]$. De todos los generadores de I , hay uno solo que sea mónico.

Se llama **polinomio irreducible o mínimo de α sobre K** , denotado $\text{Min}_K(\alpha)$, al único generador mónico de $I = \ker S_\alpha$.

1.11 Def. Algebraico o Trascendente

1.13 L. Grado y base de la extensión de un polinomio mínimo

Lema : Si α es algebraico sobre K , entonces $[K(\alpha) : K] = \deg(\text{Min}_K(\alpha))$. Si este grado es n , entonces: $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ es una base de $K(\alpha)$ sobre K .

1.12.2 Def Polinomio mínimo de alfa sobre K, 1.11 Def. Algebraico o Trascendente, 1.4 L. Consecuencias de raíz de polinomio irreducible

1.14 EX. Polinomios mínimos

- (1) $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\sqrt{2}) = X^2 - 2$, $\text{Min}_{\mathbb{R}}(\sqrt{2}) = X - \sqrt{2}$ y $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(i) = \text{Min}_{\mathbb{R}}(i) = X^2 + 1$. Más generalmente, si $q \in \mathbb{Q}$ y $\sqrt{q} \notin \mathbb{Q}$, entonces $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\sqrt{q}) = X^2 - q$.
- (2) Si $\alpha = \sqrt{5 + \sqrt{5}}$, entonces $\alpha^2 - 5 = \sqrt{5}$, con lo que se tiene que $5 = (\alpha^2 - 5)^2 = \alpha^4 - 10\alpha^2 + 25$, es decir, α es una raíz de $X^4 - 10X^2 + 20$. Aplicando el Criterio de Eisenstein a este polinomio para el primo 5, deducimos que es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y, por tanto, $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\alpha) = X^4 - 10X^2 + 20$.
- (3) El cuerpo de fracciones de $K[X]$ es $K(X)$ y $K(X)/K$ es una extensión de grado infinito, pues las potencias de X son linealmente independientes sobre K . Por tanto, X es trascendente sobre K .
- (4) Decidir si un número real o complejo es algebraico sobre el cuerpo de los números racionales es un problema normalmente muy difícil. El carácter algebraico o trascendente del número π sobre $\mathbb{Q}$ fue un problema sin resolver durante muchos años hasta que Lindemann demostró en 1882 que es trascendente. También es trascendente la base e del logaritmo neperiano, lo que fue demostrado por Hermite en 1873.

1.12.2 Def Polinomio mínimo de alfa sobre K, P. Criterio de Eisenstein

1.15 Cor. finita equivalente a algebraica y finitamente generada

Corolario: Dada una extensión L/K las siguientes condiciones son equivalentes:

- (1) L/K es finita.
- (2) L/K es algebraica y finitamente generada.
- (3) Existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ algebraicos sobre K tales que $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

[1.11 Def. Algebraico o Trascendente](#), [1.11.2 Def Extensión algebraica](#), [1.1.4 Def. Extensión finita](#), [1.3.7 Def. Extensión finitamente generada](#)

Dem: (1) implica (2). Supongamos que L/K es finita. Entonces $[K(\alpha) : K] \leq [L : K] < \infty$ para todo $\alpha \in L$.

De la Proposición 1.12 se deduce que α es algebraico sobre K . Por otro lado, si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ es una base de L sobre K , entonces $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y, por tanto, L/K es finitamente generada.

[1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico](#), [1.3.9 P. Finita implica finitamente generada](#)

(2) implica (3) es obvio.

(3) implica (1). Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ satisfacen las condiciones de (3), entonces cada α_i es algebraico sobre $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$.

Por tanto, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_i)/K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ es una extensión finita por la Proposición 1.12.

Aplicando que la clase de extensiones finitas es multiplicativa, deducimos que $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ es finita.

[1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico](#), [1.1.7 Def. Clase Multiplicativa](#)

1.16 Cor. La clase de extensiones algebraicas es multiplicativa

Corolario: La clase de extensiones algebraicas es multiplicativa.

[1.1.7 Def. Clase Multiplicativa](#), [1.11.2 Def Extensión algebraica](#)

Dem: Sea $K \subseteq E \subseteq L$ una torre de extensiones.

Es obvio que si L/K es algebraica, entonces E/K y L/E son algebraicas. Recíprocamente, supongamos que E/K y L/E son algebraicas y sea $\alpha \in L$. Entonces α es algebraico sobre E .

Sea $p = \text{Min}_E(\alpha)$ y sean $p_0, p_1, \dots, p_n$ los coeficientes de p . Por hipótesis, $p_0, p_1, \dots, p_n \in E$ son algebraicos sobre K , lo que implica que $F = K(p_0, p_1, \dots, p_n)/K$ es finita, por el Corolario 1.15.

Además, α es algebraico sobre F y, por tanto, $F(\alpha)/F$ es finita. Entonces por la propiedad multiplicativa del grado respecto a la extensión $K(\alpha, p_0, p_1, \dots, p_n)/K$:

$$[K(\alpha) : K] \leq [K(\alpha, p_0, p_1, \dots, p_n) : K] = [F(\alpha) : F][F : K] < \infty.$$

De la Proposición 1.12 deducimos que α es algebraico sobre K .

[1.1.6 Def. Torre de extensiones de cuerpos](#), [1.15 Cor. finita equivalente a algebraica y finitamente generada](#), [1.3.3 P. Propiedad multiplicativa del grado](#)

1.17 Def. Clausura Algebraica (1)

Def: Si L/K es una extensión de cuerpos entonces el conjunto C de los elementos de L que son algebraicos sobre K es un subcuerpo de L que contiene a K , llamado **clausura algebraica de L/K** o clausura algebraica de K en L .

Importante destacar que esto es la clausura algebraica **respecto a una extensión**, en un futuro veremos la clausura algebraica de un cuerpo K .

1.11 Def. Algebraico o Trascendente

1.17.2 C. $K(S)$ es algebraico con S elementos algebraicos

Corolario: Se tiene que, dada la extensión L/K si S es un subconjunto de L formado por elementos algebraicos sobre K , entonces $K(S)$ (Destacando que es C cuando S es el conjunto de todos los elementos algebraicos) es algebraico sobre K .

1.11 Def. Algebraico o Trascendente

Dem: Obviamente $K \subseteq C$. Si $\alpha, \beta \in C$, entonces β es algebraico sobre $K(\alpha)$ y, por tanto, $K(\alpha)/K$ y $K(\alpha, \beta)/K(\alpha)$ son algebraicas, lo que implica que $K(\alpha, \beta)/K$ es también algebraica (Corolario 1.16).

Por tanto, todo elemento de $K(\alpha, \beta)$ es algebraico sobre K y, en particular, $\alpha + \beta$, $\alpha - \beta$, $\alpha\beta \in C$ y, si $\beta \neq 0$, entonces $\beta^{-1} \in C$.

Esto prueba que C es un subcuerpo de L .

1.16 Cor. La clase de extensiones algebraicas es multiplicativa

1.17.3 Def. Levantamientos

Def: Decimos que una clase $\mathcal{C}$ de extensiones de cuerpos es **cerrada para levantamientos** si para cada dos extensiones admisibles L_1/K , L_2/K tales que L_1/K está en $\mathcal{C}$, se verifica que L_1L_2/L_2 también está en $\mathcal{C}$.

1.1.10 Def. Extensiones admisibles

1.18 P. Clases de extensiones cerradas para levantamientos

Prop: Cada una de las clases de extensiones: finitas, algebraicas, finitamente generadas y simples son cerradas para levantamientos.

1.1.4 Def. Extensión finita, 1.11.2 Def Extensión algebraica, 1.3.7 Def. Extensión finitamente generada, 1.3.8 Def. Extensión Simple, 1.17.3 Def. Levantamientos

Dem: Sean L_1/K y L_2/K dos extensiones admisibles. Está claro que si se tiene que $L_1 = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, entonces $L_2L_1 = L_2(L_1) = L_2(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, lo que muestra que las clases de extensiones finitamente generadas y de extensiones simples son ambas cerradas para levantamientos.

Por otro lado, si L_1/K es algebraica, entonces todo elemento de L_1 es algebraico sobre K y,

por tanto, también sobre L_2 , lo que implica que $L_1 L_2 = L_2(L_1)$ es algebraico sobre K , por el corolario 1.17.2.

Esto prueba que la clase de extensiones algebraicas es cerrada para levantamientos.

Como una extensión es finita si y solo si es algebraica y finitamente generada (Proposición 1.12), deducimos que la clase de extensiones finitas también es cerrada para levantamientos.

[1.17.2 C. \$K\(S\)\$ es algebraico con \$S\$ elementos algebraicos](#), [1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico](#)

1.19 P. Los K -endomorfismos de extensiones algebraicas son automorfismos

Prop: Sea L/K una extensión algebraica. Entonces todo K -endomorfismo de L es un automorfismo.

[1.11.2 Def Extensión algebraica](#), [1.1.2 N. En una extensión \$L\$ tiene estructura de E.V.](#)

Dem: Sea σ un K -endomorfismo de L . Como todo homomorfismo de cuerpos es inyectivo, solo hay que probar que σ es suprayectivo.

Sea $\alpha \in L$ y sean $p = \text{Min}_K(\alpha)$, $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ las raíces de p en L .

Del Lema 1.8 se deduce que σ permuta $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ y, por tanto, $\alpha = \sigma(\alpha_i)$ para algún i .

[1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos](#)

EJ. 1.4 P. Polinomios y grados de extensiones

Proposición : Sea $P \in K[X]$ de un polinomio de grado $n > 0$. Sea T una variable independiente de X sobre K . Entonces X es raíz del polinomio $P(T) - P \in K(P)[T]$ y por tanto $[K(X) : K(P)] \leq n$. Concretamente se demuestra que $[K(X) : K(P)] = n$.

Esto se puede aplicar claramente a casos tal que: $[K(X) : K(X^2 + X + 1)] = 2$, ó por ejemplo $[K(X) : K(X^6)] = 6$.

Notar que por ejemplo, como indica el ejercicio 1.5, si $p \in K[X]$ es un polinomio, esta propiedad se aplica siempre que $p \notin K$, es decir, siempre que no sea constante. Si p es constante y $p \in K$ entonces $[K(X) : K(p)] = [K(X) : K] = \infty$.

EJ. 1.6 EX. Ejercicios de Igualdades de cuerpos

Ejercicio : Demostrar que $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) = \mathbb{Q}(i + \sqrt{2})$. Luego calcular $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(i + \sqrt{2}), \text{Min}_{\mathbb{Q}(i)}(i + \sqrt{2}), \text{Min}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})}(i + \sqrt{2})$.

Para este tipo de ejercicios hay que entender ciertos conceptos de base.

1º Siempre se cumple que $K(\alpha + \beta) \subseteq K(\alpha, \beta)$. Con lo que esa contención queda demostrada

2º Queda entonces demostrar que $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(i + \sqrt{2})$. Y para ello hacemos lo siguiente.

Sea $\alpha = i + \sqrt{2}$. Despejamos y vemos si $\mathbb{Q}(i + \sqrt{2})$ contiene a i y a $\sqrt{2}$. Hacemos $(\alpha - i)^2 = 2 \Leftrightarrow \alpha^2 - 1 + 2\alpha i = 2 \Leftrightarrow i = \frac{2 - \alpha^2 + 1}{2\alpha}$ con lo que $i \in \mathbb{Q}(i + \sqrt{2})$ y también se puede ver para $\sqrt{2}$.

3º Más generalmente (El ejercicio 1.7) Se puede demostrar que si $\alpha, \beta \in K, \alpha \neq \beta$ y $\text{car}(K) \neq 2$, entonces $K(\alpha, \beta) = K(\alpha + \beta)$, ya que se puede aplicar exactamente el mismo razonamiento que hemos seguido y podemos asumir que $a = \alpha + \beta \neq 0$ ya que en caso de serlo acaba en $\sqrt{\alpha} = -\sqrt{\beta} \Leftrightarrow \alpha = \beta$ lo que es contradicción con la hipótesis.

Tema 2

2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado

Def: Se dice que un cuerpo K es algebraicamente cerrado si cumple alguna de estas propiedades equivalentes:

- (1) Todo polinomio no constante de $K[X]$ tiene una raíz en K .
- (2) Los polinomios irreducibles de $K[X]$ son precisamente los de grado 1.
- (3) Todo polinomio no constante de $K[X]$ es completamente factorizable sobre K .
- (4) K contiene un subcuerpo K_0 tal que K/K_0 es algebraica y todo polinomio de $K_0[X]$ es completamente factorizable sobre K .
- (5) Si L/K es una extensión algebraica, entonces $L = K$.
- (6) Si L/K es una extensión finita, entonces $L = K$.

1.5 T. Teorema de Kronecker

Dem: (1) $\implies$ (2) Si todos los polinomios tienen una raíz en K , si suponemos que p es de grado mayor que 1 e irreducible, caemos en contradicción ya que una de las raíces está en K , por tanto los únicos irreducibles son los de grado 1.

(2) $\implies$ (3) Trivial. Completamente factorizable es que se puede descomponer como producto de polinomios de grado 1.

(3) $\implies$ (4) Tomando $K_0 = K$

(5) $\implies$ (6) es consecuencia inmediata del Corolario 1.15. ya que como suponemos que la extensión L/K es finita, es entonces algebraica, y por (5) $L = K$.

(4) $\implies$ (5) Supongamos que K contiene un subcuerpo K_0 satisfaciendo la propiedad (4). Si L/K es una extensión algebraica, entonces L/K_0 es también algebraica, por el Corolario 1.16. Si $\alpha \in L$, entonces por hipótesis $p = \text{Min}_{K_0}(\alpha)$ es completamente factorizable sobre K , con lo cual todas las raíces de p pertenecen a K . En particular, $\alpha \in K$ y esto prueba que $L = K$.

(6) $\implies$ (1) Supongamos que se verifica (6) y sea $p \in K[X] \setminus K$. Por el Teorema de Kronecker, existe una extensión L/K que contiene una raíz α de p . Entonces $K(\alpha)/K$ es finita por la Proposición 1.12. por ser subcuerpo de L . Y ahora, por hipótesis, $K(\alpha) = K$ y deducimos que α es una raíz de p en K .

1.15 Cor. finita equivalente a algebraica y finitamente generada, 1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico, 1.5 T. Teorema de Kronecker

2.1.1 EX. Cuerpos no algebraicamente cerrados

Es fácil encontrar ejemplos de cuerpos que no son algebraicamente cerrados. Por ejemplo, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ no lo son porque el polinomio $X^2 + 1$ no tiene raíces reales, y $\mathbb{Z}_2$ tampoco lo es porque $X^2 + X + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$.

Si $p \geq 3$ es un entero primo, entonces $\mathbb{Z}_p$ no es algebraicamente cerrado, pues $X^{p-1} + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_p$ por el Teorema Pequeño de Fermat.

Más generalmente, ningún cuerpo finito es algebraicamente cerrado (Problema 2.1).

2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado

2.2 T. Teorema fundamental del Álgebra

Teorema: $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.

Dem: ... (No entra para examen)

2.2.1 N. Acerca de K algebraicamente cerrado para p

Por el Teorema Fundamental del Álgebra, $\mathbb{C}$ es un cuerpo que contiene las raíces de todos los polinomios no constantes de $K[X]$ para cualquier subcuerpo K de $\mathbb{C}$.

Por otro lado, el Corolario 1.6 muestra que para un cuerpo arbitrario K y un polinomio cualquiera $p \in K[X]$, se puede encontrar una extensión L de K en la que el polinomio p factoriza completamente; es decir, en lo que atañe al polinomio p , L se comporta como si fuera algebraicamente cerrado.

Sin embargo, para que lo fuera, todos los polinomios con coeficientes en L tendrían que ser completamente factorizables sobre L , lo que no tiene por qué ser cierto.

En vista de esto, es natural preguntarse si todo cuerpo K tiene una extensión algebraicamente cerrada.

1.6 Cor. p completamente factorizable en K

2.3 P. La clausura algebraica de una extensión es algebraicamente cerrada

Prop: Sea L/K una extensión con L algebraicamente cerrado y sea C la clausura algebraica de K en L . Entonces C/K es algebraica y C es algebraicamente cerrado.

Esto nos va a garantizar que si K es subcuerpo de un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces también va a poder incluirse **siempre** en un cuerpo que, además de ser algebraicamente cerrado, **es algebraico sobre K** .

2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado, 1.17 Def. Clausura Algebraica (1), 1.11.2 Def Extensión algebraica.

Dem: Que C/K es algebraica es una obviedad. Es consecuencia de la definición de clausura

algebraica de K en L .

Por otro lado, si $p \in C[X]$, entonces p tiene una raíz α en L . Eso implica que $C(\alpha)/C$ es finita (ya que α es algebraico sobre C por ser p un polinomio con coeficientes en C , y de la Proposición 1.12 se deduce que $C(\alpha)/C$ es finita) y, como la clase de extensiones algebraicas es multiplicativa, se tiene que $C(\alpha)/K$ es algebraica, lo que implica que $\alpha \in C$.

Esto prueba que C es algebraicamente cerrado.

[1.12 P. Caracterización de un elemento algebraico](#), [1.11 Def. Algebraico o Trascendente](#)

2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2)

Def: Una **clausura algebraica** de un cuerpo K es una extensión algebraica L/K formada por un cuerpo algebraicamente cerrado L .

[2.1 Def. Cuerpo \$K\$ algebraicamente cerrado](#), [1.11.2 Def Extensión algebraica](#), [1.17 Def. Clausura Algebraica \(1\)](#)

Obsérvese la diferencia entre una clausura algebraica de un cuerpo K y la clausura algebraica de una extensión L/K . La primera es una extensión de K que ha de ser algebraica sobre K y algebraicamente cerrada. La segunda es el mayor subcuerpo de L que es algebraico sobre K , pero no tiene que ser algebraicamente cerrado, a no ser que L sea algebraicamente cerrado (Proposición 2.3).

Aclaración : Tenemos que la clausura algebraica de una extensión L/K se puede entender como el conjunto de elementos de L que son algebraicos sobre K y que forman un cuerpo que llamaremos C subcuerpo de L .

Por otro lado la clausura algebraica de un cuerpo K es un cuerpo algebraicamente cerrado C con C/K algebraica, es decir, no solo C/K es una extensión algebraica con lo que todos los elementos de C se pueden expresar como raíz de un polinomio en $K[X]$, sino que además cualquier polinomio en $C[X]$ es completamente factorizable.

Tenemos entonces que la clausura algebraica de una extensión siempre va a tener menos elementos que la clausura algebraica de un cuerpo.

[2.3 P. La clausura algebraica de una extensión es algebraicamente cerrada](#)

2.4.2 Def. Anillo de polinomios en S con coeficientes en R

Def: Si R es un anillo y S es un conjunto de símbolos, entonces se define el anillo de polinomios en S con coeficientes en A como la unión:

$$A[S] = \cup_{T \in \mathcal{F}} A[T]$$

Donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de todos los subconjuntos finitos de S y para cada $T \in \mathcal{F}$, $A[T]$ es el anillo de polinomios con coeficientes en A e indeterminadas los elementos de T .

Si $T_1, T_2 \in \mathcal{F}$, entonces $A[T_1]$ y $A[T_2]$ son dos subanillos de $A[T_1 \cup T_2]$. Por tanto cada subconjunto finito de $A[S]$ está dentro de $A[T]$ para algún $T \in \mathcal{F}$ lo que nos permite sumar y multiplicar elementos de $A[S]$ simplemente sumándolos o multiplicándolos en un número finito de indeterminadas que los contenga.

Aclaración: En pocas palabras, este anillo nos vale como un anillo sobre infinitas determinadas pero donde no se trabaja con las infinitas sino con un número finito de ellas a la vez.

2.5 T. Todo cuerpo tiene una Clausura algebraica

Teorema: Todo cuerpo K tiene una clausura algebraica.

2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2).

Dem: (Esta demostración no entra para exámenes) Para construir el cuerpo E que contiene raíces de todos los polinomios no constantes de $K[X]$ razonamos de la siguiente forma.

- (1) A cada polinomio no constante $p \in K[X]$ le asociamos un símbolo X_p y construimos el anillo $K[S]$, donde $S = \{X_p : p \in K[X] \setminus K\}$. Sea I el ideal de $K[S]$ generado por todos los elementos de la forma $p(X_p)$.

2.4.2 Def. Anillo de polinomios en S con coeficientes en R

- (2) Vamos a empezar mostrando que I es un ideal propio de $K[S]$. En caso contrario (es decir, $I = K[S]$, $1 \in I$) existirían $g_1, \dots, g_n \in K[S]$ y $p_1, \dots, p_n \in K[X] \setminus K$ tales que:

$$g_1 p_1(X_{p_1}) + \dots + g_n p_n(X_{p_n}) = 1.$$

Para simplificar la notación vamos a poner X_i en lugar de X_{p_i} con lo que tenemos

$$g_1 p_1(X_1) + \dots + g_n p_n(X_n) = 1. \quad (2.1)$$

Def. Ideal

- (3) Aplicando el Teorema de Kronecker repetidamente deducimos que existe una extensión F de K en la que cada uno de los polinomios mencionados $p_1, \dots, p_n$ tiene una raíz α_i . Sustituyendo X_i por α_i en la ecuación (2.1) obtenemos $0 = 1$, una contradicción.

1.5 T. Teorema de Kronecker

- (4) Una vez que sabemos que I es un ideal propio de $K[S]$, deducimos que I está contenido en un ideal maximal M de $K[S]$ (Proposición 2.8 de **GyA**). Entonces, $E = K(S)/M$ es un cuerpo, y la composición de la inclusión $K \rightarrow K(S)$ con la proyección $K(S) \rightarrow K(S)/M$ proporciona un homomorfismo de cuerpos (inyectivo), con lo que podemos considerar E como una extensión de K .
- (5) Ahora observamos que $p(X_p + M) = p(X_p) + M = 0$, pues $p(X_p) \in I \subseteq M$, con lo que $X_p + M$ es una raíz de p en E para todo $p \in K[X] \setminus K$.
- (6) Utilizando que para cada cuerpo K existe una extensión E de K que contiene raíces de todos los polinomios no constantes de $K[X]$, construimos de forma recursiva una sucesión de extensiones

$$K = E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \dots$$

tal que todo polinomio no constante de $E_i[X]$ tiene una raíz en E_{i+1} . Entonces $E = \bigcup_{i \geq 1} E_i$ tiene una estructura de cuerpo en el que la suma y el producto de cada dos elementos se calcula en un E_i que contiene a ambos.

Si f es un polinomio no constante de $E[X]$, entonces $f \in E_i[X]$ para algún i y, por tanto, f tiene una raíz en E_{i+1} que, por supuesto, pertenece a E .

Esto prueba que E es algebraicamente cerrado.

2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica

Teorema : Sea $\sigma : K \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos con L algebraicamente cerrado y sea F/K una extensión algebraica. Entonces existe un homomorfismo de cuerpos $\tilde{\sigma} : F \rightarrow L$ que extiende a σ , es decir, tal que $\tilde{\sigma}|_K = \sigma$.

2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado, 1.11.2 Def Extensión algebraica

Dem : Sea

$$\Omega = \left\{ (E, \tau) : \begin{cases} E/K \text{ es una subextensión de } F/K \text{ y} \\ \tau : E \rightarrow L \text{ es un homomorfismo que extiende a } \sigma \end{cases} \right\}$$

y consideremos el siguiente orden en Ω :

$$(E_1, \tau_1) \leq (E_2, \tau_2) \iff E_1 \subseteq E_2 \text{ y } \tau_2|_{E_1} = \tau_1.$$

Es fácil ver que $(\Omega, \leq)$ es un conjunto ordenado inductivo y, por el Lema de Zorn, tiene un elemento maximal (E, τ) .

Basta con demostrar que $F \subseteq E$. Sea $\alpha \in F$ y sea $p = \text{Min}_E(\alpha)$. Como L es algebraicamente cerrado, el polinomio $\tau(p)$ tiene una raíz β en L .

Del Lema 1.9 deducimos que existe un homomorfismo $\tau' : E(\alpha) \rightarrow L$ que extiende a τ y tal que $\tau'(\alpha) = \beta$. Entonces $(E(\alpha), \tau') \in \Omega$ y $(E, \tau) \leq (E(\alpha), \tau')$. Por la maximalidad de (E, τ) se deduce que $E = E(\alpha)$, es decir, $\alpha \in E$.

Esto prueba que $F \subseteq E$, y por tanto que $F = E$.

Lema de Zorn, 1.9 L. Lema de Extensión

2.7 Cor. La Clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos

Corolario : Si $\sigma : K_1 \rightarrow K_2$ es un isomorfismo de cuerpos y L_1 y L_2 son clausuras algebraicas de K_1 y K_2 respectivamente, entonces existe un isomorfismo $L_1 \rightarrow L_2$ que extiende a σ .

Esto lo que nos viene a decir es que la **clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos** por lo que a partir de ahora, cualquier mención de la clausura deberá ser con un "la" y no con "una" (aunque hay margen de que se diga "una" ya que el isomorfismo no tiene por qué ser trivial).

2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica, 2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2)

Dem: Por el Teorema 2.6 hay un homomorfismo $\tilde{\sigma} : L_1 \rightarrow L_2$ que extiende a σ . Como L_1 es algebraicamente cerrado y σ induce un isomorfismo entre L_1 y $\tilde{\sigma}(L_1)$, este último también es algebraicamente cerrado.

Como L_2/K_2 es algebraica, con lo que se tiene que $L_2/\sigma(L_1)$ es algebraica y, por tanto, (como todo elemento de L_2 se puede expresar como raíz de un polinomio de L_1 pero L_1 es algebraicamente

cerrada y por tanto las raíces están en L_1 también) $L_2 = \sigma(L_1)$, lo que muestra que σ es un isomorfismo.

1.1.8 Def. K-homomorfismo y grupo de Galois, 1.1.7 Def. Clase Multiplicativa

2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K

Def: Sean K un cuerpo y $\mathcal{P}$ un conjunto de polinomios no constantes de $K[X]$. Se llama **cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}$ sobre K** a un cuerpo de la forma $K(S)$ donde S es el conjunto de las raíces de los elementos de $\mathcal{P}$ en la clausura algebraica de K .

Aclaración : Esto quiere decir que el cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}$ (un conjunto de polinomios $p \in K[X] \setminus K$) sobre K es un subcuerpo de la clausura algebraica de K , digamos L , que contiene a todas las raíces de los polinomios de $\mathcal{P}$.

2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2)

2.9 P. El cuerpo de descomposición de una familia de polinomios concreta P es único salvo isomorfismos

Proposición : Sea $\sigma : K_1 \rightarrow K_2$ un isomorfismo de cuerpos y sean $\mathcal{P}_1$ un conjunto de polinomios no constantes de $K_1[X]$ y $\mathcal{P}_2 = \{\sigma(p) : p \in \mathcal{P}_1\}$. Si L_1 es un cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}_1$ sobre K_1 y L_2 es un cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}_2$ sobre K_2 entonces existe un isomorfismo $\tilde{\sigma} : L_1 \rightarrow L_2$ que extiende a σ .

Aclaración: Esto lo que nos está queriendo decir es que dado un cuerpo K y una familia de polinomios $\mathcal{P}$ el cuerpo de descomposición va a ser único salvo isomorfismos, al igual que pasa con la clausura algebraica.

2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K, 2.7 Cor. La Clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos

Dem : Para cada $i = 1, 2$ sean $\overline{K_i}$ una clausura algebraica de K_i y S_i el conjunto formado por las raíces de los elementos de $\mathcal{P}_i$ en $\overline{K_i}$. Del Corolario 2.7 se tiene que existe un isomorfismo $\sigma : \overline{K_1} \rightarrow \overline{K_2}$ que extiende a σ .

Si $\alpha \in S_1$, entonces existe $p \in \mathcal{P}_1$ tal que α es raíz de p . Del Lema 1.8 se deduce que $\sigma(\alpha)$ es una raíz de $\sigma(p)$. Esto prueba que $\sigma(S_1) \subseteq S_2$, y el mismo argumento muestra que $\sigma^{-1}(S_2) \subseteq S_1$. De aquí se tiene que $\sigma(S_1) = S_2$ y, por tanto, $\sigma(K(S_1)) = K(S_2)$.

En consecuencia, la restricción de $\tilde{\sigma}$ a $K(S_1) \rightarrow K(S_2)$ es el isomorfismo buscado.

1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos.

2.10 Def. Raíces n -ésimas de la unidad

Def : Si n es un entero positivo, las raíces complejas del polinomio $X^n - 1$ se llaman **raíces n -ésimas de la unidad** y son los números complejos de la forma:

$$\zeta_n^k = e^{\frac{2\pi i k}{n}} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

donde $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$. Están situadas en los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en una circunferencia de radio 1.

Si a es un número complejo distinto de 0, entonces las raíces complejas del polinomio $X^n - a$ se obtienen multiplicando una de ellas, digamos α , por las n raíces n -ésimas de la unidad.

2.10.2 EX. Cuerpos de descomposición

Ejemplos de cuerpos de descomposición

- (1) El cuerpo de descomposición de $X^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y el de $X^2 + 1$ es claramente $\mathbb{Q}(i)$. Más generalmente, si $q \in \mathbb{Q}$, entonces el cuerpo de descomposición de $X^2 - q$ es $\mathbb{Q}(\sqrt{q})$.
- (2) El cuerpo de descomposición de $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ sobre $\mathbb{Q}$ coincide (ya que $\mathbb{Q}(1) = \mathbb{Q}$ de forma evidente) con el de $X^2 + X + 1$, que es $\mathbb{Q}\left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$.

Pongamos $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$. Entonces $\omega^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$ y $\omega^3 = 1$, lo que muestra que 1, ω y ω^2 son las tres raíces del polinomio $X^3 - 1$, es decir, las tres raíces cúbicas de la unidad. Obsérvese que si $\alpha^3 = a$, entonces $(\alpha\omega)^3 = (\alpha\omega^2)^3 = (\alpha 1)^3 = a$, con lo que las tres raíces de $X^3 - a$ son α , $\alpha\omega$ y $\alpha\omega^2$. Por ejemplo, el cuerpo de descomposición de $X^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$.

- (3) Como las raíces de $X^n - 1$ son las potencias de ζ_n con $\zeta_n^k = e^{\frac{2\pi i k}{n}}$ $k = 0, 1, \dots, n-1$, el cuerpo de descomposición de $X^n - 1$ sobre $\mathbb{Q}$ es

$$\mathbb{Q}(\zeta_n).$$

Si $a \neq 0$ entonces el cuerpo de descomposición de $X^n - a$ es $\mathbb{Q}(\alpha, \zeta_n)$, donde α es una raíz n -ésima arbitraria de a .

2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K, 2.10 Def. Raíces n -ésimas de la unidad

2.11 Def. Extensión Normal

Def : Una extensión de cuerpos L/K se dice que es normal si satisface cualquiera de las condiciones equivalentes siguientes:

- (1) L es un cuerpo de descomposición sobre K de una familia de polinomios no constantes de K (es decir, $\mathcal{P} = \{p : p \in K[X] \setminus K\}$).
- (2) L/K es una extensión algebraica y para toda clausura algebraica F de L y para todo K -homomorfismo $\sigma : L \rightarrow F$ se verifica $\sigma(L) = L$ (que no es lo mismo que que sea isomorfo, que lo es trivialmente), es decir $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ (es decir que no hay otra forma de llevar los elementos de L a través de σ que no sea una permutación).
- (3) L/K es algebraica y existe una clausura algebraica F de L que satisface (2), es decir, que para todo K -homomorfismo $\sigma : L \rightarrow F$ se verifica $\sigma(L) = L$.
- (4) L/K es algebraica y para todo $\alpha \in L$, el polinomio $\text{Min}_K(\alpha)$ factoriza completamente en L .
- (5) L/K es algebraica y todo polinomio irreducible $p \in K[X]$ que contenga una raíz en L factoriza completamente en L .

Destacar que estamos haciendo la diferencia entre para toda clausura algebraica y existe una porque la clausura algebraica de un cuerpo L es única salvo isomorfismos pero esos isomorfismos no son triviales así que merece la pena hacer la distinción en este caso.

[2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de \$P\$ sobre \$K\$](#) , [1.11.2 Def Extensión algebraica](#), [1.12.2 Def Polinomio mínimo de \$\alpha\$ sobre \$K\$](#)

Dem : (1) $\implies$ (2) Sea F la clausura algebraica de L y sea $\sigma : L \rightarrow F$ un K -homomorfismo.

Supongamos que L es el cuerpo de descomposición de un $\mathcal{P}$ sobre K , es decir, $L = K(S)$, donde S es el conjunto de las raíces de los elementos de $\mathcal{P}$ en F .

Claramente L/K es algebraica. Además, del Lema 1.8 se deduce que σ permuta las raíces de cada elemento de $\mathcal{P}$ y, por tanto, $\sigma(S) = S$. Esto implica que σ es un automorfismo de L .

[1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos](#)

(2) $\implies$ (3) Es obvio.

(3) $\implies$ (4) Supongamos que F es la clausura algebraica de L que satisface las condiciones de (3). Si $\alpha \in L$, entonces $p = \text{Min}_K(\alpha)$ factoriza completamente en F (porque F es algebraicamente cerrado) y, por tanto,

$$p = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$$

para ciertos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$.

De la Proposición 1.10 se deduce que para cada $i = 1, \dots, n$ existe un K -isomorfismo

$$\sigma : K(\alpha) \rightarrow K(\alpha_i)$$

tal que $\sigma(\alpha) = \alpha_i$.

Podemos considerar σ como un homomorfismo de $K(\alpha)$ en F y aplicar que la extensión $L/K(\alpha)$ es algebraica para concluir, por el Teorema 2.6, que σ se puede extender a un homomorfismo

$$\sigma : L \rightarrow F.$$

[Volver al índice](#)

Por hipótesis, $\alpha_i = \sigma(\alpha) \in L$ y concluimos que como una raíz de p está en L podemos hacer lo mismo para el resto de raíces y por tanto p factoriza completamente en L .

[2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica](#), [1.10 P. Dadas dos raíces de un \$p\$ irreducible las extensiones generadas son isomorfas](#)

(4) $\iff$ (5) Pues los polinomios irreducibles de $K[X]$ que tienen raíces en L son los de la forma $a \text{Min}_K(\alpha)$, con $0 \neq a \in K$ y $\alpha \in L$.

(5) $\implies$ (1). Si se cumple (5), entonces L es el cuerpo de descomposición de los polinomios irreducibles de $K[X]$ que tengan una raíz en L .

2.12 Cor. Caracterización de extensión normal

Corolario : Una extensión finitamente generada es normal $\iff$ es el cuerpo de descomposición de un polinomio.

[1.3.7 Def. Extensión finitamente generada](#), [2.11 Def. Extensión Normal](#), [2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de \$P\$ sobre \$K\$](#) .

Dem : Una implicación es obvia, por definición ($\Leftarrow$). Para demostrar la otra, obsérvese que si $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/K$ es una extensión normal, entonces L es el cuerpo de descomposición de:

$$\prod_{i=1}^n \text{Min}_K(\alpha_i).$$

2.13 Cor. Si L clausura algebraica de K la extensión es normal

Corolario : Si L es clausura algebraica de $K \Rightarrow L/K$ es normal.

Aclaración : Otra forma de decirlo es que todas las clausuras algebraicas L de un cuerpo K cumplen que L/K es una extensión normal.

[2.11 Def. Extensión Normal](#), [2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo \$K\$](#) (2)

2.14 EX. Extensiones normales

- (1) Todas las extensiones que aparecen en los Ejemplos 2.10.2 son normales, pues se trata de cuerpos de descomposición de un polinomio.
- (2) En particular, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$ es una extensión normal, donde $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$. Sin embargo, la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ no es normal, pues $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2}) = X^3 - 2$ tiene tres raíces: $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\omega$ y $\sqrt[3]{2}\omega^2$. Como todos los elementos de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ son números reales y ω no lo es, deducimos que el polinomio $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2})$ no factoriza completamente en $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, y por tanto, la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ no es normal.

[2.11 Def. Extensión Normal](#)

- (3) Toda extensión de grado 2 es normal. En efecto, si L/K es una extensión de grado 2

y $\alpha \in L \setminus K$, entonces $L = K(\alpha)$ y, por tanto, $p = \text{Min}_K(\alpha)$ tiene grado 2. Como p tiene una raíz en L , p es completamente factorizable en L y por tanto L es el cuerpo de descomposición de p sobre K .

- (4) Del ejemplo (3) se deduce que las dos extensiones $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ son normales, y sin embargo la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ no lo es, pues $p = \text{Min}_{\mathbb{Q}}(\sqrt[4]{2}) = X^4 - 2$ tiene una raíz en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ y no es completamente factorizable en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, ya que $X^4 - 2 = (X^2 - \sqrt{2})(X^2 + \sqrt{2})$ y $X^2 + \sqrt{2}$ no tiene ninguna raíz en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

2.14.2 N. La clase de extensiones normales no es multiplicativa generalmente

Los Ejemplos (2) y (4) de 2.14, muestran que la clase de extensiones normales **no es multiplicativa** en torres, pues si $K \subseteq E \subseteq L$ es una torre de extensiones, puede ocurrir que L/K sea normal sin que lo sea E/K y también puede ocurrir que E/K y L/E sean normales y L/K no lo sea.

2.14 EX. Extensiones normales, 1.1.7 Def. Clase Multiplicativa

2.15.1 P. Las extensiones normales se trasladan no multiplicativamente

Proposición : Si $K \subseteq E \subseteq L$ es una torre de extensiones de cuerpos y L/K es normal, entonces L/E es normal.

2.14.2 N. La clase de extensiones normales no es multiplicativa generalmente

Dem : Es trivial

2.15.2 P. La intersección y el producto de extensiones normales es una extensión normal

Proposición : Si $\{E_i/K : i \in I\}$ es una familia de extensiones normales *admisibles* $\Rightarrow (\cap_{i \in I} E_i)/K$ y $(\prod_{i \in I} E_i)/K$ son extensiones normales.

2.11 Def. Extensión Normal, 1.1.10 Def. Extensiones admisibles

Dem : Por hipótesis, todos los E_i son subcuerpos de un cuerpo L . Si E_i/K es el cuerpo de descomposición de la familia de polinomios P_i y S_i es el conjunto de raíces de los elementos de P_i (en L), entonces $E = \prod_{i \in I} E_i$ es el menor subcuerpo de L que contiene a K y a todos los S_i , es decir:

$$E = K \left(\bigcup_{i \in I} S_i \right) = \prod_{i \in I} E_i$$

y, por tanto, E es el cuerpo de descomposición de $\bigcup_{i \in I} P_i$ sobre K . Esto prueba que E/K es normal.

Si p es un elemento irreducible de $K[X]$ y $\alpha \in \cap_{i \in I} E_i$ es una raíz de p , entonces, por una de las definiciones de extensión normal (5), p factoriza completamente en cada E_i . En consecuencia, p factoriza completamente en L y todas sus raíces pertenecen a todos los E_i , es decir, en particular a $\cap_{i \in I} E_i$. Esto implica que $\cap_{i \in I} E_i/K$ es normal, nuevamente por la definición de extensión normal (1).

2.11 Def. Extensión Normal, 2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K

2.15.3 La clase de extensiones normales es cerrada para levantamientos

Proposición : La clase de extensiones normales es cerrada para levantamientos.

2.11 Def. Extensión Normal, 1.17.3 Def. Levantamientos

Dem : Sean E/K y F/K extensiones admisibles con E/K normal.

Sea $\mathcal{P}$ un subconjunto de $K[X]$ tal que E es el cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}$ sobre K , es decir, $E = K(S)$ donde S es el conjunto de las raíces de los elementos de $\mathcal{P}$ en una clausura algebraica que contenga a E . Entonces

$$EF = F(S),$$

ya que EF es el compuesto de E y F y por definición es el menor cuerpo que contiene a ambos, pero $E = K(S)$ y como ya se cumple que $K \subseteq F$ lo único diferente es S . Con esta expresión, queda claro, por tanto, que EF/F es normal (ya que EF es cuerpo de descomposición de $\mathcal{P}$ sobre F). 1.3.4 Def. Compuesto de L1 y L2, 2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K

2.16 T. Clausura Normal

Teorema : Sea L/K una extensión algebraica. Entonces:

(1) Existe una extensión N/K que verifica:

(1) N/K es normal

(2) Si E es una subextensión de N/L y E/K es normal, entonces $E = N$. En tal caso se dice que N/K es una **Clausura Normal** de L/K .

(2) Todas las clausuras normales de L/K son L -isomorfas.

(3) Si L/K finita y N/K es una clausura normal de L/K , entonces N/K finita.

2.11 Def. Extensión Normal

Dem : (1) Sea $\bar{L}$ una clausura algebraica de L . Como L/K es una extensión algebraica, $\bar{L}$ también es una clausura algebraica de K .

Sea

$$\Omega = \{E : E \text{ es una subextensión de } \bar{L}/L \text{ tal que } E/K \text{ es normal}\}.$$

Como $\bar{L}$ es algebraicamente cerrado, $\bar{L} \in \Omega$ y por tanto $\Omega \neq \emptyset$.

De la Proposición 2.15.2 se deduce que

$$N = \bigcap_{E \in \Omega} E$$

es una extensión normal de K y claramente N verifica (a) y (b).

2.15.2 P. La intersección y el producto de extensiones normales es una extensión normal

(2) y (3) Sean N_1/K y N_2/K dos clausuras normales de L/K . Sea B una base de L_K . Para cada $\alpha \in B$ sea:

$$p_\alpha = \text{Min}_K(\alpha).$$

[Volver al índice](#)

Sea $P = \{p_\alpha : \alpha \in B\}$ y, para cada $i = 1, 2$ sea $R_{i,\alpha}$ el conjunto de raíces de p_α en N_i . Sea

$$F_i = K \left(\bigcup_{\alpha \in B} R_{i,\alpha} \right) \quad (i = 1, 2).$$

Como N_i/K es normal y N_i contiene una raíz de p_α (por ser α un elemento de B), este polinomio es completamente factorizable en N_i y, por tanto, F_i es el cuerpo de descomposición sobre K de P (en una clausura algebraica de N_i).

Por tanto F_i/K es normal, de donde se deduce que $F_i = N_i$, pues N_i/K es una clausura normal de L/K y F_i es una subextensión de N_i/L .

Luego N_1 y N_2 son dos cuerpos de descomposición sobre K del mismo conjunto de polinomios.

Como además $K \subseteq L \subseteq N_i$, también N_1 y N_2 son cuerpos de descomposición de P sobre L .

Deducimos que N_1 y N_2 son L -isomorfos por la Proposición 2.9.

2.9 P. El cuerpo de descomposición de una familia de polinomios concreta P es único salvo isomorfismos

Esto prueba (2) y también prueba (3), pues si L/K es finita, entonces B es finito y, por tanto,

$$\bigcup_{\alpha \in B} R_{i,\alpha}$$

es finito, con lo que cada N_i/K es una extensión finita.

2.16 T. Clausura Normal

Tema 3

3.0 N. Preámbulos al Tema 3. Característica p

En este tema p siempre será un primo o 0 que definirá generalmente la característica del cuerpo que estemos considerando. En caso de $p > 0$ estaremos tomando en cuenta los cuerpos $\mathbb{Z}_p$ y en caso de $p = 0$ el cuerpo primo considerado es $\mathbb{Q}$.

3.1 L. Multiplicidad de las raíces en cuerpo de característica p

Consideremos $X^n - 1$ como un polinomio en un cuerpo de característica $p \geq 0$.

- (1) Si $p = 0$, entonces $X^n - 1$ tiene n raíces distintas en cualquier cuerpo de descomposición suyo, pues $(X^n - 1)' = nX^{n-1} \neq 0$ y por tanto el polinomio es separable.
- (2) Si $p \neq 0$ y $n = p^k m$ con $p \nmid m$, entonces $X^n - 1 = X^{p^k m} - 1 = (X^m - 1)^{p^k}$ (por las propiedades de $\mathbb{Z}_p$), de modo que tiene exactamente m raíces distintas en un cuerpo de descomposición suyo, todas con multiplicidad p^k .

2.8 Def. Cuerpo de Descomposición de P sobre K , P. Propiedad de $\mathbb{Z}_p$, 3.0 N. Preámbulos al Tema 3. Característica p

3.1.2 N. Propiedades de las raíces n -ésimas de la unidad

Nota : Obsérvese que las raíces n -ésimas de la unidad en un cuerpo algebraicamente cerrado K son exactamente los elementos de orden finito del grupo multiplicativo $K^\times$. En efecto, un elemento $\zeta \in K^\times$ es raíz n -ésima de la unidad $\iff$ satisface $\zeta^n = 1$, es decir, si su orden divide a n .

Def. Grupo de unidades, Def. Elementos de orden finito en un grupo G

3.1.3 Def. Grupo de las raíces n -ésimas de la unidad

Def : Para una característica fija, el **conjunto de raíces n -ésimas de la unidad** coincide con el conjunto de los elementos cuyo orden es un divisor de n ^[1], y **forma un subgrupo finito de $K^\times$** . En efecto, dicho conjunto es precisamente el conjunto de raíces del polinomio $X^n - 1$, luego es finito y estable por producto e inverso.

Def. Grupo de unidades, 3.1 L. Multiplicidad de las raíces en cuerpo de característica p

Además, este grupo es cíclico. Todo subgrupo finito del grupo multiplicativo de un cuerpo ^[2] es cíclico, por lo que **el grupo de las raíces n -ésimas de la unidad** es un grupo cíclico de orden igual al número de raíces distintas de $X^n - 1$ en K .

Def. Grupo cíclico,

[1]. Sea α una raíz n -ésima de la unidad, por lo tanto $\alpha^n = 1$, sea r el orden de α , sabemos entonces que $\alpha^r = 1$. Como r es el menor elemento tal que $\alpha^r = 1$, se tiene que $r \leq n$. Por otro lado, de una fórmula de **GyA** sabemos que $|\alpha^n| = r/\text{mcd}(r, n)$, como $\alpha^n = 1 \Rightarrow |\alpha^n| = 1$ (recordemos que $|a|$ denota el orden de a), así que $r = \text{mcd}(r, n)$, por lo que r es un divisor de n .

[2]. El grupo multiplicativo de un cuerpo es un grupo donde todo elemento tiene inverso multiplicativo.

3.2 L. Todo subgrupo finito del grupo de unidades es cíclico

Lema : Todo subgrupo finito del grupo de unidades es cíclico.

Def. Grupo de unidades, Def. Grupo cíclico

Dem : Sea G un subgrupo finito del grupo de unidades $K^\times$ de un cuerpo K .

Como $K^\times$ es abeliano, G es un grupo abeliano finito. Por el Teorema de Estructura de los Grupos Abelianos Finitos (**GyA**), existe una descomposición

$$G \cong C_{n_1} \times C_{n_2} \times \cdots \times C_{n_k}$$

donde $n_i \mid n_{i+1}$ para ciertos enteros n_i mayores que 1.

Sea p un divisor primo de n_1 . Entonces p divide a cada n_i , y por tanto cada C_{n_i} contiene un subgrupo de orden p . De aquí se deduce que G contiene un subgrupo isomorfo a

$$C_p^k = C_p \times \cdots \times C_p.$$

En consecuencia, la ecuación $X^p = 1$ tiene al menos p^k soluciones en K .

Pero en un cuerpo, un polinomio de grado p tiene a lo sumo p raíces. Como $X^p - 1$ tiene grado p , se obtiene que $p^k \leq p$, luego $k = 1$. Por tanto, $G \cong C_{n_1}$ es decir, G es cíclico.

3.2.2 N. Aclaraciones del grupo de raíces n -ésimas de la unidad y raíces n -ésimas primitivas de la unidad

Sabemos entonces por 3.2 que el grupo de *las raíces n -ésimas de la unidad* (en una característica p) es un grupo cíclico finito. Más aún:

- Si $p = 0$, entonces el orden de este grupo es n .
- Si $p > 0$, entonces el orden de este grupo es el mayor divisor de n que no es múltiplo de p .

3.2 L. Todo subgrupo finito del grupo de unidades es cíclico, 3.1.3 Def. Grupo de las raíces n -ésimas de la unidad

Recíprocamente, si G es un subgrupo finito de orden n del grupo de unidades K^* de un cuerpo K , entonces, por el Teorema de Lagrange, todo elemento $g \in G$ satisface $g^n = 1$, es decir, es raíz de la ecuación $X^n = 1$ (ó $X^n - 1 = 0$).

Por tanto, G es el conjunto formado por las n raíces n -ésimas de la unidad (ya que $|G| = n$ y ya que un polinomio de grado n no puede tener más de n raíces con lo que son las mismas). Lo que implica que p la característica del cuerpo no divide a n (ya que $X^n - 1$ no puede tener raíces múltiples por ser de orden n).

T. Teorema de Lagrange

En este caso vemos que G es un grupo cíclico y los generadores de G se llaman raíces n -ésimas primitivas de la unidad.

3.2.3 Def. Raíces n -ésimas primitivas de la unidad

3.2.3 Def. Raíces n -ésimas primitivas de la unidad

Def : Dado un cuerpo K y su grupo de las unidades $K^\times$. Se llama a un elemento $k \in K$, **raíz n -ésima primitiva de la unidad** si $k \in K^\times$ y si el orden de k es n .

Obsérvese que para un cuerpo, hay raíces n -ésimas primitivas de la unidad en una característica $p \iff n$ no es múltiplo de p .

Aclaración importante :

- Una raíz n -ésima de la unidad es un elemento de orden divisor de n .
- Una raíz n -ésima primitiva de la unidad es un elemento de orden n .

3.3 . L. Propiedades de las raíces n -ésimas de la unidad en un cuerpo

Lema : Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado de característica $p \geq 0$ y sea $n \geq 1$.

Si n no es múltiplo de p (incluyendo el caso $p = 0$), entonces el grupo $\mu_n(K)$ de las raíces n -ésimas de la unidad tiene orden n y es cíclico.

Dicho de otra manera, en cada K algebraicamente cerrado de característica p hay $\varphi(n)$ raíces n -ésimas primitivas de la unidad con $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^\times|$ la función de Euler.

Def. Función de Euler

Por otro lado, si ξ es una raíz n -ésima primitiva de la unidad y r es un entero positivo, entonces el orden de ξ^r es $\frac{n}{\gcd(r,n)}$, por lo que ξ^r es una raíz $\frac{n}{\gcd(r,n)}$ -ésima primitiva de la unidad.

En particular, las raíces n -ésimas primitivas de la unidad son exactamente los elementos de la forma ξ^r con $\gcd(r, n) = 1$.

Si n es múltiplo de p ($p \mid n$), entonces $X^n - 1$ no tiene n raíces distintas en característica p y, en consecuencia, no existen raíces n -ésimas primitivas de la unidad en ningún cuerpo de característica p .

[Fórmula GyA 4.2 sobre el orden de un elemento \$g\$ elevado a \$r\$](#) , [3.1 L. Multiplicidad de las raíces en cuerpo de característica \$p\$](#)

3.4 Def. n -ésima extensión ciclotómica de K

Def : Sean K un cuerpo y n un entero positivo. Se llama **n -ésima extensión ciclotómica de K** al cuerpo de descomposición de $X^n - 1$ sobre K (que es único salvo isomorfismos por la Proposición 2.9).

Es decir, es la menor extensión L/K en la que el polinomio $X^n - 1$ se descompone completamente en factores lineales, o equivalentemente, el cuerpo que se obtiene adjuntando a K todas las raíces n -ésimas de la unidad:

$$K(\mu_n) = K(\{\xi \in \overline{K} \mid \xi^n = 1\})$$

En particular, contiene todas las raíces n -ésimas primitivas de la unidad cuando existen.

[2.9 P. El cuerpo de descomposición de una familia de polinomios concreta \$P\$ es único salvo isomorfismos](#)

3.4.2 Def. N -ésimo polinomio ciclotómico

Def : Supongamos que la característica de nuestro cuerpo no divide a n y sean $\xi_1, \dots, \xi_r$ las raíces n -ésimas primitivas de la unidad. Entonces el polinomio

$$\Phi_n(X) = (X - \xi_1) \cdots (X - \xi_r)$$

se llama el **n -ésimo polinomio ciclotómico**.

3.4.3 Cor. Características cuerpos primos

Corolario : El cuerpo primo de K es isomorfo a $\mathbb{Q}$ si $\text{car}(K) = 0$ e isomorfo a $\mathbb{Z}_p$ si $\text{car}(K) = p$.

Además el subanillo primo de K es el menor subanillo primo contenido en K , que es isomorfo a $\mathbb{Z}$ si $\text{car}(K) = 0$ ó igual al cuerpo primo si $\text{car}(K) = p$ (Es decir, $\mathbb{Z}_p$).

Obsérvese que un anillo primo es o bien un cuerpo o bien isomorfo a $\mathbb{Z}$ y, por tanto, es un DFU.

[Def. Subcuerpo primo](#)

3.5 L. Lema de Gauss

Lema : Si K es el cuerpo de fracciones de un dominio de factorización única y $p, q \in K[X] \setminus \{0\}$, entonces $c(p)c(q) = c(pq)$ (salvo una unidad).

En particular, pq es primitivo si y solo si p y q son primitivos.

[Def. Cuerpo de fracciones](#), [Def. Polinomio primitivo](#), [Def. Contenido de un polinomio](#), [N. Unicidad del contenido de un polinomio salvo unidades](#)

Dem : Sean $a = c(p)$ y $b = c(q)$, entonces $p = ap_1$ y $q = bq_1$ con p_1 y q_1 polinomios primitivos en $D[X]$. Luego:

$$pq = abp_1q_1$$

y solo hace falta demostrar que p_1q_1 es primitivo.

Para ello, supongamos que no es primitivo, con lo que existe un divisor irreducible r de todos sus coeficientes. Sea $p_1 = a_0 + a_1X + \dots$ y $q_1 = b_0 + b_1X + \dots$. Como p_1 y q_1 son primitivos, existen índices i y j tales que $r \nmid a_i$ y $r \nmid b_j$. Tomamos i y j mínimos con esta propiedad.

Por tanto, r no divide a_ib_j , pero sí divide a:

$$a_0b_{i+j} + a_1b_{i+j-1} + \dots + a_{i-1}b_{j+1} \quad \text{y} \quad a_{i+1}b_{j-1} + \dots + a_{i+j}b_0.$$

Ya que r divide a una parte de cada componente de los sumandos.

Eso implica que $r \nmid \sum_{k+l=i+j} a_kb_l$, por no dividir a a_ib_j pero este sumatorio es uno de los coeficientes de p_1q_1 , pero como r tenía que dividir a todos los coeficientes obtenemos la contradicción buscada.

3.6 L. Si q divide a p en K , q divide a p en D , DFU

Lema : Sean D un DFU, K el cuerpo de fracciones de D y sean $p \in D[X]$ y $q \in K[X]$ polinomios mónicos tales que q divide a p en $K[X]$. Entonces $q \in D[X]$ y q divide a p en $D[X]$.

[Def. Cuerpo de fracciones](#), [Def. Polinomio mónico](#)

Dem : Sea $r \in K[X]$ con $p = qr$. Como p es mónico y tiene coeficientes en D , p es primitivo ^[1] y por tanto también lo son q y r ^[2]. Pero eso implica que ambos están en $D[X]$ ^[3], lo que termina la demostración.

[1] Un polinomio mónico en un DFU es primitivo. Más concretamente mónico siempre implica primitivo pero decimos en un DFU para que la definición de primitivo tenga sentido.

[2] Lema de Gauss

[3] Ser primitivo implica pertenecer a $D[X]$.

Def. DFU, 3.5 L. Lema de Gauss, Def. Polinomio primitivo

3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico

Proposición : En característica $p \geq 0$ con $p \nmid n$ se verifican las siguientes afirmaciones:

- (1) $\text{gr}(\Phi_n) = \varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$ con Φ_n el n -ésimo polinomio ciclotómico.
- (2) $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ donde esto es el producto de los d -ésimos polinomios ciclotómicos donde cada d divide a n . De hecho es una descomposición en factores irreducibles sobre $\mathbb{Q}$.
- (3) $\Phi_n \in \mathbb{Z}_p[X]$.
- (4) Si K es el cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}_p$ y ξ es una raíz de la unidad en una extensión de K , entonces $\text{Min}_K(\xi) \in \mathbb{Z}_p[X]$.

3.4.2 Def. N -ésimo polinomio ciclotómico, Def. Función phi de Euler.

Dem :

- (1) Consecuencia inmediata del lema 3.3

3.3 L. Propiedades de las raíces n -ésimas de la unidad en un cuerpo

- (2) Si G es el grupo de las n -raíces n -ésimas de la unidad, entonces

$$X^n - 1 = \prod_{\xi \in G} (X - \xi).$$

Los órdenes de los elementos de G son divisores de n y, para cada divisor d de n , los elementos de orden d de G son las raíces d -ésimas primitivas de la unidad (porque recordemos que las **raíces n -ésimas de la unidad** son las raíces de orden divisor de n y las **raíces n -ésimas primitivas de la unidad** son las raíces de orden exactamente n).

Por tanto, si G_d denota el conjunto de las raíces d -ésimas primitivas de la unidad, entonces $G_d : d \mid n$ es una partición de G , con lo que

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \prod_{\xi \in G_d} (X - \xi) = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

3.2.3 Def. Raíces n -ésimas primitivas de la unidad.

3 y 4: Antes de nada destacar que $K[X]$ es el cuerpo de polinomios de $\mathbb{Z}_p$, que cuando $p > 0$ primo entonces $K = \mathbb{Z}_p$ es decir, ya es su propio cuerpo, y cuando $p = 0$ se tiene tanto que $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}$ y que $K = \mathbb{Q}$.

Dicho esto, comenzamos la demostración. En primer lugar, usando (2) y razonando por inducción sobre n se deduce fácilmente que $\Phi_n \in K[X]$. Esto es: Para $n = 1$, el polinomio es $X - 1$ (la raíz n -ésima primitiva de la unidad necesariamente es 1, que claramente está en K).

Ahora lo suponemos cierto para $k < n$ y lo probamos para $k = n$.

En primer lugar, nótese que las raíces primitivas no tienen por qué estar en K , pero el polinomio sí tendrá los coeficientes en K (al multiplicar todos los factores no aparece en ningún momento una raíz aislada como coeficiente). Aplicando la fórmula de (2):

$$X^n - 1 = \Phi_n \left(\prod_{d|n, d < n} \Phi_d \right).$$

Por hipótesis de inducción, todos los Φ_d con $d < n$ tienen sus coeficientes en K , por lo tanto el producto

$$P(X) = \prod_{d|n, d < n} \Phi_d$$

tiene todos sus coeficientes en K . Por otro lado, despejando en la expresión anterior se tiene

$$\Phi_n = \frac{X^n - 1}{P(X)}.$$

Como ambos polinomios están en $K[X]$ y la división es exacta (pues $P(X)$ es producto de factores que dividen a $X^n - 1$), se concluye que el cociente tiene sus coeficientes en K , es decir, Φ_n tiene sus coeficientes en K , tal como se quería ver y aquí acabamos la inducción.

Para la otra parte de la demostración, como también $\text{Min}_K(\xi) \in K[X]$ y si $p > 0$, entonces $K = \mathbb{Z}_p$, en tal caso no hay nada que demostrar.

Si $p = 0$ entonces $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}$ y $K = \mathbb{Q}$. Además, tanto Φ_n como $\text{Min}_K(\xi)$ son polinomios mónicos con coeficientes en $\mathbb{Q}$ que dividen a $X^n - 1$, otro polinomio mónico con coeficientes en $\mathbb{Z}$. Aplicando el Lema 3.6, deducimos que $\Phi_n, \text{Min}_K(\xi) \in \mathbb{Z}[X]$.

[3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico](#) [3.0 N. Preámbulos al Tema 3. Característica p](#), [1.12.2 Def Polinomio mínimo de alfa sobre K](#)

3.8 Cor. Método recursivo para calcular el polinomio ciclotómico

Corolario : Usando las propiedades de la proposición 3.7 podemos establecer el siguiente método recursivo para calcular Φ_n :

$$\Phi_1 = X - 1 \quad \Phi_2 = \frac{X^2 - 1}{\Phi_1} = \frac{X^2 - 1}{X - 1} = X + 1 \quad \Phi_3 = \frac{X^3 - 1}{\Phi_1} = \frac{X^3 - 1}{X - 1} = X^2 + X + 1 \quad \Phi_4 = \frac{X^4 - 1}{\Phi_1 \Phi_2} = \frac{X^4 - 1}{(X - 1)(X + 1)} = X^2 + 1.$$

Si q es primo (diferente de la característica), entonces:

$$\Phi_q = \frac{X^q - 1}{\Phi_1} = 1 + X + X^2 + \dots + X^{q-1}$$

Por ejemplo: $\Phi_5 = 1 + X + X^2 + X^3 + X^4$

Podemos continuar calculando polinomios ciclotómicos:

$$\Phi_6 = \frac{X^6 - 1}{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3} = \frac{X^6 - 1}{(X - 1)(X + 1)(1 + X + X^2)} = X^2 - X + 1$$

[Volver al índice](#)

$$\begin{aligned}\Phi_{10} &= \frac{X^{10} - 1}{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_5} = \frac{X^{10} - 1}{(X - 1)(X + 1)(1 + X + X^2 + X^3 + X^4)} = \\ &= \frac{X^{10} - 1}{(X^5 - 1)(X + 1)} = \frac{X^5 + 1}{X + 1} = X^4 - X^3 + X^2 - X + 1.\end{aligned}$$

Obsérvese que la expresión de Φ_n no depende de la característica, siempre que esta característica no divida a n . Sin embargo, que Φ_n sea irreducible o no sí que depende de la característica.

3.4.2 Def. N-ésimo polinomio ciclotómico

3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$

Teorema : Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles sobre $\mathbb{Q}$.

3.4.2 Def. N-ésimo polinomio ciclotómico, Def. Polinomio irreducible en el anillo de polinomios

Dem : Fijemos una raíz n -ésima primitiva de la unidad ξ y sean $f = \text{Min}_{\mathbb{Q}}(\xi)$ y $\Phi = \Phi_n$.

Tenemos que demostrar que Φ es irreducible y, como ξ es raíz de Φ y Φ es mónico (por definición), eso equivale a demostrar que $f = \Phi$, o lo que es lo mismo, que toda raíz n -ésima primitiva de la unidad (es decir, todo elemento de la forma ξ^r que cumple $\text{gcd}(r, n) = 1$) es raíz de f . Esto está claro si $n = 1$.

Supondremos primero que $r = p$ es primo (aquí p es un primo simplemente ya que la característica es 0). Sean

$$g = \text{Min}_{\mathbb{Q}}(\xi^p) \quad \text{y} \quad g_1 = g(X^p).$$

Como ξ^p es raíz de g , entonces ξ es raíz de g_1 y por tanto f divide a g_1 en $\mathbb{Q}[X]$. Pero como $g_1 \in \mathbb{Z}[X]$ (por 3.7) y tanto f como g_1 son mónicos (g_1 es mónico por ser g mónico?).

3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico

Por el Lema 3.6 deducimos que f divide a g_1 en $\mathbb{Z}[X]$. Pongamos

$$g_1 = fg_2 \quad \text{con} \quad g_2 \in \mathbb{Z}[X].$$

3.6 L. Si q divide a p en K , q divide a p en D , DFU

Consideramos la proyección canónica $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ que extendemos de forma canónica a un homomorfismo de anillos $\mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}_p[X]$. Denotamos por $\bar{f}$ la imagen de $f \in \mathbb{Z}[X]$ por este homomorfismo. Entonces, utilizando el Pequeño Teorema de Fermat y el hecho de que elevar a p es un homomorfismo en un anillo de característica p , deducimos que:

Si expresamos $\bar{g}(X) = a_k X^k + \dots + a_1 X + a_0$ entonces elevando esto a p en un cuerpo de característica p de donde $\bar{g}(X)^p = a_k^p X^{pk} + \dots + a_1^p X^p + a_0^p = a_k X^{pk} + \dots + a_1 X^p + a_0 = \bar{g}(X^p)$.

Y ya una vez sabiendo esto tenemos que $\bar{g}(X^p) = \bar{g}_1 = \bar{f}\bar{g}_2$

Quedándonos entonces:

$$\bar{g}(X)^p = \bar{g}(X^p) = \bar{g}_1 = \bar{f}\bar{g}_2.$$

Por tanto, si q es un divisor irreducible de $\bar{f}$ en $\mathbb{Z}_p[X]$, entonces q divide a $\bar{g}$ (Ya que q divide a $(\bar{g})^p$ y por ser irreducible en un DFU, es primo y divide entonces también a $\bar{g}$).

T. Teorema pequeño de Fermat

Si ξ^p no es raíz de f , entonces f y g son coprimos en $\mathbb{Z}[X]$ (ya que ξ^p si es raíz de g y por otro lado f y g son ambos irreducibles con lo que no pueden ser iguales y son coprimos) y por tanto fg divide a $X^n - 1$ en $\mathbb{Z}[X]$, lo que implica que $\bar{f}, \bar{g}$ divide a $X^n - 1$ en $\mathbb{Z}_p[X]$. Entonces q^2 divide a $X^n - 1$, en contra de que $X^n - 1$ no tiene raíces múltiples en una extensión de $\mathbb{Z}_p$, pues $\gcd(p, n) = 1$.

3.7 P. Propiedades del polinomio ciclotómico

Consideremos ahora el caso general, con $r = p_1 \cdots p_k$ con $p_1, \dots, p_k$ primos, y argumentemos por inducción en k . El caso $k = 1$ es el considerado en el párrafo anterior.

Por hipótesis de inducción, $\eta = \xi^{p_1 \cdots p_{k-1}}$ es una raíz de f , con lo que $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\eta) = f$. Aplicando ahora el caso anterior a η , deducimos que $\xi^r = \eta^{p_k}$ es raíz de f .

3.10 Cor. Grado de la extensión de $\mathbb{Q}$

Corolario : Si ξ es una raíz n -ésima primitiva de la unidad en característica 0, entonces $[\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

Aclaración : Esto es por qué, por un resultado anterior, la dimensión de esta extensión es el grado de $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\xi)$, por el teorema 3.9, $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\xi)$ es precisamente el n -ésimo polinomio ciclotómico, que sabemos que tiene grado $\varphi(n)$.

3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$

3.11 Los polinomios ciclotómicos no son irreducibles en característica positiva

Corolario : El Teorema 3.9 no se verifica en característica positiva $p > 0$.

3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$

Tema 4

4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo

Def : Dada una extensión algebraica E/K y $\sigma : K \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos con L algebraicamente cerrado. Definimos S_σ^E como al conjunto de las extensiones de σ a un homomorfismo de E a L , es decir S_σ^E es el conjunto de los homomorfismos $\tau : E \rightarrow L$ tales que $\tau|_K = \sigma$.

4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión

Def : Sean E/K una extensión algebraica y $\sigma : K \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos con L algebraicamente cerrado. Sea S_σ^E el conjunto de los homomorfismos que extienden a σ .

Se llama **grado de separabilidad de la extensión E/K** al cardinal de S_σ^E .

Denotamos al grado de separabilidad de la extensión E/K como $[E : K]_s$

Aclaración : Para que la anterior sea una buena definición el cardinal de S_σ^E no debe de depender de L ni de σ .

4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo, 1.11.2 Def Extensión algebraica, 2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado

4.1.2 P. Las extensiones algebraicas son invariantes por homomorfismos

Proposición : Las extensiones algebraicas son invariantes por homomorfismos. Esto es que si E/K es una extensión algebraica y $\tau : E \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos, entonces $\tau(E)/\tau(K)$ es una extensión algebraica.

1.11.2 Def Extensión algebraica, Def. Homomorfismo de Cuerpos

Dem : Sea E/K una extensión algebraica y sea $\tau : E \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos. Queremos demostrar que $\tau(E)$ es algebraico sobre $\tau(K)$.

Sea $\beta \in \tau(E)$. Entonces existe $\alpha \in E$ tal que $\beta = \tau(\alpha)$. Como E/K es algebraica, existe un polinomio no nulo $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in K[x]$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Aplicando τ a esta igualdad obtenemos $\tau(f(\alpha)) = \tau(0) = 0$. Como τ es homomorfismo de cuerpos se tiene que

$$\tau(f(\alpha)) = \tau(a_0) + \tau(a_1)\tau(\alpha) + \cdots + \tau(a_n)\tau(\alpha)^n =$$

$$= \tau(a_0) + \tau(a_1)\beta + \dots + \tau(a_n)\beta^n = 0$$

Queda claro entonces que β es algebraico sobre $\tau(K)$ ya que es raíz de un polinomio con coeficientes en $\tau(K)$. Como β era arbitrario en $\tau(E)$, se concluye que $\tau(E)/\tau(K)$ es una extensión algebraica.

4.2 P. El cardinal del conjunto de extensiones de un homomorfismo solo depende de la extensión

Proposición : Si E/K es una extensión algebraica $\implies$ el cardinal de S_σ^E es el mismo para todos los homomorfismos de cuerpos $\sigma : K \rightarrow L$, con L algebraicamente cerrado.

4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo, 4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión, 1.11.2 Def Extensión algebraica, 2.1 Def. Cuerpo K algebraicamente cerrado

Dem : 1: En primer lugar vamos a ver que podemos suponer que L es una clausura algebraica de $\sigma(K)$.

Obsérvese que si $\tau \in S_\sigma^E$, entonces $\tau(E)$ es algebraico sobre $\tau(K) = \sigma(K)$.

Esto es porque si τ es un homomorfismo y E/K es una extensión algebraica, entonces $\tau(E)/\tau(K)$ es una extensión algebraica.

4.1.2 P. Las extensiones algebraicas son invariantes por homomorfismos

Por tanto $\tau(E) \subseteq L$ está incluido en la clausura algebraica de $\sigma(K)$ en L , con lo que S_σ^E no se ve afectado por si cambiamos L por la clausura algebraica de $\sigma(K)$ que es también algebraicamente cerrada (2.3). A partir de ahora supondremos que L es una clausura algebraica de $\sigma(K)$.

2.3 P. La clausura algebraica de una extensión es algebraicamente cerrada

2: Vamos a ver ahora que S_σ^E no depende de L ni de σ .

Sea $\sigma' : K \rightarrow L'$ otro homomorfismo con L' una clausura algebraica de $\sigma'(K)$. La aplicación $\sigma(K) \rightarrow \sigma'(K)$ dada por $x \rightarrow \sigma' \circ \sigma^{-1}(x)$ está bien definida pues σ^{-1} está bien definida ya que σ es inyectiva. Además $x \rightarrow \sigma' \circ \sigma^{-1}(x)$ es un isomorfismo ya que, tanto σ^{-1} como σ' son isomorfismos sobre su imagen por ser homomorfismos, con lo que trivialmente, por ser $\sigma^{-1}(\sigma(K)) \cong K$ y $K \cong \sigma'(K)$ nos da que la composición es un isomorfismo.

3: Por 2.7, existe un isomorfismo $\lambda : L \rightarrow L'$ que extiende al isomorfismo que hemos creado hace un momento, o lo que es lo mismo, que $\lambda(\sigma(k)) = \sigma'(k)$ para todo $k \in K$.

2.7 Cor. La Clausura algebraica de un cuerpo es única salvo isomorfismos

La aplicación de S_σ^E en $S_{\sigma'}^E$ dada por $\tau \rightarrow \lambda \circ \tau$ es biyectiva pues su inversa es la aplicación en sentido contrario dada por $\tau' \rightarrow \lambda^{-1} \circ \tau'$. Al tener una aplicación biyectiva entre los dos conjuntos podemos decir que su cardinal es el mismo, es decir, que $|S_\sigma^E| = |S_{\tau'}^E|$.

4.3 EX El grado de separabilidad de la raíz de un polinomio es igual al número de raíces de este.

Supongamos que α es algebraico sobre K y sea L una clausura algebraica de K que contenga a α . Sea $p = \text{Min}_K(\alpha)$.

Por el Lema de Extensión (Lema 1.9), si $\tau : K(\alpha) \rightarrow L(\alpha) = L$ es un K -homomorfismo (es decir, $\tau \in S_\sigma^{K(\alpha)}$ donde $\sigma : K \rightarrow L$ es el homomorfismo de inclusión), entonces $\tau(\alpha)$ es una raíz de $\tau(p) = \sigma(p) = p$ (por ser σ el homomorfismo de inclusión) y, recíprocamente, para cada raíz β de p existe un isomorfismo $K(\alpha) \simeq K(\beta)$, que podemos considerar como un K -homomorfismo de $K(\alpha)$ en L .

1.9 L. Lema de Extensión, 4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo

Por tanto, $[K(\alpha) : K]_s$ es igual al número de raíces de p .

4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión

Las raíces de $\text{Min}_K(\alpha)$ (en L) son llamadas también conjugados de α sobre K y, como hemos visto, son las imágenes de α por los K -automorfismos de L . Obsérvese que con esta terminología los conjugados de un número complejo α sobre $\mathbb{R}$ son exactamente α y su conjugado complejo $\bar{\alpha}$.

4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad

Proposición : Si $K \subseteq E \subseteq F$ es una torre de cuerpos, entonces

$$[F : K]_s = [F : E]_s [E : K]_s.$$

Dem : Sea $\sigma : K \rightarrow L$ un homomorfismo de cuerpos con L algebraicamente cerrado. Como todo elemento de S_F^σ es una extensión de un elemento de S_E^σ , a saber, de su restricción a E , se tiene que:

$$S_\sigma^F = \bigcup_{\tau \in S_\sigma^E} S_\tau^F.$$

Donde claramente los conjuntos S_τ^F son disjuntos (?). Además, por la Proposición 4.2 se tiene que:

$$|S_\tau^F| = [F : E]_s \quad \text{para todo } \tau \in S_\sigma^E.$$

Concluimos que:

$$[F : K]_s = \sum_{\tau \in S_\sigma^E} |S_\tau^F| = [F : E]_s [E : K]_s$$

4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo, 4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión, 4.2 P. El cardinal del conjunto de extensiones de un homomorfismo solo depende de la extensión

4.5 Def. homomorfismo y automorfismo de Frobenius

Def : Si K es un cuerpo de característica $p \neq 0$, entonces la aplicación $\varphi : x \mapsto x^p$ de K en sí mismo es un homomorfismo de cuerpos, llamado **homomorfismo de Frobenius**.

Si además K es algebraico sobre su cuerpo primo (por ejemplo, si K es finito), entonces φ es un automorfismo de K , conocido con el nombre de **automorfismo de Frobenius**.

Por tanto, si $\alpha^p = \beta^p$ con $\alpha, \beta \in K$, entonces $\alpha = \beta$.

3.4.3 Cor. Características cuerpos primos

Dem : Claramente $\varphi(1) = 1$ y $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Por otro lado, si $1 \leq i < p$ entonces $\binom{p}{i}$ es múltiplo de p . Por tanto

$$\varphi(a+b) = (a+b)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} a^{p-i} b^i = a^p + b^p = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Esto demuestra que φ es un homomorfismo de cuerpos, que como todo homomorfismo entre cuerpos es inyectivo.

Supongamos ahora que K es algebraico sobre su cuerpo primo $P \simeq \mathbb{Z}_p$. Por el Pequeño Teorema de Fermat, φ es un $\mathbb{Z}_p$ -homomorfismo (esto quiere decir que deja fijos a los elementos de $\mathbb{Z}_p$ que claramente deja fijos por el Teorema pequeño de Fermat). Aplicando la Proposición 1.19, deducimos que φ es un automorfismo de K .

P. Propiedad de $\mathbb{Z}_p$, 1.19 P. Los K -endomorfismos de extensiones algebraicas son automorfismos, T. Teorema pequeño de Fermat

4.6 L. Uniformidad de la multiplicidad

Lema : Sea $f \in K[X]$ irreducible.

- (1) Todas las raíces de f (en un cuerpo de descomposición de f , es decir, donde se pueda descomponer el polinomio) tienen la misma multiplicidad.
- (2) Si $\text{car}(K) = 0$, entonces f no tiene raíces múltiples.
- (3) Si $\text{car}(K) = p \neq 0$, entonces la multiplicidad de las raíces de f es una potencia de p . Más aún, la multiplicidad es $p^n \iff n$ es el mayor número no negativo tal que

$$f = g(X^{p^n}) \quad \text{para algún } g \in K[X].$$

Dem : Podemos suponer que f es mónico.

- (1) Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ las raíces de f y sea m_i la multiplicidad de α_i como raíz de f . Fijemos $1 \leq i, j \leq n$. Por las consecuencias del Lema de extensión (1.10), existe un K -isomorfismo $\sigma : K(\alpha_i) \rightarrow K(\alpha_j)$ tal que $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$. Además, σ permuta los α_k . Por tanto:

$$\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k} = f = \sigma(f) = \prod_{k=1}^n (X - \sigma(\alpha_k))^{m_k}$$

1.10 P. Dadas dos raíces de un p irreducible las extensiones generadas son isomorfas

Por la unicidad de la factorización, deducimos que dado un m_j arbitrario:

$$\begin{aligned} m_j &= \text{exponente de } (X - \alpha_j) \text{ en la expresión de la izquierda} = \\ &= \text{exponente de } (X - \sigma(\alpha_i)) \text{ en la expresión de la derecha} = \\ &= (X - \alpha_j) \text{ en la expresión de la derecha} = m_i \end{aligned}$$

Más concretamente, como los $X - \alpha_i$ en la izquierda son irreducibles en $K[X]$ deben aparecer con la misma multiplicidad al pasar por σ . Como $X - \alpha_j$ tiene multiplicidad m_j en la expresión de la izquierda y $X - \alpha_j = X - \sigma(\alpha_i)$ que tiene multiplicidad m_i en la expresión de la derecha entonces se tiene que dar que $m_j = m_i$. Como esto es cierto para todo $1 \leq i, j \leq n$ cualesquiera se tiene que todas las raíces tienen la misma multiplicidad. Esto termina la demostración de **1**.

- (2) Para demostrar **2** y **3**, veamos primero que las raíces múltiples son las raíces comunes de f y f' (la derivada).

La explicación de esto es que como f es irreducible, se tiene que:

$$f, f' \text{ comparten raíces (dicho de otra forma, tienen raíces múltiples)} \iff f|f'$$

Como $\text{gr}(f') < \text{gr}(f)$, se tiene que $f | f'$ si y solo si $f' = 0$, y en caso contrario $\text{gcd}(f, f') = 1$ y f no tiene raíces múltiples.

Con esto nos queda la siguiente equivalencia

$$f \text{ y } f' \text{ tienen raíces múltiples} \iff f' = 0$$

Empezamos ahora la demostración de **2**. Si $\text{car}(K) = 0$, entonces $f' \neq 0$ (trivialmente ya que el primer término de f' sería nX^{n-1} con $n \neq 0$) y por tanto f no tiene raíces múltiples.

- (3) Supongamos que $\text{car}(K) = p > 0$ y sea n el mayor entero no negativo tal que

$$f(X) = g(X^{p^n}) \quad \text{para algún } g \in K[X].$$

Primero vemos que este número existe. Para ello, obsérvese que para $n = 0$, tomando $g = f$, se cumple la igualdad. Por otro lado, si se cumple la igualdad, se tiene que se cumple que $\text{gr}(f) = p^n \text{gr}(g)$, con lo que n está acotado superiormente. Esto garantiza la existencia de n (ya que siempre existe al menos $n = 0$ y en cualquier caso está acotado superiormente).

Además, g está unívocamente determinado por f , y si $f = \sum_i f_i X^i$, entonces tenemos que:

- (1) Si $n > 0$ y $f(X) = g(X^{p^n}) \iff f_i = 0$ para todo i que no sea múltiplo de p . Esto es porque para $\implies$ f tiene que cumplir la igualdad, y solo la cumplirá en caso de que f_i sea 0 cuando $i \neq pm$ ya que $f = \sum_i f_i X^i$.

Por otro lado $\Leftarrow$ se cumple porque $X^{2p} = X^{p^2}$ y por tanto cumple la forma que pide la igualdad

- (2) $a_i = 0$ para todo i que no sea múltiplo de $p \iff f' = 0 \implies$ se da porque al derivar el polinomio cada monomio queda multiplicado por p o por una potencia de p (al bajar el exponente) con lo que en un cuerpo de característica p vale 0. $\Leftarrow$ es trivial

(3) $f' = 0 \iff f$ tiene raíces múltiples Lo que hemos demostrado anteriormente.

Sabemos que f es irreducible y por tanto g también es irreducible. Si $g' = 0$, entonces podemos repetir el razonamiento que hemos hecho hasta ahora y se tiene que $g = h(X^p)$ para algún $h \in K[X]$ y por tanto

$$f = g(X^{p^n}) = h((X^{p^n})^p) = h(X^{p^{n+1}})$$

en contra de la elección de n (que n era maximal). Por tanto, g es irreducible y $g' \neq 0$, lo que implica que g no tiene raíces múltiples.

Si $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ son las distintas raíces de f , entonces $\alpha_1^{p^n}, \dots, \alpha_k^{p^n}$ son raíces de g y todas son distintas (por el Lema 4.5, ya que si $\alpha_i^{p^n} = \alpha_j^{p^n} \implies \alpha_i = \alpha_j$ contradicción). Veamos que estas son las únicas raíces de g .

4.5 Def. homomorfismo y automorfismo de Frobenius

En efecto, si además g tuviera otras raíces $\beta_1, \dots, \beta_\ell$, entonces

$$g = (X - \alpha_1^{p^n}) \cdots (X - \alpha_k^{p^n})(X - \beta_1) \cdots (X - \beta_\ell),$$

y por tanto

$$f = (X^{p^n} - \alpha_1^{p^n}) \cdots (X^{p^n} - \alpha_k^{p^n})(X^{p^n} - \beta_1) \cdots (X^{p^n} - \beta_\ell).$$

Si γ es una raíz de $(X^{p^n} - \beta_1) \cdots (X^{p^n} - \beta_\ell)$, entonces γ es raíz de f . Por tanto, como f no puede tener más raíces distintas (porque ya las hemos definido todas) $\gamma = \alpha_i$ para algún $i = 1, \dots, k$, y $\gamma^{p^n} = \beta_j$ para algún $j = 1, \dots, \ell$. Eso implica que $\alpha_i^{p^n} = \beta_j$, en contra de que los $\alpha_i^{p^n}$ y los β_j son distintos.

En resumen,

$$g = (X - \alpha_1^{p^n}) \cdots (X - \alpha_k^{p^n})$$

y por tanto

$$f = (X^{p^n} - \alpha_1^{p^n}) \cdots (X^{p^n} - \alpha_k^{p^n}) = (X - \alpha_1)^{p^n} \cdots (X - \alpha_k)^{p^n}$$

(La segunda igualdad por estar en un cuerpo de característica p) lo que implica que todas las raíces de f tienen multiplicidad p^n .

P. Propiedad de $\mathbb{Z}_p$

4.7 Def. Grado de separabilidad de f sobre K y grado de inseparabilidad de f

Si $f \in K[X]$ es irreducible, entonces se llama **grado de separabilidad** de f sobre K al número de raíces distintas de f (en un cuerpo de descomposición de f) y **grado de inseparabilidad** de f a la multiplicidad de cualquiera de las raíces de f .

Los grados de separabilidad e inseparabilidad de f los denotamos por $\text{gr}_s(f)$ y $\text{gr}_i(f)$, respectivamente.

Obviamente:

$$\text{gr}(f) = \text{gr}_s(f) \text{gr}_i(f).$$

4.8 P. El grado de separabilidad de una extensión algebraica es igual al grado de separabilidad del polinomio mínimo de ese elemento algebraico

Proposición : Si α es un elemento algebraico sobre K , entonces $[K(\alpha) : K]_s = gr_s(Min_K(\alpha))$.

4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión, 4.7 Def. Grado de separabilidad de f sobre K y grado de inseparabilidad de f

4.9 P. Propiedad de divisibilidad del grado de separabilidad

Proposición : Si E/K es una extensión finita $\implies [E : K]_s$ divide a $[E : K]$.

4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión

Dem : Razonamos por inducción sobre $n = [E : K]$, siendo trivial el caso $n = 1$ (ya que $E = K$ y por tanto $[E : K]_s = [E : K] = 1$). Supongamos $n > 1$ y válida la hipótesis de inducción.

Sea $\alpha \in E \setminus K$. Entonces $[E : K(\alpha)] < n$ y, por la hipótesis de inducción, $[E : K(\alpha)]_s$ divide a $[E : K(\alpha)]$. Pongamos:

$$k = \frac{[E : K(\alpha)]}{[E : K(\alpha)]_s}$$

Sea $p = Min_K(\alpha)$. Aplicando la Proposición 4.8 y la fórmula de la definición 4.7, se deduce que:

$$\begin{aligned} [E : K] &= \\ &= [E : K(\alpha)][K(\alpha) : K] \\ &= k[E : K(\alpha)]_s[K(\alpha) : K] \\ &= k[E : K(\alpha)]_s gr(p) \\ (4.7) \rightarrow &= k[E : K(\alpha)]_s gr_s(p) gr_i(p) \\ (4.8) \rightarrow &= k gr_i(p)[E : K(\alpha)]_s[K(\alpha) : K]_s \\ (4.4) \rightarrow &= k gr_i(p)[E : K]_s \end{aligned}$$

Con lo que $[E : K]_s$ divide a $[E : K]$.

4.7 Def. Grado de separabilidad de f sobre K y grado de inseparabilidad de f , 4.8 P. El grado de separabilidad de una extensión algebraica es igual al grado de separabilidad del polinomio mínimo de ese elemento algebraico, 4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad

4.9.2 Def. Grado de inseparabilidad de una extensión finita

Def : Se llama **grado de inseparabilidad de una extensión finita** E/K al cociente:

$$[E : K]_i = \frac{[E : K]}{[E : K]_s}$$

4.9 P. Propiedad de divisibilidad del grado de separabilidad

4.10.1 Def. Polinomio separable

Def : Un polinomio $f \in K[X]$ no constante se dice que es **separable** si no tiene raíces múltiples en ninguna extensión de K , o lo que es lo mismo, si $\text{mcd}(f, f') = 1$.

4.10.2 Def. Elemento separable sobre K

Def : Si α es un elemento de una extensión L de K , se dice que α es **separable sobre K** si es algebraico y $\text{Min}_K(\alpha)$ es un polinomio separable.

[1.11 Def. Algebraico o Trascendente](#), [4.10.1 Def. Polinomio separable](#)

4.10.3 Def. Extensión separable

Def : Una extensión L/K se dice que es **separable** si todo elemento de L es separable sobre K . En particular, una extensión separable es algebraica.

[4.10.2 Def. Elemento separable sobre \$K\$](#) , [1.11.2 Def Extensión algebraica](#)

4.10.4 Def. Extensión puramente inseparable

Def : Una extensión L/K se dice que es **puramente inseparable** si los únicos elementos de L que son separables sobre K son los elementos de K .

[4.10.2 Def. Elemento separable sobre \$K\$](#)

4.10.5 N. Relación entre polinomios irreducibles y separables

Claramente si f es un irreducible de $K[X]$, entonces:

$$f \text{ separable} \iff gr_s(f) = gr(f) \iff gr_i(f) = 1$$

[4.7 Def. Grado de separabilidad de \$f\$ sobre \$K\$ y grado de inseparabilidad de \$f\$](#) , [4.10.1 Def. Polinomio separable](#)

4.11 P. Si la característica de K es 0 entonces toda extensión algebraica es separable

Proposición : Si $\text{car}(K) = 0$, entonces todo polinomio irreducible de $K[X]$ es separable y, por tanto, toda extensión algebraica de K es separable.

[4.6 L. Uniformidad de la multiplicidad](#), [4.10.5 N. Relación entre polinomios irreducibles y separables](#)

Además, de 4.8 se deduce entonces que un elemento algebraico α sobre K es separable $\iff [K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K]_s \iff [K(\alpha) : K]_i = 1$, ya que

Expliquemos la primera equivalencia: Esto es porque $[K(\alpha) : K]_s = gr_s(\text{Min}_K(\alpha))$ (por 4.8) con lo que:

- (1) α es separable $\iff \text{Min}_K(\alpha)$ es separable Por definición de elemento separable sobre K
 (2) $\text{Min}_K(\alpha)$ es separable $\iff \text{gr}_s(\text{Min}_K(\alpha)) = \text{gr}(\text{Min}_K(\alpha))$ Por 4.10.5

Y ya aquí sabemos que $\text{gr}(\text{Min}_K(\alpha)) = [K(\alpha) : K]$ (por 1.13)

La segunda equivalencia es consecuencia directa de la definición de grado de inseparabilidad (4.9.2).

4.8 P. El grado de separabilidad de una extensión algebraica es igual al grado de separabilidad del polinomio mínimo de ese elemento algebraico 4.10.2 Def. Elemento separable sobre K 4.10.5 N. Relación entre polinomios irreducibles y separables 1.13 L. Grado y base de la extensión de un polinomio mínimo 4.9.2 Def. Grado de inseparabilidad de una extensión finita

4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas

Teorema : Las siguientes condiciones son equivalentes para una extensión finita L/K :

- (1) L/K es separable.
 (2) $[L : K] = [L : K]_s$.
 (3) $[L : K]_i = 1$.

4.11 P. Si la característica de K es 0 entonces toda extensión algebraica es separable

Dem : (2) $\iff$ (3) Es obvia y ya ha sido vista en 4.11

4.11 P. Si la característica de K es 0 entonces toda extensión algebraica es separable

(2) $\implies$ (1) Supongamos que $[L : K] = [L : K]_s$ y sea $\alpha \in L$. Sea $E = K(\alpha)$. Entonces, por las propiedades multiplicativas del grado y del grado de separabilidad (Proposición 4.4)

$$[L : E][E : K] = [L : K] = [L : K]_s = [L : E]_s[E : K]_s.$$

4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad

Como $0 < [L : E]_s \leq [L : E]$ y $0 < [E : K]_s \leq [E : K]$, deducimos que:

$$[L : E] = [L : E]_s \quad \text{y} \quad [K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K]_s.$$

Esto último es equivalente a que α sea separable sobre K .

(1) $\implies$ (2) Supongamos que L/K es separable y razonemos por inducción sobre n con $n = [L : K]$ y con la hipótesis de que $[L : K] = [L : K]_s$. No hay nada que demostrar si $n = 1$ ya que K/K es separable y por 4.9.2.

Supongamos $n > 1$ y que se cumple la hipótesis de inducción.

Elegimos $\alpha \in L \setminus K$. Como $\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta)$ divide a $\text{Min}_K(\beta)$ para todo $\beta \in L$. Esto es porque $\text{Min}_K(\gamma)$ es un polinomio que divide a cualquier otro polinomio que tenga a γ como raíz y que tenga coeficientes en K . Como $\text{Min}_K(\beta)$ tiene sus coeficientes en K , los tiene, en particular, en $K(\alpha)$ y por tanto $\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta)$ divide a $\text{Min}_K(\beta)$.

Sabiendo esto, veamos que $L/K(\alpha)$ es separable.

Aclaración : Esto es un salto tan fuerte en la demostración y que no se explica, que he preferido explicarlo en una proposición aparte, 4.12.0 para no enredar más la demostración.

4.12.2 P. Dada una extensión separable L sobre K , L sobre $K(\alpha)$ es separable

Una vez visto que $L/K(\alpha)$ es separable y como $[L : K(\alpha)] < n$, por la hipótesis de inducción:

$$[L : K(\alpha)] = [L : K(\alpha)]_s.$$

Además, como α es separable sobre K , se tiene que

$$[K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K]_s.$$

Uniendo estas igualdades, obtenemos

$$[L : K] = [L : K(\alpha)][K(\alpha) : K] = [L : K(\alpha)]_s[K(\alpha) : K]_s = [L : K]_s.$$

4.9.2 Def. Grado de inseparabilidad de una extensión finita

4.12.2 P. Dada una extensión separable L sobre K , L sobre $K(\alpha)$ es separable

Proposición : Dada una extensión finita L/K , si L/K es separable y $\alpha \in L \setminus K$ se tiene entonces que $L/K(\alpha)$ es separable.

Dem : Usando la hipótesis de que L/K es separable, para probar que $L/K(\alpha)$ es separable tenemos que probar que para todo elemento $\beta \in L$ se tiene que β es separable sobre $K(\alpha)$.

4.10.3 Def. Extensión separable,

Para ver que β es un elemento separable sobre $K(\alpha)$ tiene que ser algebraico y $\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta)$ ser separable (Def. 4.10.2).

4.10.2 Def. Elemento separable sobre K

En primer lugar, vemos β es algebraico sobre $K(\alpha)$ porque lo es sobre K y $K \subseteq K(\alpha)$.

En segundo lugar, debemos ver que $\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta)$ no tiene raíces múltiples (Def. 4.10.1).

4.10.1 Def. Polinomio separable

Por hipótesis, como L/K es separable, sabemos que $\text{Min}_K(\beta)$ no tiene raíces múltiples. Además, como sabemos que:

$$\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta) \mid \text{Min}_K(\beta) \quad \text{en } K(\alpha)[X]$$

Si $\text{Min}_K(\beta)$ no tiene raíces múltiples, entonces cualquier divisor suyo tampoco puede tenerlas. Por tanto, $\text{Min}_{K(\alpha)}(\beta)$ no tiene raíces múltiples.

Esto prueba que β es separable sobre $K(\alpha)$ para todo $\beta \in L$ y, en consecuencia, que $L/K(\alpha)$ es separable.

4.13 Cor. La clase de extensiones separables es multiplicativa

Corolario : La clase de extensiones separables es multiplicativa.

4.10.3 Def. Extensión separable 1.1.7 Def. Clase Multiplicativa

Dem : Sea $K \subseteq E \subseteq L$ una torre de cuerpos.

Supongamos primero que L/K es separable. Entonces E/K es separable, ya que todo elemento de E pertenece a L (que L sea separable es lo mismo que que todo elemento suyo sea separable sobre K , en particular los elementos de E).

Ahora para ver que L/E es separable tenemos que, si $\alpha \in L$, entonces

$$\text{Min}_E(\alpha) \mid \text{Min}_K(\alpha) \quad \text{en } E[X].$$

Por lo demostrado en la demostración de 4.12.2.

Como L/K es separable, $\text{Min}_K(\alpha)$ no tiene raíces múltiples. Un divisor de un polinomio separable tampoco puede tener raíces múltiples, luego $\text{Min}_E(\alpha)$ no tiene raíces múltiples y es separable. Por tanto, α es separable sobre E y L/E es separable.

4.12.2 P. Dada una extensión separable L sobre K , L sobre $K(\alpha)$ es separable

Recíprocamente, supongamos que E/K y L/E son separables y sea $\alpha \in L$. Vamos a demostrar ahora que L/K es separable.

Sea $p = \text{Min}_E(\alpha)$, sea A el conjunto de coeficientes de p y definamos:

$$F = K(A) \subseteq E$$

Como p es irreducible sobre E , también lo es sobre F , luego:

$$p = \text{Min}_F(\alpha)$$

(Que se puede porque F es $K(A)$ el anillo donde están los coeficientes de p). Como α es separable sobre E por ser L/E separable, también lo es sobre F ya que como $p = \text{Min}_E(\alpha) = \text{Min}_F(\alpha)$ y $\text{Min}_E(\alpha)$ no tiene raíces múltiples, entonces $\text{Min}_F(\alpha)$ tampoco las tiene (por ser el mismo polinomio) y por tanto α es separable sobre F .

Por esto mismo se tiene que:

$$[F(\alpha) : F]$$

$$= \text{gr}(p)$$

$$= \text{gr}_s(p) = [F(\alpha) : F]_s$$

Donde $\text{gr}(p) = \text{gr}_s(p)$ por ser p separable y $\text{gr}_s(p) = [F(\alpha) : F]_s$ se da por ser α algebraico sobre F y por 4.8.

Así, $F(\alpha)/F$ es separable (Por 4.12). Como E/K es separable y $F \subseteq E$, también F/K es separable.

Aclaración : $K \subseteq F \subseteq E \subseteq L$ y $F(\alpha) \subseteq L$.

Aplicando las propiedades multiplicativas del grado (1.3.3) y del grado de separabilidad (4.4),

además del Teorema 4.12 otra vez nos queda:

$$\begin{aligned} [F(\alpha) : K] &= \\ (1.3.3) \rightarrow &= [F(\alpha) : F][F : K] = \\ (4.12) \rightarrow &= [F(\alpha) : F]_s[F : K]_s = \\ (4.4) \rightarrow &= [F(\alpha) : K]_s \end{aligned}$$

Por tanto, $F(\alpha)/K$ es separable (Por el teorema 4.12 también) y en particular α es separable sobre K . Como esto vale para todo $\alpha \in L$, concluimos que L/K es separable.

4.8 P. El grado de separabilidad de una extensión algebraica es igual al grado de separabilidad del polinomio mínimo de ese elemento algebraico 4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas 1.3.3 P. Propiedad multiplicativa del grado 4.4 P. Propiedad multiplicativa del grado de separabilidad

4.14 Cor. El anillo $K(A)$ con A elementos separables sobre K es una extensión separable

Corolario : Si $L = K(A)$ y todos los elementos de A son separables sobre K entonces L/K es separable.

Dem : En primer lugar demostramos el corolario suponiendo que A tiene un único elemento α . Entonces, como α es separable sobre K tenemos que

$$[L : K] = [K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K]_s = [L : K]_s.$$

4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas

En segundo lugar lo demostramos suponiendo que A es finito y razonamos por inducción sobre $n = |A|$. El caso $n = 1$ es el párrafo anterior. Para el paso de inducción suponemos que $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ y como hipótesis de inducción suponemos que $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})/K$ es separable. Además, como α_n es separable sobre K , también es separable sobre $K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$. Por el párrafo anterior: $L/K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ es separable. Aplicando que la clase de extensiones separables es multiplicativa deducimos que L/K es separable.

4.13 Cor. La clase de extensiones separables es multiplicativa

Finalmente, supongamos que A es un conjunto de cardinal arbitrario y sea $\alpha \in L$. Entonces existe $B \subseteq A$ finito tal que $\alpha \in K(B)$. Aplicando el párrafo anterior deducimos que α es separable sobre K . Esto demuestra que L/K es separable.

4.15 Def. Clausura separable de K en L

Corolario : Si L/K es una extensión de cuerpos entonces el conjunto de los elementos de L que son separables sobre K es un subcuerpo de L que contiene a K . Este subcuerpo se llama **clausura separable de K en L** .

4.14 Cor. El anillo $K(A)$ con A elementos separables sobre K es una extensión separable

Dem : *(Es una explicación, como tal no entra para teoría)* En efecto, K está contenido en dicho conjunto porque todo elemento de K es separable sobre K . Además, si $\alpha, \beta \in L$ son separables sobre K , entonces $K(\alpha, \beta)/K$ es una extensión finita separable, y por tanto todo elemento de $K(\alpha, \beta)$ es separable sobre K . En particular,

$$\alpha + \beta, \quad \alpha\beta, \quad -\alpha, \quad \alpha^{-1} \quad (\alpha \neq 0)$$

son separables sobre K .

Por tanto, el conjunto de los elementos de L separables sobre K es estable por suma, producto e inversos, luego es un subcuerpo de L que contiene a K .

4.16 Cor. La clase de extensiones separables es cerrada para levantamientos

Corolario : La clase de extensiones separables es cerrada para levantamientos.

Dem : Sean E/K y F/K extensiones admisibles con E/K separable. Cada elemento de E es separable sobre K y por tanto también es separable sobre F , ya que $K \subseteq F$.

De ello se deduce que todo elemento de E es separable sobre F , y por el Corolario 4.14 concluimos que $EF/F = F(E)/F$ es separable.

4.14 Cor. El anillo $K(A)$ con A elementos separables sobre K es una extensión separable

Tema 5

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

Def : Recordemos que dada una extensión L/K , el **grupo de Galois de L/K** es el grupo $\text{Gal}(L/K)$ formado por los automorfismos de L/K , es decir el grupo formado por los K -automorfismos de L .

1.1.8 Def. K -homomorfismo y grupo de Galois

5.1.2 EX. Grupos de Galois triviales

Ejemplo : Claramente $\text{Gal}(K/K) = 1$ pero no son éstas las únicas extensiones con grupo de Galois trivial.

Por ejemplo, si a es un número racional positivo que no es el cubo de un número racional, entonces $p = X^3 - a$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$. Las raíces de p son $\alpha = \sqrt[3]{a}$, $\omega\alpha$ y $\omega^2\alpha$, donde ω es una raíz tercera primitiva de la unidad. Como ω no es un número real, la única raíz de p que pertenece a $K(\alpha)$ es α y por tanto $\text{Gal}(K(\alpha)/K) = 1$. Veamos por qué.

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

Dem : Sea σ un elemento de $\text{Gal}(K(\alpha)/K)$, queremos probar que σ solo puede ser la identidad. Es claro que σ restringido a K es la identidad por ser un K -isomorfismo, por lo que, para probar que es la identidad, hay que probar que $\sigma(\alpha) = \alpha$.

Del [Lema 1.8](#) se deduce que si σ pertenece a $\text{Gal}(K(\alpha)/K)$, necesariamente permuta las raíces de un polinomio p . Como α es una raíz de p , σ necesariamente debe mandar α a otra raíz. Como la única raíz de p en $K(\alpha)$ es α , σ necesariamente manda α a α .

Queda demostrado que $\text{Gal}(K(\alpha)/K) = 1$.

5.1.3 EX Grupo de Galois para extensiones de grado 2

Ejemplo : Si L/K es una extensión de grado 2 y $\text{car}(K) \neq 2$, entonces $\text{Gal}(L/K)$ tiene dos elementos. En efecto, si $\alpha \in L \setminus K$, entonces $L = K(\alpha)$ y por tanto $p = \text{Min}_K(\alpha)$ tiene grado 2. Pongamos:

$$p = X^2 + aX + b = \left(X + \frac{a}{2}\right)^2 + b - \frac{a^2}{4}$$

y sean $\beta = \alpha + \frac{a}{2}$ y $c = \frac{a^2}{4} - b$. Entonces $q = \text{Min}_K(\beta) = X^2 - c$ y $L = K(\beta) = K(\sqrt{c})$. Como las raíces de q son $\pm\beta$, si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ entonces $\sigma(\beta) = \pm\beta$, con lo que efectivamente $\text{Gal}(L/K)$ tiene dos elementos.

En particular, $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ tiene orden 2 y de hecho está formado por la identidad y la conjugación.

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

5.1.4 Cor. (Parte 2) Todo automorfismo sobre los reales tiene que ser creciente

Corolario : Un automorfismo de $\mathbb{R}$ es una aplicación creciente

Dem : Sea σ un automorfismo de $\mathbb{R}$. Queremos probar que $x \geq y$ implica que $\sigma(x) \geq \sigma(y)$.

En primer lugar, supongamos que $a \geq 0$. Queremos probar que $\sigma(a) \geq 0$. Nótese que:

$$\sigma(a) = \sigma(\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}) = \sigma(\sqrt{a}) \cdot \sigma(\sqrt{a}) = \sigma(\sqrt{a})^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, se sigue que

$$x \geq y \iff x - y \geq 0 \implies \sigma(x - y) \geq 0 \implies \sigma(x) \geq \sigma(y).$$

5.1.4 Cor. Grupo de Galois de los reales sobre los racionales

Corolario : Como un automorfismo de $\mathbb{R}$ [ha de ser una aplicación creciente](#), necesariamente $\text{Gal}(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) = 1$. Vamos a ver por qué.

Sea σ un $\mathbb{Q}$ -automorfismo de $\mathbb{R}$. Por ser $\mathbb{Q}$ -automorfismo, σ fija a los racionales $\mathbb{Q}$. Supongamos que σ no es la aplicación identidad. Entonces existe x irracional tal que $\sigma(x) \neq x$. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\sigma(x) > x$.

Como los racionales son densos en $\mathbb{R}$, existe un racional $q \in (x, \sigma(x))$. Como σ fija $\mathbb{Q}$, entonces $\sigma(q) = q < \sigma(x)$. Pero entonces tenemos que $x < q$ y $\sigma(x) > \sigma(q)$, contradiciendo que σ tiene que ser creciente.

Por lo tanto, el único elemento de $\text{Gal}(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$ puede ser la aplicación identidad, así que este grupo es el grupo trivial.

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

5.1.5 Cor. Grupo de Galois de los reales sobre $\mathbb{K}$

Corolario : $Gal(\mathbb{R}/K) = 1$ para todo subcuerpo K de $\mathbb{R}$.

Para ver esto, vemos que $\mathbb{Q}$ es el [subcuerpo primo](#) de $\mathbb{R}$, así que todo subcuerpo K de $\mathbb{R}$ verifica que $\mathbb{Q} \subseteq K$. Por lo tanto, dado un elemento $\sigma \in Gal(\mathbb{R}/K)$, por ser este un K -homomorfismo, fija K , y como K contiene a $\mathbb{Q}$, en particular fija a $\mathbb{Q}$, y por lo ya visto en [5.1.4.1](#), σ solo puede ser la identidad.

De hecho el único automorfismo de $\mathbb{R}$ es la identidad, precisamente porque cualquier automorfismo de $\mathbb{R}$ cumple lo que acabamos de demostrar y por tanto solo existe un único automorfismo.

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

5.1.6 Cor. Grupo de Galois con raíces cuadradas

Corolario : Sean $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ y $\sigma \in Gal(K/\mathbb{Q})$. Entonces $\sigma(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$ y $\sigma(\sqrt{3}) = \pm\sqrt{3}$, ya que un automorfismo solo puede mandar $\sqrt{2}$ a $\pm\sqrt{2}$ y no a $\pm\sqrt{3}$.

Esto es porque σ permuta las raíces de un mismo polinomio irreducible sobre $\mathbb{Q}$, según el [Lema 1.8](#).

Claramente, $\pm\sqrt{2}$ son raíces del mismo polinomio sobre $\mathbb{Q}$: $X^2 - 2$. Por ello, un automorfismo puede enviar $\sqrt{2}$ a $-\sqrt{2}$ o dejarlo como $\sqrt{2}$. Sin embargo, no puede enviar $\sqrt{2}$ a $\sqrt{3}$ porque no son raíces del mismo polinomio irreducible sobre $\mathbb{Q}$: $\sqrt{3}$ es raíz de $X^2 - 3$, pero $\sqrt{2}$ no lo es. Por lo tanto, un automorfismo respeta el polinomio mínimo de cada elemento y solo puede permutar sus raíces.

Debido a esto, $Gal(K/\mathbb{Q})$ tiene como máximo 4 elementos. De hecho, vamos a ver que $Gal(K/\mathbb{Q})$ tiene exactamente cuatro elementos.

En efecto, en [5.1.3](#) hemos visto que $Gal(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})$ tiene 2 elementos. Por otro lado, $3 \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ya que de lo contrario, si $\sqrt{2}$ se pudiera enviar a $\sqrt{3}$ mediante un automorfismo, tendríamos que $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$. Elevando al cuadrado ambos lados:

$$3 = (a + b\sqrt{2})^2 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2},$$

lo que implica

$$\sqrt{2} = \frac{3 - a^2 - 2b^2}{2ab},$$

contradiendo que $\sqrt{2}$ es irracional. Por lo tanto, **no se puede enviar $\sqrt{2}$ a $\sqrt{3}$ mediante un automorfismo de $\mathbb{Q}$** . (ver también Ejercicio 1.11 del Capítulo 1 (*Por ahora sin hacer*)).

Por tanto $K/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es una extensión separable de grado 2 por [4.11](#), ya que $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es algebraica.

Debido a esto, cada uno de los dos elementos de $Gal(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})$ tiene dos extensiones a un homomorfismo de K en una clausura algebraica de K que, como además $K/\mathbb{Q}$ es normal (Definición 5 de [extensión normal](#)), y por ser normal (Definición 2 de [extensión normal](#)), estas dos extensiones son elementos de $Gal(K/\mathbb{Q})$.

Por tanto, $Gal(K/\mathbb{Q})$ tiene cuatro elementos: $\sigma_{++}, \sigma_{+-}, \sigma_{-+}, \sigma_{--}$ dados por

$$\sigma_{ab}(\sqrt{2}) = a\sqrt{2}, \quad \sigma_{ab}(\sqrt{3}) = b\sqrt{3}.$$

2.11 Def. Extensión Normal 4.10.3 Def. Extensión separable 5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

5.1.7 Cor. Grupo de Galois con raíces primitivas de la unidad

Corolario : Sea ξ una raíz n -ésima primitiva de la unidad y sea $L = K(\xi)/K$ una extensión ciclotómica.

3.2.3 Def. Raíces n -ésimas primitivas de la unidad 3.4 Def. n -ésima extensión ciclotómica de K

Si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, entonces $\sigma(\xi) = \xi^i$ para algún entero i , coprime con n (manda una raíz primitiva a otra), y σ está completamente determinada por el residuo de i módulo n . Por tanto, tenemos una aplicación

$$\psi : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \mathbb{Z}_n^*$$

(Donde $\mathbb{Z}_n^*$ es el grupo de las unidades de $\mathbb{Z}_n$ y es precisamente el grupo que contiene a los i coprimos con n), que asocia $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ a la única clase en $\mathbb{Z}_n^*$ que contiene a i (con $\sigma(\xi) = \xi^i$).

Entonces ψ es un homomorfismo inyectivo de grupos (se puede comprobar) y, por tanto, $\text{Gal}(L/K)$ es isomorfo a un subgrupo de $\mathbb{Z}_n^*$. En particular, **el grupo de Galois de toda extensión ciclotómica es abeliano.**

Def. Grupo abeliano

Si además $K = \mathbb{Q}$, entonces $\text{Min}_{\mathbb{Q}}(\xi) = \Phi_n$, es decir, es el n -ésimo polinomio ciclotómico

3.4.2 Def. N -ésimo polinomio ciclotómico 3.9 T. Los polinomios ciclotómicos en característica 0 son irreducibles en $\mathbb{Q}$

Por tanto, para cada i coprime con n existe un elemento $\sigma \in \text{Gal}(L = \mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q})$ con $\sigma(\xi) = \xi^i$.

En otras palabras, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q})$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_n^*$ y un isomorfismo

$$\tau : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi)/\mathbb{Q})$$

viene dado asociando $i \in \mathbb{Z}_n^*$ con el único automorfismo τ_i de $\mathbb{Q}(\xi)$ tal que $\tau_i(\xi) = \xi^i$.

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

Aclaración : La clave aquí es que **solo va a existir un automorfismo que mande ξ a ξ^i con i coprime con n** (es decir, a otra raíz primitiva de la unidad) si ξ y ξ^i son “indistinguibles” para K , es decir, si son raíces del mismo polinomio **irreducible sobre K** .

Ahora bien, ambas son raíces de $X^n - 1$, pero **este polinomio nunca es irreducible sobre K** (siempre se factoriza como $(X - 1) \cdot q(X)$). Por lo tanto, **no tenemos garantía de que exista un polinomio irreducible sobre K que tenga como raíces todas las raíces primitivas de la unidad**. En consecuencia, **en general no podemos garantizar que la aplicación ψ sea suprayectiva**: no siempre podemos asegurar que exista un automorfismo que mande ξ a cualquier raíz primitiva concreta.

¿Cuándo podríamos garantizarlo? Podemos garantizarlo para cuerpos K para los que existe un polinomio irreducible sobre K que tenga como raíces todas las raíces n -ésimas primitivas de la unidad.

¿Conocemos algún cuerpo así? Sí: $\mathbb{Q}$. Por eso, en el caso de $K = \mathbb{Q}$, la aplicación ψ será suprayectiva y, por tanto, un isomorfismo.

La razón es que el **polinomio ciclotómico** Φ_n , que siempre podemos considerar sobre cualquier cuerpo, **tiene como raíces todas las raíces n -ésimas primitivas de la unidad**, y por el Teorema 3.9, **es irreducible sobre $\mathbb{Q}$** . Esto garantiza que cada raíz primitiva corresponde a un automorfismo distinto, haciendo que ψ sea un isomorfismo.

5.1.8 N. Asociación entre el grupo de Galois y el conjunto de extensiones de un homomorfismo

Obsérvese que si $\varphi : L \rightarrow L'$ es un K -isomorfismo, entonces la aplicación

$$\text{Gal}(L/K) \longrightarrow \text{Gal}(L'/K), \quad \sigma \mapsto \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$$

es un isomorfismo.

Si L/K es una extensión algebraica y $\bar{L}$ es una clausura algebraica de L , entonces podemos ver cada elemento de $\text{Gal}(L/K)$ como un elemento de

$$S_1^L = \{\sigma : L \rightarrow \bar{L} : \sigma|_K = 1_K\}$$

Con el subíndice 1 refiriéndose a la identidad.

[4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo](#) [5.1.1 Def. Grupo de Galois \(2\)](#)

5.2 P. Cota del cardinal del grupo de Galois

Proposición : Si L/K es una extensión finita entonces se cumple que $|\text{Gal}(L/K)| \leq [L : K]_s \leq [L : K]$.

[5.1.1 Def. Grupo de Galois \(2\)](#) [4.1 Def. Grado de separabilidad de una extensión](#) [4.9 P. Propiedad de divisibilidad del grado de separabilidad](#)

5.2.2 Def. Conjunto de las subextensiones de una extensión

Def : Definimos $\text{Sub}(L/K)$ como el conjunto de todas las subextensiones de L/K

[1.1.9 Def. Subextensión de una extensión](#)

5.2.3 Def. homomorfismo y anti-homomorfismo de conjuntos ordenados

Def : Una aplicación $f : (A, \leq) \rightarrow (B, \leq)$ entre conjuntos ordenados se dice que es un **homomorfismo de conjuntos ordenados** si conserva el orden, es decir, si para cada $x, y \in A$ tales que $x \leq y$ se verifica que $f(x) \leq f(y)$; y se dice que es un **anti-homomorfismo de conjuntos ordenados** si $f(x) \geq f(y)$ para todo $x, y \in A$ con $x \leq y$.

5.2.4 Def. Correspondencia de Galois

Def : Consideremos $\text{Sub}(L/K)$ y $\text{Sub}(G/H)$ como conjuntos ordenados por la inclusión. Si L/K es una extensión de cuerpos entonces tenemos dos aplicaciones:

$$(-)^\circ = \text{Gal}(L/-) : \text{Sub}(L/K) \rightleftharpoons \text{Sub}(\text{Gal}(L/K)) : (-)^\circ = L(-).$$

Vamos a explicar esto bien:

1: La aplicación que va para la derecha asocia $F \in \text{Sub}(L/K)$ con:

$$F^\circ = \text{Gal}(L/F) = \{\sigma \in \text{Gal}(L/K) : \sigma(x) = x \text{ para todo } x \in F\}$$

de manera que **tomamos un subcuerpo intermedio F entre K y L y miramos los automorfismos L que dejan fijo a F** . Esto nos da un conjunto de automorfismos.

$$F \rightarrow F^\circ$$

2: Por otro lado, la aplicación que va para la izquierda asocia $H \in \text{Sub}(\text{Gal}(L/K))$ con:

$$H^\circ = L^H = \{a \in L : \sigma(a) = a, \text{ para todo } \sigma \in H\}.$$

De manera que **tomamos un subgrupo H del Grupo de Galois y miramos el conjunto de elementos que quedan fijos por los automorfismos de H** . Esto nos da un subcuerpo de L .

$$H \rightarrow H^\circ$$

El par formado por estas dos aplicaciones se llama **Correspondencia de Galois de la extensión L/K** .

5.1.1 Def. Grupo de Galois (2)

5.2.5 N. Notación acerca del 1

Recordemos que 1 puede significar múltiples cosas. Entre ellas:

- La unidad de un anillo R
- El neutro de un grupo G
- El subgrupo trivial de un grupo G

Def. Subgrupo trivial de G

5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois

Proposición : Sea L/K una extensión de cuerpos y sea $G = \text{Gal}(L/K)$. La correspondencia de Galois

$$(-)^\circ : \text{Sub}(L/K); \rightleftarrows; \text{Sub}(G)$$

satisface las siguientes propiedades, donde el 1 denota el subgrupo trivial de $\text{Gal}(L/K)$:

- (1) $L^\circ = 1$, $K^\circ = G$ y $1^\circ = L$.

Aclaración : Esto nos dice que al aplicar la correspondencia de Galois tal que $(-)^\circ = \text{Gal}(L/-)$ nos queda: al aplicar L el grupo trivial y al aplicar K el grupo de Galois de L/K .

Aclaración : Por otro lado nos dice que al aplicar la correspondencia de Galois sobre el grupo trivial 1, nos queda el conjunto de elementos que se mantienen igual al aplicar la identidad, que es exactamente el cuerpo L .

[5.2.4 Def. Correspondencia de Galois](#) [5.2.5 N. Notación acerca del 1 Def. Subgrupo trivial de G](#)

- (2) $(-)^\circ = \text{Gal}(L/-)$ y $(-)^\circ = L^{(-)}$ son anti-homomorfismos de conjuntos ordenados, es decir, si $X \subseteq Y$ entonces $Y^\circ \subseteq X^\circ$

Donde X e Y son (en función de si se ponen en $\text{Gal}(L/-)$ ó en $L^{(-)}$) subextensiones de L/K o subgrupos de G

[5.2.3 Def. homomorfismo y anti-homomorfismo de conjuntos ordenados](#)

- (3) $X \subseteq X^{\circ\circ}$ y $X^\circ = X^{\circ\circ\circ}$ con X o bien subextensión de L/K o bien subgrupo de G .
- (4) Las dos aplicaciones que forman la correspondencia de Galois se restringen a un anti-isomorfismo de conjuntos ordenados entre sus dos imágenes.

[5.2.4 Def. Correspondencia de Galois](#)

Dem :

- (1) La demostración de **1** es básicamente entender la aclaración que hemos dado.
- (2) Aquí es cuestión de ver lo siguiente. Supongamos que $K \subseteq F \subseteq E \subseteq L$ torre de cuerpos. Queremos probar $E^\circ \subseteq F^\circ$. Sea $\sigma \in \text{Gal}(L/E)$, como σ fija a los elementos de E , por $F \subseteq E$ también fija a los de F luego $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$ y por tanto $E^\circ \subseteq F^\circ$.
- Ahora nos queda la aplicación hacia la izquierda. Para ello, supongamos $H \subseteq M \subseteq G = \text{Gal}(L/K)$. Queremos probar $M^\circ \subseteq H^\circ$, es decir $L^M \subseteq L^H$.
- Sea $a \in L^M$. Por definición, $\sigma(a) = a$, $\forall \sigma \in M$ pero como $H \subseteq M$ todo automorfismo de H también pertenece a M y se da que, $\forall \tau \in H$, $\tau(a) = a$. Por lo que $a \in L^H$ por definición. Luego $L^M \subseteq L^H$ y por tanto $M^\circ \subseteq H^\circ$.
- (3) Vamos a demostrar primero que $X \subseteq X^{\circ\circ}$. Primero comencemos con X un cuerpo. Tenemos que $X^{\circ\circ} = \text{Gal}(L/X)^\circ$ que es el cuerpo de los elementos fijados por los automorfismos del grupo de Galois de L/X . Pero como todos los automorfismos del grupo de Galois fijan **al menos a** X entonces por definición X está contenido en este conjunto y por tanto $X^{\circ\circ} \subseteq X$.

Ahora para X un subgrupo de $\text{Gal}(L/K)$, tenemos que $X^{\circ\circ} = (L^X)^{\circ} = \text{Gal}(L/L^X)$, es decir, que $X^{\circ\circ}$ es el grupo de los automorfismos de L que como mínimo, fijan los elementos que fija el grupo X . Por tanto, el propio grupo X está contenido, y por tanto $X^{\circ\circ} \subseteq X$.

Ahora vamos a demostrar la igualdad $X^{\circ} = X^{\circ\circ\circ}$. Por lo que acabamos de demostrar, tenemos que $X^{\circ} \subseteq X^{\circ\circ\circ}$. Por otro lado como $X \subseteq X^{\circ\circ}$ y al aplicar la correspondencia de Galois (por lo demostrado en 2) se invierte el orden, se tiene que $X^{\circ\circ\circ} \subseteq X^{\circ}$.

- (4) Para comprobar esto, hay que ver que la correspondencia de Galois es una biyección cuando nos restringimos a la imagen. Para demostrar esto, basta con demostrar que dado X si restringimos el dominio a las imágenes, se tiene que dar que $X = X^{\circ\circ}$ (por definición de isomorfismo).

Veamos que esto se cumple. Si X está en la imagen es porque hay un Y tal que $X = Y^{\circ}$ con lo que $X^{\circ\circ} = Y^{\circ\circ\circ}$ (ya que si $a = b$, $f(g(a)) = f(g(b))$), y por el apartado 3 demostrado arriba, $Y^{\circ\circ\circ} = Y^{\circ} = X$ con lo que $X^{\circ\circ} = X$.

5.3.2 Def. Subextensiones cerradas y subgrupos cerrados

Def : Los elementos de las imágenes de las dos aplicaciones de la correspondencia de Galois se dice que son respectivamente, **subextensiones cerradas en L/K** y **subgrupos cerrados en L/K** .

5.2.4 Def. Correspondencia de Galois

5.3.3 Cor. Caracterización X cerrado

Corolario : X es cerrado $\iff X = X^{\circ\circ}$

5.3.2 Def. Subextensiones cerradas y subgrupos cerrados 5.2.4 Def. Correspondencia de Galois

Aclaración : Esto es básicamente decir que X es imagen de una de las aplicaciones de la correspondencia de Galois si existe Y tal que $X = Y^{\circ}$ pero como hemos demostrado en 5.3 en la propiedad 4, esto es lo mismo que $X = X^{\circ\circ}$.

5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois

5.4 Anti-isomorfismo entre las subextensiones cerradas y los subgrupos cerrados

Corolario : Las aplicaciones de la correspondencia de Galois de una extensión de cuerpos L/K se pueden restringir a un anti-isomorfismo de conjuntos ordenados entre las subextensiones cerradas en L/K y los subgrupos cerrados en L/K .

Aclaración : Esto es una forma de reescribir la propiedad 4 de 5.3

5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois

5.4.2 EX. Subextensiones y subgrupos cerrados

Ejemplo : Por 5.3, L es una subextensión cerrada y 1 y $\text{Gal}(L/K)$ son subgrupos cerrados en L/K .

K no tiene porque ser cerrado. Por ejemplo si $L \neq K$ y $\text{Gal}(L/K) = 1$ (Ejemplo 5.1.2) se tiene que $K^{\circ\circ} = 1^\circ = L \neq K$ con lo que no es cerrado.

5.5 P. Desigualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois

Proposición : Sea L/K una extensión de cuerpos.

- (1) Si $E_1 \subseteq E_2$ son subextensiones de L/K con E_2/E_1 finita, entonces:

$$[E_1^\circ : E_2^\circ] \leq [E_2 : E_1]$$

- (2) Si $H_1 \leq H_2$ son subgrupos de $\text{Gal}(L/K)$ con $[H_2 : H_1] < \infty$, entonces

$$[H_1^\circ : H_2^\circ] \leq [H_2 : H_1]$$

Aclaración : $[E_1^\circ : E_2^\circ]$ y $[H_2 : H_1]$ son los índices de los subgrupos.

Def. Índice de un subgrupo

Dem :

- (1) Comenzamos razonando por inducción sobre $n = [E_2 : E_1]$. Con el caso $n = 1$ es claro ($n \geq 1$). Supongamos entonces que $n > 1$ y asumamos la hipótesis de inducción para $n - 1$. Sean $\alpha \in E_2 \setminus E_1$, $p = \text{Min}_{E_1}(\alpha)$ y $s = \text{gr}(p)$. Entonces

$s = [E_1(\alpha) : E_1]$ y $[E_2 : E_1(\alpha)] < n$. Si n , entonces por la hipótesis de inducción tenemos $[E_1^\circ : E_2^\circ] = [E_1^\circ : E_1(\alpha)^\circ][E_1(\alpha)^\circ : E_2^\circ] \leq [E_1(\alpha) : E_1][E_2 : E_1(\alpha)] = [E_2 : E_1]$. En el caso contrario en el que $\alpha \in E_2$, se tiene que $E_2 = E_1(\alpha)$. Sean R el conjunto de raíces de p (seguimos con $p = \text{Min}_{E_1}(\alpha)$) y sea:

$$\varphi : E_1^\circ/E_2^\circ \rightarrow R$$

la aplicación dada por $\varphi(\sigma E_2^\circ) = \sigma(\alpha)$. Es fácil ver que esta aplicación está bien definida y es inyectiva. **5.5.2 L. Aplicación bien definida e inyectiva** Por tanto: $[E_1^\circ : E_2^\circ] \leq |R| \leq \text{gr}(p) = [E_2 : E_1]$.

- (1) Como por hipótesis $[H_2 : H_1] < \infty$ podemos expresar:

$$H_2/H_1 = \{\tau_1 H_1, \dots, \tau_n H_1\}$$

ya que el conjunto tendrá una cantidad finita de elementos. Asignamos además $\tau_1 = 1$ (el neutro de H_2).

[Volver al índice](#)

Razonemos ahora por reducción al absurdo, es decir, supongamos que $[H_1^\circ : H_2^\circ] > n$ (grado de la extensión ya que son cuerpos). Entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1} \in H_1^\circ$, linealmente independientes sobre H_2° . Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \tau_1(\alpha_1) & \tau_1(\alpha_2) & \dots & \tau_1(\alpha_{n+1}) \\ \tau_2(\alpha_1) & \tau_2(\alpha_2) & \dots & \tau_2(\alpha_{n+1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tau_n(\alpha_1) & \tau_n(\alpha_2) & \dots & \tau_n(\alpha_{n+1}) \end{pmatrix}$$

y sea r el rango de A .

Si reordenamos los α_i para que las primeras r columnas sean linealmente independientes, entonces la columna $r + 1$ es combinación lineal de las r primeras (obsérvese que $r \leq n < n + 1 =$ número de columnas de A) y por tanto existe a vector columna definido como:

$$a = (a_1, \dots, a_r, 1, 0, \dots, 0)^t$$

tal que $Aa = 0$ (0 vector columna). Como $\tau_1 = 1$ tenemos

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_r a_r + \alpha_{r+1} = 0.$$

y, como los α_i son linealmente independientes sobre H_2° , existe $1 \leq i \leq r$ tal que $\alpha_i \notin H_2^\circ$ (recordemos que $\alpha_i \in H_1^\circ$ y $H_2^\circ \subseteq H_1^\circ$). Reordenando $a_1, \dots, a_r$ podemos suponer que $a_1 \notin H_2^\circ$, es decir, $\sigma(a_1) \neq a_1$ para algún $\sigma \in H_2$.

Una vez tenemos esto hacemos lo siguiente:

Definimos la aplicación $H_2/H_1 \rightarrow H_2/H_1$ en la que dado $\tau \in H_2/H_1$ se asocia $\tau H_1 \mapsto \sigma \tau H_1$.

Esta aplicación es inyectiva, pues si $\sigma \sigma_1 H_1 = \sigma \sigma_2 H_1$ (es decir, si las imágenes son iguales), entonces:

$$\sigma_2^{-1} \sigma_1 = \sigma_2^{-1} \sigma^{-1} \sigma \sigma_1 = (\sigma \sigma_2)^{-1} (\sigma \sigma_1) \in H_1 \implies \sigma_1 H_1 = \sigma_2 H_1$$

Que es lo mismo que decir $\sigma_1 = \sigma_2$.

La aplicación $H_2/H_1 \rightarrow H_2/H_1$ por ser inyectiva en un conjunto finito es biyectiva y por tanto existe una permutación $\rho \in S_n$ tal que $\tau_i = \sigma \tau_{\rho(i)}$ o lo que es lo mismo, $\sigma^{-1} \tau_i = \tau_{\rho(i)}$ para todo $i = 1, \dots, n$, con lo que la matriz

$$B = \begin{pmatrix} \sigma^{-1} \tau_1(\alpha_1) & \sigma^{-1} \tau_1(\alpha_2) & \dots & \sigma^{-1} \tau_1(\alpha_{n+1}) \\ \sigma^{-1} \tau_2(\alpha_1) & \sigma^{-1} \tau_2(\alpha_2) & \dots & \sigma^{-1} \tau_2(\alpha_{n+1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma^{-1} \tau_n(\alpha_1) & \sigma^{-1} \tau_n(\alpha_2) & \dots & \sigma^{-1} \tau_n(\alpha_{n+1}) \end{pmatrix}$$

se obtiene permutando las filas de la matriz A . Eso implica que $Ba = 0$ y por tanto se tiene que:

$$\begin{aligned} a_1 \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_1) + a_2 \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_2) + \dots + a_r \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_r) + \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_{r+1}) &= 0 \implies \\ \implies \sigma(a_1 \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_1) + a_2 \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_2) + \dots + a_r \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_r) + \sigma^{-1} \tau_i(\alpha_{r+1})) &= 0 \implies \\ \implies \sigma(a_1) \tau_i(\alpha_1) + \sigma(a_2) \tau_i(\alpha_2) + \dots + \sigma(a_r) \tau_i(\alpha_r) + \tau_i(\alpha_{r+1}) &= 0 \implies \\ \implies A\sigma(a) &= 0 \end{aligned}$$

donde $\sigma(a) = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_r), 1, 0, \dots, 0)^t$.

Luego, como $Aa = A\sigma(a) = 0$ se tiene que $A(a - \sigma(a)) = 0$ con:

$$a - \sigma(a) = \begin{pmatrix} a_1 - \sigma(a_1) \\ \vdots \\ a_r - \sigma(a_r) \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

con $a_1 - \sigma(a_1) \neq 0$ (Arriba hemos dicho antes $\sigma(a_1) \neq a_1$). Eso implica que las r primeras columnas de A son linealmente dependientes sin importar la elección de estas, pues hemos encontrado una combinación lineal con coeficientes distintos de 0 que nos da 0. Esto proporciona la contradicción deseada.

5.5.2 L. Aplicación bien definida e inyectiva

Lema : La aplicación $\varphi : E_1^\circ/E_2^\circ \rightarrow R$ dada por $\varphi(\sigma E_2^\circ) = \sigma(\alpha)$ con $E_2 = E_1(\alpha)$ está bien definida y es inyectiva.

Dem : Para ver que está bien definida, supongamos que $\sigma E_2^\circ = \tau E_2^\circ$. Entonces se da la siguiente cadena:

$$\sigma E_2^\circ = \tau E_2^\circ \iff \tau^{-1}\sigma \in E_2^\circ$$

Como $\alpha \in E_2$ entonces:

$$\tau^{-1}\sigma \in E_2^\circ, \alpha \in E_2 \implies \tau^{-1}\sigma(\alpha) = \alpha \iff \sigma(\alpha) = \tau(\alpha)$$

Para ver ahora que es inyectiva, supongamos que $\sigma(\alpha) = \tau(\alpha)$. Entonces se da que:

$$\sigma(\alpha) = \tau(\alpha) \iff \tau^{-1}\sigma(\alpha) = \alpha$$

Y como $E_2 = E_1(\alpha)$ se da que:

$$\tau^{-1}\sigma(\alpha) = \alpha \iff \tau^{-1}\sigma \in E_2^\circ \iff \sigma E_2^\circ = \tau E_2^\circ$$

ya que como $\sigma, \tau \in E_1^\circ$, fijan todos los elementos de E_1 , y como también fijan α concluimos que fijan todos los elementos de $E_1(\alpha) = E_2$ así que por definición, $\tau^{-1}\sigma \in E_2^\circ$.

Queda demostrado así que es inyectiva.

5.6 Cor. Igualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois

Corolario : Sea L/K una extensión de cuerpos.

- (1) Si $K \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq L$ es una torre de cuerpos, con $[E_2 : E_1] < \infty$ y E_1 cerrado en L/K (subextensión cerrada), entonces E_2 es cerrado en L/K y:

$$[E_1^\circ : E_2^\circ] = [E_2 : E_1].$$

- (2) Si $H_1 \leq H_2 \leq \text{Gal}(L/K)$ son subgrupos de $\text{Gal}(L/K)$ con $[H_2 : H_1] < \infty$ y H_1 cerrado en L/K (subgrupo cerrado), entonces H_2 es cerrado en L/K y

$$[H_1^\circ : H_2^\circ] = [H_2 : H_1].$$

5.3.2 Def. Subextensiones cerradas y subgrupos cerrados 5.5 P. Desigualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois

Dem :

- (1) Aplicando el primer apartado de la Proposición 5.5 a $E_1 \leq E_2$ cuerpos, obtenemos que:

$$[E_1^\circ : E_2^\circ] \leq [E_2 : E_1]$$

y aplicando el segundo apartado a $E_2^\circ \subseteq E_1^\circ$ grupos, obtenemos:

$$[E_2^{\circ\circ} : E_1^{\circ\circ}] \leq [E_1^\circ : E_2^\circ].$$

Como E_1 es cerrado, tenemos que $[E_2^{\circ\circ} : E_1] = [E_2^{\circ\circ} : E_1^{\circ\circ}]$ y por las desigualdades tenemos $[E_2^{\circ\circ} : E_1^{\circ\circ}] \leq [E_1^\circ : E_2^\circ] \leq [E_2 : E_1]$ con lo que $[E_2^{\circ\circ} : E_1] \leq [E_2 : E_1]$.

Como además tenemos que $E_2 \subseteq E_2^{\circ\circ}$ (por 5.3 la propiedad 3), concluimos que $E_2 = E_2^{\circ\circ}$, es decir, E_2 es cerrado.

- (2) Es completamente análoga.

5.7 Cor. Todo subgrupo finito del grupo de Galois es cerrado

Corolario : Todo subgrupo finito de $\text{Gal}(L/K)$ es cerrado en L/K .

5.3.2 Def. Subextensiones cerradas y subgrupos cerrados

Dem : Sea X un subgrupo finito de $\text{Gal}(L/K)$. Claramente 1, el subgrupo trivial es un subgrupo de X y 1 es cerrado (5.3 primer apartado) y como $[X : 1]$ es finito por ser X un subgrupo finito, aplicando la segunda parte del corolario 5.6 se tiene que X es cerrado.

5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois 5.6 Cor. Igualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois

5.8 Def. Extensión de Galois

Def : Una **extensión de Galois** es una extensión de cuerpos normal y separable.

[2.11 Def. Extensión Normal](#) [4.10.3 Def. Extensión separable](#)

Aclaración : Obsérvese que toda extensión de Galois es algebraica por ser separable.

[1.11.2 Def Extensión algebraica](#)

5.9 P. La clase de extensiones de Galois es cerrada para levantamientos

Proposición : La clase de extensiones de Galois es cerrada para levantamientos.

Es consecuencia de 2.15 y 4.16 [2.15.3 La clase de extensiones normales es cerrada para levantamientos](#) [4.16 Cor. La clase de extensiones separables es cerrada para levantamientos](#)

5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois

Teorema : Las siguientes condiciones son equivalentes para una extensión de cuerpos L/K , con $G = \text{Gal}(L/K)$:

- (1) L/K es una extensión de Galois.
- (2) L/E es una extensión de Galois para todo $E \in \text{Sub}(L/K)$.
- (3) L/K es algebraica y toda subextensión de L/K es cerrada.
- (4) L/K es algebraica y K es una subextensión cerrada de L/K .
- (5) L/K es algebraica y $G^\circ = K$, es decir, si dado un $\alpha \in L$ cumple que $\sigma(\alpha) = \alpha$ para todo $\sigma \in G$, entonces se tiene que $\alpha \in K$.
- (6) L/K es algebraica y para todo $\alpha \in L \setminus K$ existe un $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tal que $\sigma(\alpha) \neq \alpha$.

[5.8 Def. Extensión de Galois](#) [5.2.2 Def. Conjunto de las subextensiones de una extensión](#) [1.11.2 Def Extensión algebraica](#) [5.3.2 Def. Subextensiones cerradas y subgrupos cerrados](#) [5.2.4 Def. Correspondencia de Galois](#)

Dem : (1) $\implies$ (2) Queremos demostrar que L/E es de Galois. Tenemos que L/K es una extensión de Galois y E/K es una extensión. Es claro que ambas extensiones son admisibles y por la proposición 5.9, sabemos que por ser L/K de Galois, entonces LE/E es de Galois, pero $LE = L(E) = L$ con lo que L/E es de Galois.

(2) $\implies$ (3) Que es algebraica es claro ya que en particular, $K \in \text{Sub}(L/K)$ y por ser de Galois es algebraica.

Supongamos que L/K satisface (2) y sea $E \in \text{Sub}(L/K)$. De la Proposición 5.3 se tiene que $E \subseteq E^{\circ\circ}$ y tenemos que demostrar que se verifica la igualdad, o lo que es lo mismo, tenemos que demostrar que si $\alpha \in L \setminus E$ entonces existe $\sigma \in \text{Gal}(L/E)$ tal que $\sigma(\alpha) \neq \alpha$ (que no fija a α).

Aclaración : Esto es porque $E^{\circ\circ}$ es básicamente el cuerpo formado por todos los elementos que son fijados por todos los automorfismos de $\text{Gal}(L/E)$. Entonces para probar que $E^{\circ\circ} \subseteq E$ vamos a probar que todos los elementos que son fijados por los automorfismos de $\text{Gal}(L/E)$, están contenidos en E , y para probar eso vamos a demostrarlo por contrarrecíproco, es decir, que si hay un elemento $\alpha \in L \setminus E$ entonces se tiene que no puede estar en $E^{\circ\circ}$ ya que no puede ser fijado por todos los automorfismos de $\text{Gal}(L/E)$.

5.2.4 Def. Correspondencia de Galois

Dicho esto, comencemos: Sea $\alpha \in L \setminus E$ y sea $p = \text{Min}_E(\alpha)$. Ese polinomio tiene una raíz en L (concretamente α) y, como L/E es normal, p es completamente factorizable en L .

Como además L/E es separable, se tiene que p no tiene raíces múltiples, es decir que $\text{Min}_E(\alpha)$ no tiene raíces múltiples para ningún $\alpha \in L$ y como $\alpha \in L \setminus E$ en particular p tiene al menos grado 2 con lo que tiene al menos 2 raíces diferentes.

Por esto, existe $\alpha \neq \beta \in L$ tal que β también es raíz de p .

2.11 Def. Extensión Normal 4.10.3 Def. Extensión separable

De la Proposición 1.10 se deduce que existe un E -isomorfismo $\sigma : E(\alpha) \rightarrow E(\beta)$. Sea $\bar{L}$ una clausura algebraica de L . Como L/E es algebraica (y por tanto también lo es $\bar{L}/E(\alpha)$ por multiplicatividad), σ se extiende a un homomorfismo $\bar{L} \rightarrow \bar{L}$ (primero lo vemos como una aplicación $\sigma : E(\alpha) \rightarrow \bar{L}$ y luego aplicamos el Teorema 2.6), que también denotaremos por σ , y como L/E es normal, $\sigma(L) \subseteq L$ (concretamente $\sigma(L) = L$ por 2.11 segunda definición), con lo que σ está bien definida (no se sale de L) y por como la hemos definido $\sigma \in \text{Gal}(L/E)$.

Deducimos que $\alpha \neq \beta = \sigma(\alpha)$.

1.10 P. Dadas dos raíces de un p irreducible las extensiones generadas son isomorfas 2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica

(3) $\implies$ (4) Si lo cumplen todas lo cumple una. Trivial.

(4) $\implies$ (5) Si K es cerrada, esto es lo mismo que $K = K^{\circ\circ}$ (5.3.3) y como $K^{\circ\circ} = G^{\circ}$ pues queda demostrado.

(5) $\iff$ (6) Básicamente una es el contrarrecíproco de la otra. Recordemos que esto es $(\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}) \iff (\neg \mathbf{Q} \implies \neg \mathbf{P})$.

Si $\forall \alpha \in L$ se cumple que: si queda fijado $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K)$ entonces $\alpha \in K$.

Entonces $\forall \alpha \in L$ se cumple que: si $\alpha \notin K$ entonces $\exists \sigma \in \text{Gal}(L/K)$ que no fija a α .

(5) $\implies$ (1) Supongamos que L/K verifica (5). Sea $\alpha \in L$ y sean $p = \text{Min}_K(\alpha)$ y $n = \text{gr}(p)$. Tenemos que demostrar que p factoriza completamente en L (para demostrar que L/K es normal) y que p no tiene raíces múltiples (para mostrar que L/K es separable).

Esto equivale a demostrar que p tiene n raíces (distintas) en L .

Sea $R = \alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_r$ el conjunto de las (distintas) raíces de p en L y sea $q = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_r)$.

Si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, entonces $\sigma(\alpha_i)$ es una raíz de p en L (Lema 1.8), lo que implica que σ induce una permutación de R y por tanto $\sigma(q) = q$ (ya es una permutación de las raíces y los coeficientes son los mismos porque estás aplicando $\sigma((X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_r))$), es decir, $\sigma(a) = a$ para cada uno de los coeficientes a de q .

1.8 L. Raíces por homomorfismos de cuerpos

Como estamos suponiendo que L/K satisface la propiedad **(5)**, concluimos que cada uno de estos coeficientes pertenece a K , es decir $q \in K[X]$. Como

$$r = gr(q) \leq n = gr(p)$$

y p tiene grado mínimo entre los polinomios de $K[X]$ que tienen a α como raíz, deducimos que $p = q$, y por tanto $r = n$.

5.11 P. Criterios para extensiones de Galois finitas

Proposición : Las siguientes condiciones son equivalentes para una extensión finita L/K :

- (1) L/K es una extensión de Galois.
- (2) $[L : K] = |Gal(L/K)|$.
- (3) $[L : E] = |Gal(L/E)|$ para todo $E \in Sub(L/K)$.

Dem : Sea $\bar{L}$ una clausura algebraica. Podemos ver cada elemento de $Gal(L/K)$ como un K -homomorfismo de L en $\bar{L}$. De esta manera, si σ denota la inclusión de K en $\bar{L}$ tenemos que

$$Gal(L/K) \subseteq S_{\sigma}^L$$

4.0 Def. Conjunto de extensiones de un homomorfismo Combinando esto con la Proposición 5.2 tenemos que

$$|Gal(L/K)| \leq [L : K]_s \leq [L : K].$$

5.2 P. Cota del cardinal del grupo de Galois

Por el Teorema 4.12, la segunda desigualdad es una igualdad si y solo si L/K es separable.

La primera desigualdad es una igualdad $\iff$ todo K -homomorfismo τ de L a $\bar{L}$ cumple $\tau(L) \subseteq L$ (es decir, que dado $\tau \in S_{\sigma}^L$ se cumpla $\tau \in Gal(L/K)$, es decir que sea un automorfismo, es decir, que acabe en L) $\iff L/K$ es normal (2.11 segunda definición da directamente la igualdad). Esto demuestra que **(1)** y **(2)** son equivalentes.

4.12 T. Caracterización de una extensión separable para extensiones finitas 2.11 Def. Extensión Normal

Combinando la equivalencia entre **(1)** y **(2)** y el Teorema 5.10 (concretamente el apartado 2) se deduce de forma inmediata que **(1)** y **(3)** son equivalentes.

5.12 T. Teorema fundamental de la teoría de Galois

Teorema : Sea L/K una extensión de Galois finita y sea $G = \text{Gal}(L/K)$. Entonces se verifican las siguientes propiedades:

- (1) La correspondencia de Galois es un anti-isomorfismo de conjuntos ordenados entre $\text{Sub}(L/K)$ (subextensiones) y $\text{Sub}(G)$ (subgrupos del grupo de Galois).
- (2) Si X e Y están ambos en $\text{Sub}(L/K)$ o en $\text{Sub}(G)$ y $X \subseteq Y$, entonces:

$$[X^\circ : Y^\circ] = [Y : X].$$

En particular:

- (1) Si $E \in \text{Sub}(L/K)$ entonces:

$$[L : E] = |E^\circ| \quad \text{y} \quad [E : K] = [G : E^\circ].$$

- (2) Si $H \in \text{Sub}(G)$ entonces:

$$|H| = [L : H^\circ] \quad \text{y} \quad [G : H] = [H^\circ : K].$$

Dem :

- (1) Por la proposición 5.3 tenemos que la correspondencia de Galois es un anti-isomorfismo de conjuntos ordenados entre sus imágenes. Entonces lo que tenemos que probar es que todo elemento del dominio (y el codominio) de la correspondencia de Galois es efectivamente imagen de la aplicación de la correspondencia que va hacia él. En otras palabras, tenemos que probar que todo elemento de $\text{Sub}(L/K)$ y $\text{Sub}(G)$ es cerrado.

Empezamos con $\text{Sub}(L/K)$ y vemos que esto es consecuencia directa del Teorema 5.10 apartados 1 y 3.

Vamos ahora con $\text{Sub}(G)$ que esto es consecuencia del corolario 5.7

Tenemos por tanto que ambos $\text{Sub}(L/K)$ y $\text{Sub}(G)$ están en la imagen (de su respectiva aplicación de la correspondencia de Galois) y por tanto por 5.3 tenemos el anti-isomorfismo buscado.

[5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois](#) [5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois](#) [5.7 Cor. Todo subgrupo finito del grupo de Galois es cerrado](#)

- (2) Es consecuencia de la Proposición 5.6. porque todos los elementos de $\text{Sub}(L/K)$ y $\text{Sub}(G)$ son cerrados.

[5.6 Cor. Igualdad de los grados e índices a través de la correspondencia de Galois](#)

5.12.2 Def. Restricción de un automorfismo del grupo de Galois

Def : Si $K \subseteq E \subseteq L$ es una torre de cuerpos y $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, entonces $\text{Res}_E^L(\sigma)$ denota **la restricción de σ a E** .

En principio $\text{Res}_E^L(\sigma)$ es un K -homomorfismo de E en L , pero si E/K es normal entonces $\sigma \in \text{Gal}(E/K)$. Eso es lo que pasa en las condiciones de la siguiente proposición y está claro que en tal caso

$$\text{Res}_E^L : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K)$$

es un homomorfismo de grupos.

5.13 P. Propiedades para subextensiones de Galois finitas

Proposición : Sea L/K una extensión finita de Galois. Si $E \in \text{Sub}(L/K)$ entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- (1) E/K es de Galois.
- (2) E/K es normal.
- (3) $\sigma(E) \subseteq E$ para todo $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$.
- (4) $\text{Gal}(L/E)$ es normal en $\text{Gal}(L/K)$.

Además, si estas condiciones se satisfacen, entonces la aplicación de restricción

$$\text{Res}_E^L : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K), \quad \sigma \mapsto \sigma|_E$$

es suprayectiva y, como su núcleo es $\text{Gal}(L/E)$, se tiene que

$$\text{Gal}(E/K) \simeq \frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/E)}.$$

Dem : (1) $\iff$ (2) Consecuencia de que la clase de extensiones separables es multiplicativa (Proposición 4.13).

(2) $\implies$ (3) (Demostración de clase) Sea $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$. Es claro que $\sigma(E) = \sigma|_E(E)$ (ya que restringir el dominio a E no tiene ninguna repercusión).

$\sigma : E \rightarrow L$ es un K -homomorfismo que podemos ver como $\sigma|_E : E \rightarrow \bar{L}$ con $\bar{L}$ clausura algebraica de L . Pero si $\bar{L}$ es clausura algebraica de L también lo es de E . Además $\bar{L}/L$ es algebraica y L/K también y por ser la clase de extensiones algebraica multiplicativa también es algebraica L/E y $\bar{L}/E$ así que podemos ver $\sigma|_E : E \rightarrow \bar{L}$ como un K -homomorfismo a una clausura algebraica de E .

2.4 Def. Clausura algebraica de un cuerpo K (2)

Como E/K es normal concluimos que $\sigma|_E(E) = E$ (por la definición 2 de Normal) y por tanto $\sigma(E) = E$. En particular $\sigma(E) \subseteq E$.

2.11 Def. Extensión Normal

(3) $\implies$ (4) Supongamos que se verifica **(3)** y sean $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ y $\tau \in \text{Gal}(L/E)$. Queremos probar que $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \text{Gal}(L/E)$ (que es demostrar que es normal sobre $\text{Gal}(L/K)$).

Como σ y τ son automorfismos de L es claro que $\sigma^{-1}\tau\sigma$ es un automorfismo de L también. Solo queda probar entonces que $\sigma^{-1}\tau\sigma$ deja fijo a E . Sea $\alpha \in E$ y por hipótesis, $\sigma(E) \subseteq E$, es decir, $\sigma(\alpha) \in E$. Como τ fija a E tenemos que:

$$\tau\sigma(\alpha) = \sigma(\alpha)$$

es decir:

$$\sigma^{-1}\tau\sigma(\alpha) = \sigma^{-1}\sigma(\alpha) = \alpha$$

para todo $\alpha \in E$. Esto prueba que $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \text{Gal}(L/E)$ para todo $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ y todo $\tau \in \text{Gal}(L/E)$, es decir, $\text{Gal}(L/E)$ es normal en $\text{Gal}(L/K)$.

Def. Subgrupo Normal

(4) $\implies$ (2) Supongamos que $\text{Gal}(L/E)$ es normal en $\text{Gal}(L/K)$. Sea $\rho : E \rightarrow \bar{L}$ un K -homomorfismo. Como L/E es algebraica (por ser de Galois), ρ se extiende a un K -homomorfismo $\sigma : L \rightarrow \bar{L}$ por 2.6

2.6 T. Existe homomorfismo que extiende a una extensión algebraica

Como L/K es normal, $\sigma(L) = L$ (Teorema 2.11 apartado 2), y por tanto podemos considerar σ como un elemento de $\text{Gal}(L/K)$.

2.11 Def. Extensión Normal

Por hipótesis, $\sigma^{-1}\tau\sigma \in \text{Gal}(L/E)$ para todo $\tau \in \text{Gal}(L/E)$, con lo que $\tau\sigma(\alpha) = \sigma(\alpha)$ para todo $\tau \in \text{Gal}(L/E)$ y todo $\alpha \in E$.

Esto nos da las siguientes consecuencias. Tenemos que $\rho(\alpha) = \sigma(\alpha)$ por ser σ una extensión de ρ . Tenemos que $\sigma(\alpha) \in \text{Gal}(L/E)^\circ$ ya que σ es fijado por todos los elementos $\tau \in \text{Gal}(L/E)$. Y como L/K es extensión de Galois tenemos que $E^{\circ\circ} = E$ con lo que nos queda que:

$$\rho(\alpha) = \sigma(\alpha) \in \text{Gal}(L/E)^\circ = E^{\circ\circ} = E$$

Como L/E es algebraica, $\bar{L}$ es una clausura algebraica de E , con lo que hemos comprobado que E/K satisface las condiciones del Teorema 2.11 apartado 2, es decir, E/K es normal.

2.11 Def. Extensión Normal

Supongamos ahora que las condiciones (1)–(4) se verifican Entonces la aplicación de restricción:

$$f = \text{Res}_E^L : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K), \quad \sigma \mapsto \sigma|_E$$

es un homomorfismo de grupos cuyo núcleo es $\text{Gal}(L/E)$.

En primer lugar esta aplicación está bien definida porque como $\sigma(E) \subseteq E$ se tiene que $\sigma \in \text{Gal}(E/K)$.

Aplicando el Primer Teorema de Isomorfía y que todas las extensiones L/K (por hipótesis), E/K (por 1) y L/E (por levantamientos) son de Galois deducimos que:

$$|\text{Im } f| = \frac{|\text{Gal}(L/K)|}{|\text{Gal}(L/E)|} = \frac{[L : K]}{[L : E]} = [E : K] = |\text{Gal}(E/K)|$$

lo que implica que f es suprayectiva y

$$\text{Gal}(E/K) \simeq \frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/E)}$$

T. Primer Teorema de Isomorfía

5.14 T. Teorema de las Irracionalidades Accesorias de Lagrange

Teorema : Sean L/K y E/K dos extensiones admisibles y supongamos que la primera es finita y de Galois. Entonces LE/E y $L/L \cap E$ son extensiones de Galois finitas y además el homomorfismo de restricción:

$$\text{Res}_L^{LE} : \text{Gal}(LE/E) \rightarrow \text{Gal}(L/L \cap E)$$

es un isomorfismo de grupos.

Dem : Como L/K es de Galois, del Teorema 5.10 se deduce que $L/L \cap E$ también es de Galois (ya que $L \cap E \in \text{Sub}(L/K)$) y de la Proposición 5.9 que lo es LE/E .

5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois 5.9 P. La clase de extensiones de Galois es cerrada para levantamientos

Que la primera es finita es obvio (L/K es finita y la clase de extensiones finitas es multiplicativa) y que lo sea la segunda es consecuencia de la Proposición 1.18.

1.18 P. Clases de extensiones cerradas para levantamientos

Sea $f = \text{Res}_L^{LE}$.

f inyectiva Vamos a demostrar que f es inyectiva. Esto es lo mismo que si demostramos que dado un elemento del núcleo $\sigma \in \text{Ker}(\text{Res}_L^{LE})$, este tiene que ser el 1 (la identidad).

En este caso el dominio es LE con lo que σ tiene que ser la identidad en L y en E para que se cumpla la condición que buscamos.

Pero esto se cumple ya que por un lado por estar σ en $\text{Gal}(LE/E)$, σ tiene que fijar a todo elemento de E . Por otro lado, por estar en $\text{Ker}(\text{Res}_L^{LE})$ tiene que cumplirse que al restringirlo a L tiene que ser el 1 en $\text{Gal}(L/L \cap E)$ y por tanto σ fija a todo elemento de L .

Queda demostrado entonces que f es inyectiva.

f suprayectiva Para ver que f es suprayectiva ponemos $H = \text{Im } f \subseteq \text{Gal}(L/L \cap E)$. Entonces se tiene lo siguiente:

$$L \cap E = (L \cap E)^{\circ\circ} = \text{Gal}(L/L \cap E)^{\circ} \subseteq H^{\circ}$$

Veamos esto paso a paso:

Vemos que $L \cap E = (L \cap E)^{\circ\circ}$ por 5.10 ($L/L \cap E$ es de Galois y por tanto cerrada por el apartado 3)

Luego tenemos también que $(L \cap E)^{\circ\circ} = \text{Gal}(L/L \cap E)^{\circ}$ por definición.

Por otro lado $\text{Gal}(L/L \cap E)^{\circ} \subseteq H^{\circ}$ trivialmente por 5.3 apartado 2.

5.10 T. Caracterización de las extensiones de Galois 5.3 P. Propiedades de la correspondencia de Galois

Sea $\alpha \in H^{\circ}$. Entonces para todo $\sigma \in \text{Gal}(LE/E)$ se verifica:

$$\sigma(\alpha) = f(\sigma)(\alpha) = \alpha,$$

Ya que f es una restricción y como tal no hace nada por lo que $\sigma(\alpha) = f(\sigma)(\alpha)$. Sin embargo, lo que si que hace f es que ahora $f(\sigma)$ solo toma elementos de L .

Sin embargo, podemos ver que $\alpha \in H^\circ$ que a su vez es un subcuerpo del cuerpo formado por todos los elementos que quedan fijos por todos los automorfismos de $\text{Gal}(L/L \cap E)$. Pero los elementos de aquí son automorfismos de L con lo que ese subcuerpo está contenido en L y por tanto $H^\circ \subseteq L$.

Visto esto se dan las igualdades de arriba.

Esto demuestra que $\alpha \in \text{Gal}(LE/E)^\circ$ porque acabamos de demostrar que para todo $\sigma \in \text{Gal}(LE/E)$, $\alpha = \sigma(\alpha)$ con lo que $\alpha \in \text{Gal}(LE/E)^\circ$.

Por otro lado tenemos que $\text{Gal}(LE/E)^\circ = E^{\circ\circ} = E$ (donde la segunda igualdad es porque LE/E es de Galois y 5.10 aparatado 3).

Como esto se verifica para cada $\alpha \in H^\circ$ y $H^\circ \subseteq L$, deducimos que

$$H^\circ \subseteq L \cap E = (L \cap E)^{\circ\circ}$$

Por tanto (pues hemos demostrado antes que $(L \cap E)^{\circ\circ} \subseteq H^\circ$):

$$H^\circ = (L \cap E)^{\circ\circ}.$$

Como $L/L \cap E$ es de Galois, concluimos que

$$\text{Im } f = H = (L \cap E)^\circ = \text{Gal}(L/L \cap E),$$

o sea f es suprayectiva.

Apéndice A: Anillos

Def. DFU

Def: Sea R un dominio de integridad. Se dice que R es un **Dominio de Factorización Única (DFU)** si se cumplen las siguientes propiedades:

- (1) Existencia de factorización. Todo elemento no nulo y no unidad $a \in R$ puede escribirse como producto finito de elementos irreducibles:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n$$

donde cada p_i es irreducible en R .

- (2) Unicidad (salvo unidades y orden). Si

$$a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$$

son dos factorizaciones en irreducibles, entonces: $n = m$ y, tras reordenar los factores, cada p_i es asociado a algún q_i , es decir,

$$p_i = u_i q_i$$

para alguna unidad $u_i \in R^\times$.

Def. DIP

Def: Un anillo conmutativo R con $1 \neq 0$ se dice **Dominio de Ideales Principales (DIP)** si cumple:

- (1) R es un dominio de integridad.
(2) Todo ideal de R es principal.

Es decir, para todo ideal $I \subseteq R$, existe un elemento $a \in R$ tal que

$$I = (a) = \{ra \mid r \in R\}.$$

Definiciones auxiliares

- R es un **dominio de integridad** si es un anillo conmutativo con unidad y sin divisores de cero.
- Un ideal I es **principal** si está generado por un único elemento.

Def. Ideal

Def : Sea A un anillo. Un subconjunto $I \subseteq A$ se llama un ideal de A si:

- (1) I es un subgrupo aditivo de A , es decir: - $0 \in I$, - si $a, b \in I$, entonces $a - b \in I$.
- (2) Para todo $a \in A$ y todo $x \in I$, se cumple que $ax \in I$ y $xa \in I$.

Si A es un anillo conmutativo, basta exigir que para todo $a \in A$ y $x \in I$ se tenga $ax \in I$.

En particular, en un anillo conmutativo, un ideal es un subgrupo aditivo estable por multiplicación por elementos del anillo.

Def. Polinomio irreducible en el anillo de polinomios

Sea K un cuerpo y $K[X]$ el anillo de polinomios en una indeterminada X con coeficientes en K .

Un polinomio $p \in K[X]$ se dice irreducible sobre K si cumple:

- (1) p no es constante (equivalentemente, $\deg p \geq 1$), y
- (2) siempre que $p = gh$ con $g, h \in K[X]$, entonces necesariamente uno de los factores es una constante no nula de K (es decir, una unidad de $K[X]$).

Equivalentemente, p es irreducible si sus únicos divisores en $K[X]$ son:

- las unidades (los elementos de $K^\times$), y
- los asociados de p (es decir, up con $u \in K^\times$).

En otras palabras, p no puede escribirse como producto de dos polinomios de grado estrictamente menor con coeficientes en K .

P. Criterio de Eisenstein

Prop: Sea $f(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$. Si existe un número primo p tal que:

- (1) p divide a $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$,
- (2) p no divide a a_n ,
- (3) p^2 no divide a a_0 ,

entonces $f(X)$ es **irreducible en** $\mathbb{Q}[X]$.

[Def. Polinomio irreducible en el anillo de polinomios](#)

T. Contención de estructuras algebraicas

$$\text{Cuerpo} \Rightarrow DE \Rightarrow DIP \Rightarrow DFU \Rightarrow DI \Rightarrow \text{Anillo conmutativo}$$

[Def. Cuerpo](#), [Def. DFU](#), [Def. DIP](#)

T. Primer Teorema de Isomorfía

El primer Teorema de Isomorfía dice que si $\varphi : A \rightarrow B$ es un homomorfismo entre estructuras algebraicas (anillos, espacios vectoriales, módulos, etc.), entonces:

$$A / \ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$$

Respecto a la factorización del homomorfismo se cumple que homomorfismo

$$\varphi : G \rightarrow H$$

se factoriza como:

$$G \xrightarrow{\pi} G / \ker(\varphi) \xrightarrow{\tilde{\varphi}} \text{Im}(\varphi) \hookrightarrow H$$

donde:

- π es la proyección canónica.
- $\tilde{\varphi}$ es un isomorfismo.
- La última flecha es la inclusión.

[Def. Homomorfismo de Cuerpos](#)

Apéndice B: Grupos

Def. Clase lateral

Def : Sea G un grupo y $H \leq G$ un subgrupo. Para un elemento $g \in G$, la **clase lateral izquierda** de H determinada por g es el conjunto

$$gH = \{gh : h \in H\}$$

Análogamente, la **clase lateral derecha** de H determinada por g es

$$Hg = \{hg : h \in H\}$$

Cada clase lateral es un subconjunto de G formado al multiplicar todos los elementos de H por un elemento fijo g .

Def. Conjunto de subgrupos de un grupo

Def : Sea G un grupo, entonces $\text{Sub}(G)$ es el conjunto de todos los subgrupos de G .

Si H es un subgrupo, entonces $\text{Sub}(G/H)$ es el conjunto de los subgrupos de G que contienen a H .

En realidad esta última notación es ambigua, pues si N es un subgrupo normal de G , entonces $\text{Sub}(G/N)$ tiene dos significados: el conjunto de los subgrupos de G que contienen a N y el conjunto de los subgrupos de G/N entendiéndolo como el cociente de G con N .

El Teorema de la Correspondencia (Teorema 5.4 de GyA) nos muestra que la asignación $H \rightarrow G/H$ es una biyección entre ambos conjuntos que preserva la relación de inclusión y normalidad, con lo que realmente no es un abuso de notación.

[T. Teorema de la Correspondencia para grupos](#)

Def. Elementos de orden finito en un grupo G

Def : Sea G un grupo. Se dice que un elemento $g \in G$ es de **orden finito** si $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $g^n = e$ con e el elemento neutro del grupo. Además se exige que n sea el menor valor posible, y en ese caso se dice que **el orden de g es n** .

Otra forma de definirlo es como el número de elementos del grupo generado por g es decir $\langle g \rangle = \{1, g, g^2, \dots\}$. Este grupo es finito $\iff \exists n$ tal que se cumple que $g^{n-1} = e$ recordemos con e elemento neutro (por norma general el 1). De esta forma quedaría $\langle g \rangle = \{1, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$.

[Def. Orden de un grupo](#)

Def. Función phi de Euler

Def : La **función φ de Euler** es la aplicación $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por:

$$\varphi(n) = |\{1 \leq k \leq n \mid \text{mcd}(k, n) = 1\}|$$

Es decir, $\varphi(n)$ cuenta la cantidad de enteros entre 1 y n que son **coprimos** con n .

- (1) Si p es primo: $\varphi(p) = p - 1$ porque todos los números $1, 2, \dots, p - 1$ son coprimos con p .
- (2) Si p es primo y $k \geq 1$: $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.
- (3) Si m y n son coprimos: $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ es decir, φ es **multiplicativa**.

Desde una perspectiva más algebraica, $\varphi(n)$ es el **orden del grupo multiplicativo de las unidades módulo n** :

$$\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$$

La fórmula general es de la siguiente forma. Sea $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$ la factorización en primos de n , entonces:

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Esto conecta con el Teorema de Euler. Si $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Este resultado generaliza el pequeño teorema de Fermat.

[T. Teorema pequeño de Fermat](#)

Def. Grupo abeliano

Def : Un grupo $(G, \cdot)$ es **abeliano** si para todo $a, b \in G$ se cumple:

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Def. Grupo cíclico

Def : Sea $(G, *)$ un grupo. Decimos que G es cíclico si existe un elemento $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$, donde:

$$\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

El elemento g se llama generador del grupo. Si $\text{ord}(g) = n$, entonces $G \cong \mathbb{Z}_n$ y el grupo es finito. Si g tiene orden infinito, entonces $G \cong \mathbb{Z}$.

Todo grupo cíclico es abeliano, es decir, $a * b = b * a$ para todo $a, b \in G$.

Def. Grupo de unidades

Def : El **grupo de las unidades** de un anillo K (en lo q a nosotros respecta, un cuerpo K) es simplemente el grupo de elementos invertibles del anillo. Se denota por $K^\times$.

En el caso en el que K es un cuerpo el grupo de las unidades son todos los elementos del cuerpo salvo el 0 ya que todos son invertibles.

Def. Orden de un grupo

Def : Dado un grupo G su **orden** es el número de elementos que lo forman. Se expresa como $|G|$. Si G tiene un número finito de elementos se dice que es de **orden finito** y en caso contrario se dice que es de **orden infinito**.

Def. Subgrupo Normal

Def : Sea G un grupo y $N \leq G$ un subgrupo. Decimos que N es un **subgrupo normal** de G si:

$$gNg^{-1} = N \quad \text{para todo } g \in G.$$

En tal caso se escribe

$$N \trianglelefteq G.$$

Def. Subgrupo trivial de G

Def : El subgrupo trivial de un grupo G es el formado por únicamente el elemento neutro $\{e\}$ que está contenido en cualquier grupo.

Def. Índice de un subgrupo

Def : Sea G un grupo y $H \leq G$ un subgrupo. El **índice de H en G** , denotado por

$$[G : H],$$

es el número de clases laterales izquierdas de H en G , es decir:

$$[G : H] = |\{gH : g \in G\}|.$$

Si G es finito, entonces el índice es básicamente la división de los cardinales. De manera que:

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

Def. Clase lateral

Fórmula GyA 4.2 sobre el orden de un elemento g elevado a r

Lema : Si g es un elemento de orden n en un grupo y r es un entero positivo entonces se tiene que

$$|g^r| = \frac{n}{\text{mcd}(n, r)}$$

T. Teorema de Lagrange

Teorema : Sea G un grupo finito y $H \leq G$ un subgrupo. Entonces el orden de H divide al orden de G .

$$|G| = [G : H] \cdot |H|$$

donde:

- $|G|$ es el orden del grupo G .
- $|H|$ es el orden del subgrupo H .
- $[G : H]$ es el índice de H en G , es decir, el número de clases laterales de H en G .

Def. Orden de un grupo Def. Índice de un subgrupo

Algunas consecuencias de esto son:

- (1) El orden de cualquier elemento $g \in G$ divide a $|G|$, ya que $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$ y $\langle g \rangle \leq G$.

[Volver al índice](#)

- (2) Si $|G| = p$ con p primo, entonces G es cíclico.
- (3) Si un número n no divide a $|G|$, entonces no existe un subgrupo de G de orden n .

Un ejemplo sería En el grupo simétrico S_3 , se tiene que: $|S_3| = 6$. Los posibles órdenes de subgrupos son los divisores de 6, es decir, 1, 2, 3, 6.

T. Teorema de la Correspondencia para grupos

Teorema : Sea G un grupo y $N \trianglelefteq G$ un subgrupo normal. Entonces existe una correspondencia biyectiva entre:

- Los subgrupos H de G tales que $N \subseteq H \subseteq G$,
- Los subgrupos de G/N .

La correspondencia está dada por

$$H \mapsto H/N.$$

Además, H es normal en $G \iff H/N$ es normal en G/N y en ese caso se tiene:

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

Def. Subgrupo Normal